ER MCQ 民國 105 年

105-001 | 血液腫瘤 > 自體免疫溶血性貧血

18 歲女性有自體免疫溶血性貧血（Autoimmune Hemolytic Anemia）病史，5 天內臉色蒼白並有呼吸急促而求診。有關此病人之處置，下列敘述何者錯誤？

A. 第一線治療是用高劑量皮質類固醇。

B. 可使用 azathioprine 2~4mg/kg/day 或 cyclosporine 等抗免疫藥物來減少類固醇劑量。

C. 接受脾切除（Splenectomy）後，可痊癒永遠不再復發。

D. 脾切除後為預防產生 overwhelming post-splenectomy infection，病人應注射鏈球菌疫苗。

E. 急性期除補充紅血球濃厚液（PRBC）外，血漿透析或換血也能有效移除自體抗體濃度。

答案：C — 接受脾切除後可痊癒永遠不再復發（錯誤，故為答案）

解析：本題考溫抗體型自體免疫溶血性貧血（warm AIHA）的治療順序：類固醇 → 免疫抑制劑 / rituximab → 脾切除，並附帶脾切除後的感染預防。

- （A）正確。第一線為高劑量皮質類固醇（prednisolone 1–2 mg/kg/day 或等效之 methylprednisolone），約 70–85% 病人在 1–3 週內有反應，之後緩慢減量。
- （B）正確。azathioprine 2–4 mg/kg/day、cyclosporine、cyclophosphamide、mycophenolate、rituximab 均可作為類固醇節約（steroid-sparing）藥物，用於類固醇依賴或無法減量者。
- （C）錯誤，故為答案。脾切除的初始反應率約 60–70%，但相當比例（約半數）日後仍會復發，並非「永遠不再復發」的根治性治療；脾切除只是移除主要的 IgG 致敏紅血球清除場所，並不能消除自體抗體的產生。
- （D）正確。無脾者對莢膜菌（肺炎鏈球菌、b 型流感嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌）易發生猛爆性敗血症（OPSI），應於術前至少 2 週完成疫苗接種。
- （E）正確。急性危及生命時除輸注紅血球濃厚液外，血漿置換 / 換血可暫時移除循環中的自體抗體與致敏紅血球，作為爭取時間的手段（對 IgM 冷抗體型效果尤佳）。

臨床註記：AIHA 病人交叉配血常「全部不合」，此時應輸相對最不相容（least incompatible）的血，絕不可因配血困難而延誤救命輸血。

補充：溫抗體型 vs 冷抗體型 AIHA

項目 | 溫抗體型（~70%） | 冷凝集素症 | 陣發性冷性血紅素尿（PCH）

抗體 | IgG，37℃ | IgM，4℃ | IgG（Donath-Landsteiner）

DAT | IgG ± C3 | 僅 C3 | 僅 C3

溶血部位 | 脾臟（血管外） | 肝臟 / 血管內 | 血管內

常見誘因 | SLE、CLL、藥物 | Mycoplasma、EBV | 病毒感染（兒童）

治療 | 類固醇、rituximab、脾切除 | 保暖、rituximab（類固醇與脾切除無效） | 保暖、支持性

急診紅旗：Hb 快速下降、網狀紅血球上升、LDH 上升、haptoglobin 測不到、間接膽紅素上升，加上 DAT 陽性即可確立診斷；同時要看有無 Evans syndrome（合併免疫性血小板低下）。

無脾病人衛教：終身攜帶警示卡；發燒即視為急症，需立即就醫並在 1 小時內給予涵蓋莢膜菌的抗生素（如 ceftriaxone）；每 5 年追加肺炎鏈球菌疫苗、每年流感疫苗。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

105-002 | 兒科急症 > 嬰兒無明顯感染源發燒

1 歲嬰兒發燒，無明顯感染源，下列說明何者正確？

A. 不須例行性做尿液分析。

B. 有泌尿道感染風險者，若尿液分析為陰性則不須做細菌培養。

C. 尿液格蘭氏染色進行細菌鑑定，診斷泌尿道感染之敏感性與專一性小於 60%。

D. 尿袋收集檢體（bag collection specimen）判斷泌尿道感染的正確性很低。

E. 應立即使用抗生素，不須等收到尿液檢體。

答案：D — 尿袋收集檢體判斷泌尿道感染的正確性很低

解析：1 歲嬰兒發燒卻找不到感染源時，泌尿道感染（UTI）是最常見的隱匿性細菌感染（盛行率約 5–7%），本題考的是尿液檢體該怎麼採、怎麼判讀。

- （A）錯誤。對 2–24 個月發燒且無感染源的嬰幼兒，AAP 建議依危險因子（女嬰、未割包皮男嬰、發燒 ≥ 39℃、發燒 ≥ 2 天、無其他感染源）應常規進行尿液分析，不可省略。
- （B）錯誤。尿液分析（亞硝酸鹽、白血球酯酶、鏡檢膿尿）敏感度不足，陰性不能排除 UTI；高風險者仍必須同時送細菌培養（培養才是診斷依據）。
- （C）錯誤。未離心尿液的革蘭氏染色看到細菌，敏感度與特異度均超過 80–90%（多數研究約 93%/95%），遠高於 60%。
- （D）正確。尿袋（bag）檢體污染率極高，偽陽性可達 85% 以上，只能用來「排除」（培養陰性有意義）；陽性時必須以導尿或恥骨上膀胱穿刺重新採檢才能診斷與治療。
- （E）錯誤。除非病童外觀毒性（toxic）或疑似敗血症，否則應先取得尿液及血液培養檢體再給抗生素；先給抗生素會讓培養失去診斷價值。

補充：小兒尿液檢體與診斷閾值

採檢方式 | 污染率 | 診斷用菌落數 | 適用

恥骨上膀胱穿刺 | 最低 | 任何革蘭氏陰性菌生長 | 金標準、超音波導引

導尿（catheter） | 低 | ≥ 5 萬 CFU/mL（部分指引 1 萬） | 未如廁訓練幼兒首選

中段尿（clean catch） | 中 | ≥ 10 萬 CFU/mL | 可配合的大孩子

尿袋 | 極高 | 不可用於診斷 | 僅供排除

AAP 診斷 UTI 需同時具備：（1）尿液分析有膿尿或菌尿；（2）適當採檢的尿培養菌量達閾值。缺一不可，可避免對無症狀菌尿過度治療。

何時安排影像：所有 2–24 個月首次發燒性 UTI 應做腎臟超音波；超音波異常、非典型 / 反覆感染，或發燒性 UTI 復發時，再考慮 VCUG 找膀胱輸尿管逆流。

常見病原與經驗用藥：E. coli 佔 80% 以上，其次 Klebsiella、Proteus（男童）、Enterococcus。可口服者用 cephalosporin（如 cefixime）；毒性外觀、< 2 個月或無法進食者住院給 ceftriaxone 50 mg/kg/day IV。台灣門診 E. coli 對 ampicillin 與 TMP-SMX 抗藥率高，不宜作為經驗用藥。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

105-003 | 感染疾病 > 境外移入發燒之瘧疾

23 歲男性一週前自非洲聖多美普林西比返回台灣。到急診主訴高燒 40.2℃、顫抖、全身無力以及腹痛。脈搏 122 下/min、呼吸 24 次/min。身上沒有明顯紅疹，也沒有關節疼痛。實驗室檢查發現 total bilirubin 4.9mg/dL、directbilirubin 1.1mg/dL、SGPT（ALT） 247 U/L、SGOT（AST）236 U/L。超音波檢查發現肝臟腫大，沒有膽結石或膽管擴大，也沒有發現肝膿瘍。下列何者檢查最有助於診斷？

A. 血液抹片（blood smear）。

B. 肝炎標記（hepatitis markers）。

C. 鉤端螺旋體顯微凝集測試（Leptospiral microscopic agglutination test）。

D. 腹部電腦斷層。

E. 糞便檢查寄生蟲及蟲卵。

答案：A — 血液抹片（blood smear）

解析：「非洲流行區返國 + 一週內高燒寒顫 + 溶血性黃疸（間接型膽紅素為主，total 4.9 / direct 1.1）+ 肝腫大而膽道無阻塞」——這是惡性瘧（Plasmodium falciparum）的教科書表現。聖多美普林西比是惡性瘧高度流行區，潛伏期 7–30 天完全吻合。

- （A）正確，故為答案。厚層與薄層血液抹片（Giemsa 染色）是瘧疾診斷的金標準：厚層用來偵測、薄層用來鑑定蟲種與計算寄生蟲血症百分比（判定重症與治療反應）。單次陰性不能排除，應每 12–24 小時重複，共 3 次。急診也可先用快速抗原檢驗（RDT，HRP-2 / pLDH）輔助。
- （B）幫助有限。急性病毒性肝炎的 AST/ALT 多為數百至數千且以 ALT 為主，本例 AST≒ALT 僅 200 餘、且以間接型膽紅素為主，符合溶血而非肝細胞壞死。
- （C）次要考量。鉤端螺旋體病確實會有發燒、黃疸（Weil 病），但典型有結膜充血、小腿肌痛、腎衰竭且膽紅素常極高；MAT 需要急性與恢復期雙份血清，對急診當下的診斷無實質幫助。
- （D）不需要。超音波已排除膽結石、膽管擴張與肝膿瘍，電腦斷層不會改變診斷方向。
- （E）不需要。腹痛非本例主軸，寄生蟲卵檢查對瘧疾完全無診斷價值（瘧原蟲在血液不在糞便）。

補充：發燒旅遊者的關鍵鑑別（依潛伏期）

潛伏期 | 疾病 | 關鍵線索

< 7 天 | 登革熱、屈公病、鉤端螺旋體 | 皮疹、關節痛、白血球 / 血小板下降

7–30 天 | 瘧疾、傷寒、立克次體 | 週期性高燒、溶血、脾腫大；焦痂（eschar）

> 30 天 | 瘧疾（間日瘧復發）、阿米巴肝膿瘍、結核 | 慢性、肝膿瘍

重症瘧疾（severe malaria）判定：意識障礙 / 抽搐、寄生蟲血症 > 5%、嚴重貧血、代謝性酸中毒、低血糖、急性腎損傷、ARDS、休克、自發性出血、黃疸合併其他器官障礙。符合任一項即需靜脈 artesunate（台灣由疾管署儲備供應），並收治加護病房。

台灣本土脈絡：瘧疾為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；台灣自 1965 年獲 WHO 認定根除，目前病例幾乎全為境外移入（非洲、東南亞、大洋洲）。國內抗瘧藥物（artesunate、quinidine、primaquine）多需向疾管署申請調度，懷疑時應立即通報並詢問藥物調度管道。

陷阱：惡性瘧可在數小時內惡化致死，「先驗血片、先通報、先給藥」；且 P. vivax / P. ovale 需加 primaquine 根除肝內休眠子，用前務必檢驗 G6PD。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

105-004 | 環境與職業 > 石狗公（stonefish）刺傷

27 歲男性，潛水時被石狗公（stonefish）刺傷左手掌，局部紅腫，並逐漸向手臂延伸腫脹，疼痛不堪，因而就醫。生命徵象穩定，無呼吸喘或是心臟不適之感。下列敘述何者正確？

A. 局部浸泡熱水。

B. 要使用解毒血清（antivenom）。

C. 要注射抗生素。

D. 常見出血性中毒反應。

E. 使用大量靜脈輸液治療。

答案：A — 局部浸泡熱水

解析：石狗公（stonefish / 鮋科）背棘的毒液是熱不安定的蛋白質毒素，臨床以與傷口不成比例的劇痛、局部紅腫壞死為主。本例生命徵象穩定、無全身症狀，處置以止痛與傷口照護為核心。

- （A）正確，故為答案。熱水浸泡（40–45℃，30–90 分鐘）可使蛋白毒素變性、迅速緩解劇痛，是所有海洋魚類棘刺（石狗公、獅子魚、魟魚、鬼鮋）的第一線處置。水溫以健側手可耐受為準，避免燙傷；同時局部麻醉浸潤亦有效。
- （B）錯誤。石狗公抗毒血清（澳洲 CSL stonefish antivenom）僅保留給劇痛無法以熱水與局麻控制，或出現全身症狀（低血壓、肺水腫、心律不整、呼吸衰竭）者；本例穩定，不需使用，台灣亦無常規庫存。
- （C）錯誤。不建議常規預防性抗生素。重點是徹底探查並清除殘留棘刺（可照 X 光或超音波）、大量沖洗清創、傷口開放引流、補追破傷風；只有污染嚴重、深部穿刺、免疫不全或已有蜂窩性組織炎才給抗生素（需涵蓋海洋弧菌 Vibrio vulnificus + 一般皮膚菌，如 doxycycline + ceftazidime）。
- （D）錯誤。石狗公毒素造成劇痛、局部組織壞死、心肌抑制與低血壓、肌肉麻痺，並非出血性毒性；出血性中毒反應是蝮蛇科蛇毒的特徵。
- （E）錯誤。無低血容或休克，不需大量輸液；過度輸液反而增加患肢腫脹。

補充：海洋刺傷處置速記

種類 | 毒素性質 | 第一線處置

石狗公 / 獅子魚 / 魟魚 | 熱不安定蛋白毒 | 熱水浸泡 40–45℃、清創、破傷風

水母（刺絲胞） | 刺絲胞囊 | 醋酸沖洗（箱型水母）、去除觸手、熱水浸泡

海膽 | 機械性 + 毒棘 | 熱水浸泡、移除棘刺、影像找殘留

芋螺（Conus） | 神經毒（conotoxin） | 支持性、可能需插管

「熱水而非冰敷」：這是最常被答錯的一點。冰敷會加重疼痛且無法使毒素失活；熱水浸泡是魚

類棘刺的通則。
台灣脈絡：東北角與澎湖潛水常見石狗公、獅子魚、魟魚刺傷；海水或魚類造成的傷口若在 12–24 小時內出現急速進展的水泡、出血性大皰與敗血症，要高度懷疑 Vibrio vulnificus（尤其肝硬化、慢性肝病者），死亡率高，需緊急清創 + doxycycline 加第三代 cephalosporin。
陷阱：棘刺常斷裂殘留於軟組織，是傷口反覆感染與慢性肉芽腫的元凶，出院前務必影像確認並衛教回診。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

105-005 | 婦產科急症 > 孕婦外傷

28 歲女性懷孕 26 週，過馬路時被公車撞到，救護車送至急診時意識清楚，呼吸 26 次/min、脈搏 140 下/min、血壓 80/50mmHg、體溫 36℃。病人主訴腹痛併少量陰道出血。關於這位病人，下列敘述何者錯誤？

A. 可採左側躺姿勢，避免子宮壓迫下腔靜脈。
B. 此病人子宮底的高度，應該在肚臍的高度以上。
C. 此病人失血量可能已經達總血量的 30%以上。
D. 檢測陰道分泌物之 pH 為 7.0，需高度懷疑羊膜破裂（amniotic membranerupture）。
E. 此病人血型為 Rh 陰性，胎兒父親血型亦為 Rh 陰性，則 Rh0（D）immunoglobulin 劑量需加倍。

答案：E — 父母皆 Rh 陰性時 Rh0(D) immunoglobulin 劑量需加倍（錯誤，故為答案）

解析：26 週孕婦車禍，HR 140、BP 80/50、腹痛併陰道出血——要同時處理母體休克復甦與胎盤早期剝離。孕婦復甦的鐵則是「救媽媽就是救胎兒」。

- （A）正確。20 週以後增大的子宮壓迫下腔靜脈可使心輸出量下降達 30%（仰臥低血壓症候群）。應採左側傾 15–30 度，或在需要脊椎固定 / CPR 時改用徒手左推子宮（manual left uterine displacement）。
- （B）正確。子宮底高度大致等於週數（公分）：12 週在恥骨聯合、20 週達肚臍、26 週在肚臍上約 6 公分。
- （C）正確。收縮壓 80、脈搏 140 已屬 Class III 出血（失血 30–40%）。且孕婦血容量增加 30–50%，代償能力強，血壓下降時失血往往已經很多；胎兒窘迫常比母體低血壓更早出現。
- （D）正確。正常陰道分泌物 pH 約 4.5–6.0，羊水 pH 7.0–7.5；nitrazine 試紙轉藍（pH ≥ 7）高度懷疑破水（血液、精液、細菌性陰道炎可造成偽陽性）。
- （E）錯誤，故為答案。若父親為 Rh 陰性，胎兒必為 Rh 陰性，母體根本不會被致敏，完全不需要給 Rh0(D) immunoglobulin，違論加倍。此外 RhIG 的劑量取決於 Kleihauer-Betke 試驗估計的胎母輸血量，與父親血型無關。

補充：孕期生理變化與外傷判讀
參數 | 孕期變化 | 對外傷評估的意義
血容量 | ↑ 30–50% | 失血 1,500 mL 仍可能血壓正常
心跳 | ↑ 10–20 下/min | 心搏過速的基準要上調
血壓 | 中期 ↓ 10–15 mmHg | 「正常血壓」可能已是休克
Hct | ↓（生理性稀釋） | 貧血不一定代表出血
$PaCO_2$ | ↓ 至 30 mmHg | $PaCO_2$ 40 即代表呼吸衰竭
胃排空 | 減慢 | 插管吸入風險高，早期確保氣道
胎盤早期剝離（abruptio placentae）：孕婦鈍傷最常見的胎兒死亡原因（僅次於母體死亡）。表現為腹痛、子宮壓痛與強直、陰道出血（20% 為隱匿性）、DIC。超音波敏感度僅約 50%，不能用來排除；診斷靠連續胎兒監視器（cardiotocography）至少 4–6 小時，出現頻繁子宮收縮者需延長監測。
其他要點：RhIG 300 μg 可中和 30 mL 胎兒全血，Rh 陰性孕婦只要有腹部外傷（即使輕微）就應在 72 小時內施打。孕期不應因擔心輻射而延誤必要的電腦斷層——胎兒致畸閾值約 5–10 rad，一次腹部 CT 約 2–3.5 rad。瀕死剖腹產（PMCD）應在心跳停止 4 分鐘內開始、5 分鐘內取出，適用於子宮底高過肚臍（≥ 20 週）者。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

105-006 | 毒物學 > 氫氟酸灼傷

28 歲男性電腦維修員，工作時不慎被氫氟酸噴濺到手背和手臂，局部紅腫劇痛，沖洗後立即就醫。診察後，手背與手臂出現局部腐蝕性外觀，疼痛難耐，測得生命徵象：血壓 127/51 mmHg，呼吸 16 次/min，脈搏 52 下/min，體溫 36.2℃，意識清楚。下列敘述何者正確？

A. 使用大量清水沖洗，直到疼痛消失。
B. 使用氧化鎂軟膏局部塗抹，並注射葡萄糖酸鈣（Calcium Gluconate）溶液。
C. 腫痛嚴重，施行筋膜切開術（fasciotomy）。
D. 使用預防性抗生素。
E. 出現高血鈣，高血鎂，低血鉀。

答案：B — 使用氧化鎂軟膏局部塗抹並注射葡萄糖酸鈣溶液

解析：氫氟酸（HF）灼傷的特色是氟離子與體內鈣、鎂結合形成不溶性鹽類，造成進行性液化壞死、劇痛（常與皮膚外觀不成比例）與致命性低血鈣。本例已有心跳 52 下/min，正是低血鈣 / 高血鉀影響心肌的警訊。

- （A）錯誤。大量清水沖洗（至少 15–30 分鐘）是必要的第一步，但單靠沖洗無法中和已滲入組織的氟離子，「沖到不痛為止」會延誤鈣的給予。
- （B）正確，故為答案。局部使用含鈣或含鎂製劑（2.5% calcium gluconate gel 為首選；氧化鎂軟膏是傳統可接受的替代品）中和皮膚氟離子，同時靜脈補充葡萄糖酸鈣矯正全身性低血鈣。深部或指端疼痛不緩解時，可採局部皮下浸潤（0.5 mL/cm² 之 5% calcium gluconate）或動脈內注射。
- （C）錯誤。疼痛劇烈是氟離子毒性而非腔室壓力升高；筋膜切開術不是常規處置，除非確實測得腔室壓力升高。指端可考慮去甲床（nail removal）以利藥物到達。
- （D）錯誤。化學灼傷不需常規預防性抗生素；重點是清創、破傷風追加與連續電解質監測。
- （E）錯誤。HF 中毒的典型電解質異常是低血鈣、低血鎂、高血鉀（細胞內鉀外移），恰與選項相反；三者共同造成 QT 延長、尖端扭轉型心室頻脈與心室顫動。

補充：氫氟酸灼傷嚴重度分級
HF 濃度 | 症狀出現時間 | 處置重點
< 20% | 延遲 12–24 小時（最易被輕忽） | 局部鈣凝膠、留觀
20–50% | 1–8 小時 | 鈣凝膠 + 皮下浸潤，抽血監測
> 50% 或面積 > 1% BSA | 立即 | 靜脈補鈣、心電圖監測、加護病房
危險面積速記：濃 HF 潑灑超過體表面積 1%（約一個手掌）就可能致死；吸入或吞入者死亡率極高。
急診必做：（1）立即接上心電圖監視器，注意 QT 延長；（2）抽血驗 ionized calcium、Mg、K、腎功能，每 1–2 小時追蹤；（3）低血鈣時 10% calcium gluconate 10–30 mL 緩慢靜注，經中心靜脈可用 calcium chloride（含鈣量約 3 倍）；（4）高血鉀避免使用鈣以外的常規處置延誤補鈣；（5）眼部潑濺以大量生理食鹽水沖洗，可用 1% calcium gluconate 稀釋液，並會診眼科。
台灣本土脈絡：HF 廣泛用於半導體與面板廠蝕刻、玻璃雕刻、除鏽劑與磁磚清潔劑，是國內常見的職業性化學灼傷。凡「工廠 / 清潔劑潑濺後手部劇痛但外觀輕微」者，先假設是 HF，並通報職業傷病防治單位。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

105-007 | 感染疾病 > 感染性心內膜炎

30 歲女性因高燒、咳嗽及虛弱無力送入急診，在急診體溫 38.5℃、血壓 110/70mmHg、脈搏 105 下/min、血氧濃度為 95%。理學檢查發現病人手臂有多處針孔，並有心雜音。肺部 X 光及尿液檢查均無異常。則以下敘述何者錯誤？

A. 此患者需會診心臟科安排心臟超音波。
B. 若兩次血液培養出細菌可視為診斷感染性心內膜炎的主要要件（major criteria）。
C. 發燒超過 38℃也是診斷的主要要件之一。
D. 使用 Vancomycin + Gentamicin + Nafcillin 治療。
E. 有一部分病人可以在手掌及腳掌看到無痛性的出血點。

答案：C — 發燒超過 38℃ 也是診斷的主要要件之一（錯誤，故為答案）

解析：年輕女性 + 手臂多處針孔（靜脈藥癮）+ 發燒 + 新出現心雜音，在證實其他診斷前應視為感染性心內膜炎（IE）。本題直接考 Duke 準則中主要與次要要件的分野。

- （A）正確。所有懷疑 IE 者皆須安排心臟超音波：經胸（TTE）為第一線，敏感度約 60–75%；陰性但臨床高度懷疑，或人工瓣膜、影像品質不佳時應做經食道超音波（TEE，敏感度 > 90%）。
- （B）正確。兩套以上分開抽取的血液培養持續培養出 IE 典型菌種（viridans streptococci、S. bovis、HACEK、社區型 S. aureus、腸球菌）屬主要要件；血液培養應在給抗生素前於不同部位、間隔至少 1 小時抽 3 套。
- （C）錯誤，故為答案。發燒 ≥ 38℃ 屬於「次要要件（minor criteria）」，與「易感受心臟病灶或靜脈藥癮」、「血管現象」、「免疫現象」、「不符主要要件的微生物證據」並列。主要要件只有兩類：（1）血液培養陽性；（2）心內膜侵犯證據（超音波看到贅生物、膿瘍、人工瓣膜新裂開，或新出現的瓣膜逆流）。
- （D）正確（可接受）。靜脈藥癮者以 MRSA 為主，經驗性用藥須涵蓋 MRSA，vancomycin 為核心；加上抗葡萄球菌半合成青黴素（nafcillin / oxacillin）與 gentamicin 是舊教科書對「疑似心內膜炎且不排除 MSSA / 腸球菌」的組合。
- （E）正確。Janeway lesions 是手掌與腳掌的無痛性出血性斑點（栓塞現象）；相對地 Osler nodes 位於指腹、會痛（免疫現象）。

臨床註記：現行指引已不建議常規加用 gentamicin 於自體瓣膜葡萄球菌 IE（腎毒性大於益處），但作答仍依官方答案。

補充：Duke 準則（修訂版）
主要要件 | 次要要件
1. 典型菌種之血液培養持續陽性（或 Coxiella 單次 IgG > 1:800） | 易感受因子：心臟病灶或靜脈藥癮
2. 心內膜侵犯證據：超音波贅生物 / 膿瘍 / 人工瓣膜裂開；新出現的瓣膜逆流 | 發燒 ≥ 38℃
| 血管現象：主要動脈栓塞、敗血性肺栓塞、黴菌性動脈瘤、顱內出血、Janeway lesions
| 免疫現象：腎絲球腎炎、Osler nodes、Roth spots、類風濕因子
| 不符主要要件的微生物證據
判定：2 主要，或 1 主要 + 3 次要，或 5 次要 → 確定診斷。
靜脈藥癮者 IE 的特色：三尖瓣（右心）最常受侵犯，因此心雜音可能不明顯，反而以反覆性敗血性肺栓塞表現——胸部 X 光可見多發性、周邊性、易空洞化的結節（本題病人 X 光正常僅代表早期）。致病菌以 S. aureus 佔 60–70%，其次為念珠菌與綠膿桿菌。右心 IE 預後較左心佳。
手術適應症速記：難以控制的心衰竭（最重要）、抗生素無效的持續菌血症、瓣環膿瘍或傳導阻滯、贅生物 > 10 mm 併發栓塞、黴菌性心內膜炎、人工瓣膜感染。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

105-008 | 毒物學 > 巴拉刈（paraquat）中毒

32 歲女性因服用農藥自殺送醫。病人狀似痛苦，嘔吐，口吐淡藍綠色泡沫，呼吸喘。血壓 92/60 mmHg， 呼吸 26 次/min，脈搏 114 下/min，體溫 36℃，血氧濃度為 88%，病人口內黏膜有燒灼痕跡。下列敘述何者最適當？

A. 在儘快的時間，給予氧氣，減少肺泡纖維產生。
B. 6 小時內血液透析（Hemodialysis）有幫助。
C. 經正常皮膚吸收良好，皮膚接觸後很容易中毒。
D. 血液中濃度為判斷預後重要依據。
E. 給予抗氧化劑，如 superoxide dismutase 可以抑制物質進入肺泡細胞。

答案：D — 血液中濃度為判斷預後重要依據

解析：服農藥自殺 + 口吐藍綠色泡沫 + 口腔黏膜腐蝕傷——藍綠色染料（加在農藥中作為警示與催吐）幾乎是巴拉刈（paraquat）的識別特徵。巴拉刈經由氧化還原循環產生超氧自由基，選擇性被第一、二型肺泡細胞主動攝取，造成早期腐蝕傷與多器官衰竭、後期進行性肺纖維化。

- （A）錯誤（且危險）。巴拉刈中毒必須避免給氧！氧氣會加速自由基生成、加重肺纖維化。除非 SpO_2 < 88–90% 或 PaO_2 < 40 mmHg 的瀕死狀態，否則寧可容忍低血氧。本例 SpO_2 88%，屬邊緣，仍應謹慎滴定而非「儘快給氧」。
- （B）錯誤。清除治療（血液灌流 hemoperfusion 優於血液透析）必須在攝食後 2–4 小時內、越早越好；6 小時後血中巴拉刈多已分布至肺與其他組織，再做效益極低。急診初期重點是盡快給 Fuller's earth 15% 或活性碳吸附。
- （C）錯誤。完整皮膚吸收很差；但破損皮膚、長時間接觸或高濃度原液仍可造成全身中毒。主要中毒途徑是口服。
- （D）正確，故為答案。血漿巴拉刈濃度對照攝食後時間的 nomogram（Proudfoot / Hart 曲線）是預測存活率最重要的依據；尿液 dithionite（連二亞硫酸鈉）試驗可作為急診快速定性與半定量工具（藍色越深、濃度越高、預後越差）。
- （E）錯誤。抗氧化劑（superoxide dismutase、N-acetylcysteine、維生素 E、salicylate）並無抑制巴拉刈進入肺泡細胞的作用——阻止攝取的是多胺類（polyamine）競爭性抑制的概念，且臨床未證實有效。

補充：巴拉刈中毒之臨床病程

時期 | 時間 | 表現

第一期 | 數小時內 | 口咽食道腐蝕、噁心嘔吐、腹痛；大量服用者休克

第二期 | 1–4 天 | 急性腎小管壞死、肝損傷、心肌炎、代謝性酸中毒

第三期 | 5 天–數週 | 進行性肺纖維化 → 頑固性低血氧、死亡

劑量與預後：口服 > 40 mg/kg（約 20% 溶液 15 mL 以上）幾乎必死；10–20 mg/kg 多在數週內因肺纖維化死亡；< 10 mg/kg 可能存活。「喝一口 20% 原液就足以致命」。

急診處置優先順序：（1）不給氧（除非瀕死）；（2）立即腸胃道去污——Fuller's earth、bentonite 或活性碳，不建議洗胃（腐蝕傷風險）；（3）早期（4 小時內）血液灌流；（4）大量輸液維持腎排泄但避免肺水腫；（5）免疫抑制療法（cyclophosphamide + methylprednisolone）證據薄弱，僅在中度中毒可考慮；（6）及早與家屬溝通預後並啟動安寧照護。

台灣本土脈絡：巴拉刈長期是台灣自殺農藥中毒的首要死因，衛福部與農委會自 2018 年 2 月起全面禁用（禁止製造、輸入與販賣），中毒案例已大幅下降，但仍有農家囤積殘存藥劑造成中毒，問診時務必追問農藥來源與確切名稱、顏色與服用量。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

105-009 | 感染疾病 > 登革熱

35 歲女性到過登革熱疫區，因發燒及全身酸痛 3 日至急診就診，無呼吸及腸胃道感染或其他症狀，經血液檢查白血球 2,500/μL， 血小板 98,000/μL，下列敘述何者錯誤？

A. 病人感染登革熱病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，對於其他亞型的登革熱亦具有免疫力。

B. 使用 Nonstructural protein antigen 快速檢驗；病人血中的 IgM 抗體，無適當選項，一律在病人發病 4~5 天後陽性率較高。給分（C）此病人如果此時登革熱陽性，tourniquet test 陽性，即合乎 denguehemorrhagic fever 定義。

D. 登革熱治療主要是支持性治療，但如病人出現肋膜積液時應減少輸液。

E. 登革熱治療必須常規地監測病人血中的血色素（Hb）及血小板（Platelet）數目，尤其是發病第 4~7 天內。

答案：A — 感染後對其他亞型登革熱亦具有免疫力（最明確之錯誤；官方判定「無適當選項，一律給分」）

解析：本題官方答案欄為空白，屬送分題。 由選項文字可見排版時混入了評分裁示——選項 B 中夾雜「無適當選項，一律」、「給分」等字樣，且選項 C 的內容被併入 B 之中（（C）此病人如果此時登革熱陽性，tourniquet test 陽性，即合乎 dengue hemorrhagic fever 定義）。還原後可判定官方裁示為「無適當選項，一律給分」。

若仍要選一個最明確錯誤的敘述，應為 (A)。逐項分析：

- （A）明確錯誤。感染某一血清型登革病毒後，僅對該型產生終身免疫；對其他三型只有約 2–3 個月的短暫交叉保護，之後不但沒有保護力，還會因抗體依賴性增強作用（ADE）使二次異型感染的重症風險大幅上升。
- （B）部分正確。NS1 抗原於發病第 1–5 天（病毒血症期）陽性率最高；IgM 則在發病 4–5 天後才開始上升，兩者互補使用。敘述本身合理，只是原文遭裁示文字污染。
- （C）錯誤。舊 WHO 的 DHF 需同時符合四項：發燒、出血傾向（含 tourniquet test 陽性）、血小板 < 100,000/μL、血漿滲漏證據（Hct 上升 ≥ 20%、肋膜或腹腔積水、低白蛋白）。本例血小板 98,000 但無血漿滲漏證據，不合定義。
- （D）錯誤。出現肋膜積液代表血漿滲漏正在進行，此時病人反而處於休克邊緣，需要謹慎但積極的晶體液輸注（不是減少輸液）；輸液應依 Hct 與尿量滴定，滲漏期結束（再吸收期）才要減量以免肺水腫。
- （E）正確。發病第 4–7 天為危險期（critical phase），退燒時最危險，必須連續監測 Hb / Hct 與血小板及警示徵象。

因此多個選項均有瑕疵，官方裁定一律給分是合理的。

補充：登革熱三階段病程

期別 | 天數 | 重點

發熱期 | 第 1–3 天 | 高燒、後眼窩痛、肌肉關節痛；NS1 陽性率最高

危險期 | 第 4–7 天（退燒時） | 血漿滲漏、休克、出血；監測 Hct / 血小板

恢復期 | 第 7–10 天 | 液體再吸收，輸液過多易致肺水腫；出現 confluent rash

WHO 警示徵象（warning signs）：腹痛或壓痛、持續嘔吐、臨床上的體液蓄積（腹水 / 肋膜積水）、黏膜出血、嗜睡或躁動不安、肝腫大 > 2 cm、Hct 上升併血小板快速下降。任一出現即應住院。

台灣本土脈絡：登革熱為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；台灣主要由埃及斑蚊（南部）與白線斑蚊傳播，2015 年台南、高雄曾爆發逾 4 萬例大流行。急診接觸疑似病例務必同時通報並確認住居地以利病媒蚊防治。

用藥禁忌：禁用 aspirin、ibuprofen 等 NSAID 與肌肉注射（出血風險），退燒僅用 acetaminophen（並注意肝毒性上限）。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

105-010 | 復甦與重症 > 孕婦心跳停止急救

36 歲有糖尿病史懷孕 8 個月的孕婦，等候產檢時被目擊倒下，你是第一位到場的醫護人員，依據 2015 年 AHA 之 ACLS 指引開始進行急救，以下哪個處置錯誤？

A. 發現患者沒有反應與呼吸，立刻請診間護士啟動院內緊急應變系統取得電擊器與支援。

B. 將患者側傾 27~30 度會有利於高品質 CPR 的進行。

C. 當患者心跳停止 4 分鐘後，應考慮進行瀕死剖腹生產（PerimortemCesarean Delivery，PMCD）。

D. 不需使用 Vasopressin 替代第二劑的 Epinephrine。

E. 如果患者恢復心跳呼吸可以考慮將患者執行低溫治療。

答案：B — 將患者側傾 27~30 度會有利於高品質 CPR（錯誤，故為答案）

解析：懷孕 8 個月（> 20 週）孕婦倒下，本題考的是 2015 年 AHA 孕婦 ACLS 更新的幾個關鍵改變。

- （A）正確。發現無反應、無呼吸即應啟動緊急應變系統、取得去顫器並求援，並同時召集產科與新生兒科團隊（孕婦急救需要「兩組人馬」）。
- （B）錯誤，故為答案。2015 年 AHA 已明確不再建議左側傾斜臥位進行 CPR。原因是傾斜會使胸骨按壓的品質與力道明顯下降。取而代之的是：病人維持仰臥於硬板上，由一位施救者以雙手（或單手）持續徒手左推子宮（manual left uterine displacement, LUD）解除下腔靜脈壓迫。
- （C）正確。若在 4 分鐘的高品質 CPR 後仍未恢復自發循環，且子宮底高於肚臍（約 ≥ 20 週），應開始瀕死剖腹產（PMCD），目標於心跳停止後 5 分鐘內娩出胎兒。PMCD 的首要目的是改善母體的靜脈回流與復甦成功率，其次才是救胎兒。
- （D）正確。2015 ACLS 已將 vasopressin 從成人 ACLS 流程中移除（與 epinephrine 相比無額外益處，保留 epinephrine 以簡化流程）；孕婦用藥劑量與非孕婦相同，不因懷孕而調整或省略任何急救藥物與去顫能量。
- （E）正確。恢復自發循環後仍可考慮目標體溫管理（低溫治療），孕婦並非禁忌，但需持續監測胎心音並由多科團隊共同照護。

補充：孕婦心跳停止急救要點（2015 AHA）

項目 | 建議

姿勢 | 仰臥 + 徒手左推子宮（不再用側傾板）

按壓位置 | 與一般成人相同（不需上移）

氣道 | 早期進階氣道（吸入風險高、氧儲備低、水腫致困難插管，備小一號氣管內管）

去顫 | 能量與非孕婦相同；胎兒監視器應先移除

藥物 | 劑量相同；不因懷孕減量或略過

PMCD | 4 分鐘無 ROSC 即開始，5 分鐘內娩出；就地施行，不要送手術室

孕婦心跳停止的可逆原因（BEAU-CHOPS 記憶法）：Bleeding / DIC、Embolism（肺栓塞 / 羊水栓塞）、Anesthetic complications、Uterine atony、Cardiac disease（心肌梗塞、主動脈剝離、心肌病變）、Hypertension / 子癇前症 / 子癇、Other（一般 H's & T's）、Placenta abruptio / previa、Sepsis。

本例的糖尿病線索：孕期合併糖尿病者要特別考慮低血糖、糖尿病酮酸血症、心肌梗塞；急救中應立即測血糖。

生理提醒：孕婦功能餘氣量下降約 20%、耗氧量上升 20%，因此去氧飽和極快，插管前預氧化與快速確保氣道尤其重要。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

105-011 | 外傷 > 神經性休克

38 歲男性車禍後主訴四肢麻且無力，生命徵象如下：脈搏 88 下/min，血壓 70/40mmHg，下列敘述何者錯誤？

A. 需先排除其他可能導致休克的原因後才懷疑是神經性休克。

B. 神經性休克之臨床表徵為低血壓、脈搏慢及四肢冰冷。

C. 若懷疑神經性休克當給予適當之水分後可使用升壓劑。

D. 第五頸椎以上之脊髓損傷可能造成病人膈神經損傷。

E. 對於挫傷導致之脊髓損傷使用高劑量類固醇仍有爭議。

答案：B — 神經性休克表現為低血壓、脈搏慢及四肢冰冷（錯誤，故為答案）

解析：車禍後四肢麻且無力（四肢癱）+ 低血壓 70/40 但脈搏僅 88（相對心搏過緩）——這是頸髓損傷造成神經性休克的典型組合。

- （A）正確。外傷病人低血壓一律先假設為出血性休克；必須先以 FAST、胸腹骨盆評估排除出血、張力性氣胸與心包填塞，神經性休克是排除性診斷。兩者也可能並存。
- （B）錯誤，故為答案。神經性休克的機轉是交感神經節前纖維（T1–L2）失去控制、副交感相對優勢，導致全身血管擴張。因此表現為低血壓、心搏過緩（或無代償性心搏過速）、四肢溫暖乾燥、皮膚泛紅——不是四肢冰冷。四肢濕冷是出血性 / 心因性休克的特徵（血管收縮）。
- （C）正確。處置順序為先適度輸液（避免過度輸液造成肺水腫），若平均動脈壓仍不足，則使用升壓劑；因兼有心搏過緩，首選具 α 與 β 作用的 norepinephrine 或 dopamine，目標維持 MAP 85–90 mmHg 持續 7 天以改善脊髓灌流。心搏過緩明顯者可給 atropine。
- （D）正確。膈神經源自 C3–C5（"C3, 4, 5 keeps the diaphragm alive"），C5 以上損傷可致膈肌麻痺與呼吸衰竭，需及早插管；高位頸髓損傷者也會失去肋間肌功能，只剩腹式呼吸。
- （E）正確。高劑量 methylprednisolone（NASCIS 方案）在急性鈍性脊髓損傷的角色仍有高度爭議，因感染、肺炎、消化道出血等併發症增加，目前多數外傷指引（含 ATLS 與 CNS/AANS）已不建議常規使用。

補充：休克型態鑑別（外傷情境）

型態 | 血壓 | 心跳 | 皮膚 | 頸靜脈

出血性 | ↓ | ↑↑ | 濕冷、蒼白 | 塌陷

神經性 | ↓ | 正常或↓ | 溫暖、乾燥、泛紅 | 塌陷

心因性 / 心包填塞 | ↓ | ↑ | 濕冷 | 怒張
張力性氣胸 | ↓ | ↑ | 濕冷 | 怒張 + 氣管偏移、單側無呼吸音
「神經性休克」≠「脊髓休克」：神經性休克（neurogenic shock）是血行動力學名詞（低血壓 + 心搏過緩）；脊髓休克（spinal shock）是神經學名詞，指損傷後暫時性的所有反射消失、弛緩性癱瘓，通常在數天至數週後隨球海綿體反射（bulbocavernosus reflex）恢復而結束，此時才能正確評估損傷是否完全。
高位頸髓損傷的其他致命併發症：呼吸衰竭（首要死因）、體溫失調（poikilothermia）、麻痺性腸阻塞與神經性膀胱、深部靜脈栓塞高風險、日後的自主神經反射亢進（autonomic dysreflexia，T6 以上）。
急診陷阱：頸髓損傷病人腹腔內出血可能完全不痛，理學檢查不可靠，應積極影像評估；同時避免僅靠血壓正常就排除出血，因為神經性休克讓病人失去心搏過速的代償訊號。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

105-012 | 兒科急症 > 新生兒急救

39 週自然產女嬰出生時呈現發紺，活動力不佳，脈搏 40 下/min，使用袋瓣罩正壓通氣與胸部按壓 60 秒後，脈搏仍小於 60 下/min，請問接下來處置何者較適當？

A. 建立氣管內管，靜脈注射 Epinephrine。
B. 持續 30：2 的胸部按壓與通氣 1 分鐘。
C. 建立氣管內管，靜脈注射 Atropine。
D. 停止壓胸，開始以氧氣通氣。
E. 停止壓胸，建立氣管內管以空氣通氣。

答案：A — 建立氣管內管，靜脈注射 Epinephrine

解析：新生兒出生時發紺、活動力差、心跳 40 下/min，已給予正壓通氣加胸部按壓 60 秒後心跳仍 < 60——依 NRP（Neonatal Resuscitation Program）流程，下一步就是確保進階氣道並給予腎上腺素。

- （A）正確，故為答案。當有效的正壓通氣 + 胸部按壓 60 秒後心跳仍 < 60 下/min，應給予 epinephrine（首選經臍靜脈導管，劑量 0.01–0.03 mg/kg（1:10,000 稀釋液 0.1–0.3 mL/kg），每 3–5 分鐘重複）。同時應建立氣管內管以確保通氣品質（新生兒急救失敗最常見的原因就是通氣無效）；若靜脈尚未建立，可經氣管內管給 0.05–0.1 mg/kg，但吸收不穩定。
- （B）錯誤。30:2 是「單人施救的兒童 / 嬰兒 CPR」比例，不是新生兒復甦的比例。新生兒為 3:1（每分鐘 90 次按壓 + 30 次通氣，共 120 個動作）；且已做滿 60 秒仍無改善，不該只是「再做一分鐘」。
- （C）錯誤。Atropine 不在新生兒復甦流程中。新生兒的心搏過緩幾乎全部源自缺氧，解方是有效通氣與氧合，而非迷走神經阻斷劑。
- （D）錯誤。心跳 < 60 下/min 就必須持續胸部按壓，直到心跳 ≥ 60 才可停止；此時停壓等於放棄循環支持。
- （E）錯誤。除了不該停壓外，在需要胸部按壓的階段應使用 100% 氧氣（雖然初始復甦足月兒由 21% 空氣開始，但一旦進到壓胸階段就要提高至 100%，待心跳回升後依 SpO_2 目標調降）。

補充：新生兒復甦（NRP）關鍵數字
項目 | 新生兒 | 嬰兒 / 兒童 CPR
按壓:通氣 | 3:1 | 15:2（雙人）/ 30:2（單人）
每分鐘 | 90 壓 + 30 吹 = 120 動作 | 100–120 次按壓
按壓位置 / 深度 | 胸骨下 1/3，前後徑 1/3，雙拇指環抱法 | 同
壓胸啟動點 | 有效通氣 30 秒後 HR < 60 | HR < 60 併灌流不良
Epinephrine | 0.01–0.03 mg/kg IV/臍靜脈 | 0.01 mg/kg IV
擴容 | 生理食鹽水或 O 型 Rh 陰性血 10 mL/kg，5–10 分鐘給完 | 20 mL/kg
出生後 SpO_2 目標（右手，導管前）：1 分鐘 60–65%、2 分鐘 65–70%、3 分鐘 70–75%、4 分鐘 75–80%、5 分鐘 80–85%、10 分鐘 85–95%。不要因為出生 2 分鐘 SpO_2 只有 70% 就過度給氧。
「MR. SOPA」——通氣無效時的矯正步驟：Mask adjustment、Reposition airway、Suction mouth and nose、Open mouth、Pressure increase、Airway alternative（氣管內管或喉罩）。壓胸前務必先確認通氣真的有效。
臍靜脈導管：新生兒急救最快的血管通路。臍帶橫斷面「兩條動脈（小、厚壁）+ 一條靜脈（大、薄壁）」，插入約 2–4 cm 至有回血即可給藥。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

105-013 | 心臟血管 > 肺栓塞

40 歲男性因為不明原因喘了兩天而被送進急診室，後來診斷為肺栓塞，下列敘述何者錯誤？

A. 肺栓塞常見症狀為低血氧、心跳快、呼吸快、咳血、冒冷汗及發燒。
B. 約有 50%機會在患者身上發現深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，DVT）。
C. 如果負責診斷的急診醫師認為病人得到肺栓塞的風險極低，而且 Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria（PERC Rule）每一項都符合，不再安排關於肺栓塞的檢查是合理的。
D. 症狀的嚴重程度與在肺動脈內的栓塞大小有關。
E. 病人血壓下降到 80/50 mmHg，此時可定義為大量肺栓塞（massivePE）。

答案：D — 症狀的嚴重程度與肺動脈內栓塞大小有關（錯誤，故為答案）

解析：本題把肺栓塞（PE）的臨床表現、風險分層工具與嚴重度定義一次考完。

- （A）正確。PE 最常見症狀依序為呼吸困難、胸膜性胸痛、咳嗽；徵象為心搏過速、呼吸過速、低血氧，咳血約 10–15%，約 14% 病人有低度發燒（常被誤診為肺炎），冒冷汗也不少見。
- （B）正確。約半數（30–50%）的 PE 病人可在下肢找到深部靜脈栓塞；反過來說，下肢超音波陰性完全不能排除 PE。
- （C）正確。PERC（PE Rule-out Criteria）適用於臨床機率已屬低度（< 15%）的病人：八項全部符合（年齡 < 50、HR < 100、SpO_2 ≥ 95%、無咳血、無雌激素使用、無 DVT/PE 病史、無單側腿部腫脹、近 4 週無手術或外傷住院）時，PE 的殘餘機率 < 2%，可不做 D-dimer 或影像即安全出院。
- （D）錯誤，故為答案。症狀嚴重度與血栓大小的相關性很差。決定臨床表現的是病人原本的心肺功能儲備：心肺功能不佳者小栓塞即可休克，年輕健康者大栓塞也可能只有輕微喘。這正是 PE 被稱為「great masquerader」的原因。
- （E）正確。大量（massive / high-risk）PE 的定義是：收縮壓 < 90 mmHg 持續 ≥ 15 分鐘、或需升壓劑、或有休克徵象（排除心律不整、低血容、敗血症等其他原因）。血壓 80/50 符合定義，是全身性血栓溶解治療的適應症。

補充：PE 風險分層與治療
分層 | 定義 | 治療
High-risk（massive） | SBP < 90 mmHg ≥ 15 分鐘或休克 | 全身性溶栓（alteplase 100 mg/2 hr）；禁忌者導管或外科取栓
Intermediate（submassive） | 血壓正常但右心室擴大 / 功能不良或 troponin / BNP 上升 | 抗凝 + 密切監測；惡化再溶栓
Low-risk | 無上述 | 抗凝；PESI I–II 可考慮門診治療
Wells 準則（PE）：DVT 臨床徵象 3 分、PE 為最可能診斷 3 分、HR > 100 為 1.5 分、近 4 週制動或手術 1.5 分、PE/DVT 病史 1.5 分、咳血 1 分、惡性腫瘤 1 分。> 4 分為 likely（直接做 CTPA），≤ 4 分為 unlikely（先驗 D-dimer）。
D-dimer 的正確用法：只用於低至中度機率者「排除」；高度機率者即使陰性也不能排除，應直接影像。年齡校正閾值（> 50 歲用「年齡 × 10 μg/L」）可提高特異度、減少不必要的 CT。
心電圖與影像徵象：最常見的心電圖是竇性心搏過速；S1Q3T3 僅約 10%，V1–V4 T 波倒置提示右心室張力。胸部 X 光的 Westermark sign（局部血管紋理稀疏）與 Hampton hump（周邊楔形實質陰影）特異度高但敏感度極低。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

105-014 | 心臟血管 > Brugada 症候群

40 歲男性參加喜宴後突然昏倒，生命徵象：血壓 125/80mmHg、脈搏 70 下/min、呼吸 15 次/min、體溫 37℃，無其它過去病史，但家族史中有祖父猝死的紀錄；在急診神智清醒生命徵象穩定，心電圖表現如下，請問以下敘述何者錯誤？

A. 主要是鈉離子通道不正常導致。
B. 心導管電氣燒灼術是目前已知有效的療法。
C. 病人可能因為感染發燒而導致心律不整。
D. 病人平時的心電圖可能會是正常的。
E. 病人可能會以猝死來表現。

答案：B — 心導管電氣燒灼術是目前已知有效的療法（錯誤，故為答案）

解析：中年男性、無病史、參加喜宴（飲酒）後突然昏厥、祖父猝死家族史、心電圖異常——這組線索指向 Brugada 症候群。題目附心電圖，PDF 文字擷取不含圖片，無法直接判讀，但由選項內容（鈉離子通道、發燒誘發、平時心電圖可能正常、以猝死表現）可確認考的就是 Brugada。

- （A）正確。約 20–30% 的 Brugada 症候群帶有 SCN5A 基因突變，造成心臟鈉離子通道功能喪失，使右心室外膜與心內膜的再極化不均勻，形成 phase 2 reentry 與多形性心室頻脈 / 心室顫動。
- （B）錯誤，故為答案。Brugada 症候群的唯一確定有效療法是植入式心律去顫器（ICD）。導管電氣燒灼術（針對右心室流出道外膜基質）目前僅屬輔助性、實驗性選項，保留給反覆電擊（electrical storm）的病人，不是標準或「目前已知有效」的一線療法。急性心律不整發作時可靜脈給 isoproterenol 或口服 quinidine。
- （C）正確。發燒是最重要且最常被忽略的誘發因子（鈉通道在高溫下失活加劇），因此 Brugada 病人發燒時必須積極退燒；其他誘因包括飲酒、大餐後（迷走神經張力增加）、睡眠中、電解質異常、鈉離子通道阻斷劑（class Ia/Ic 抗心律不整藥、三環抗憂鬱劑、古柯鹼）。本例「喜宴後昏倒」正符合。
- （D）正確。心電圖表現具高度動態性，平時可完全正常；診斷需看到 type 1（coved-type）ST 上升 ≥ 2 mm 併 T 波倒置於 V1–V2，必要時將導極上移至第 2、3 肋間或做 ajmaline / flecainide 激發試驗。
- （E）正確。以夜間猝死或不明原因昏厥為表現，好發於東南亞中年男性，即所謂「泰國 Lai Tai / 菲律賓 Bangungut」猝死症。

補充：心電圖型態
型態 | V1–V2 表現 | 診斷意義
Type 1（coved） | ST 上升 ≥ 2 mm，弓背向上下降接 T 波倒置 | 唯一具診斷性
Type 2（saddleback） | ST 上升 ≥ 2 mm，馬鞍狀，T 波正向 | 需藥物激發或移高導極確認
Type 3 | ST 上升 < 1 mm | 不具診斷性
ICD 適應症：（1）曾發生心跳停止或紀錄到的持續性心室頻脈 / 心室顫動；（2）自發性 type 1 心電圖 + 不明原因昏厥。至於無症狀、僅靠藥物激發才出現 type 1 者，不建議常規植入 ICD。
與其他遺傳性心律不整的鑑別

- 長 QT 症候群：QTc 延長、torsades de pointes；LQT1 運動（游泳）、LQT2 聲音刺激、LQT3 睡眠誘發。
- 兒茶酚胺敏感性多形性室頻（CPVT）：運動或情緒誘發的雙向性室頻，靜態心電圖正常，治療以 β-blocker。
- ARVC：右心室脂肪纖維化、epsilon wave、V1–V3 T 波倒置。

急診陷阱：所有「不明原因昏厥 + 猝死家族史」的病人，心電圖必須逐一檢視 QTc、V1–V2 ST 型態、delta wave 與 epsilon wave，並且不可輕易以「血管迷走性昏厥」讓病人回家。發燒中的 Brugada 病人應留院監測至退燒。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

105-015 | 到院前與災難 > 航空醫療轉送

42 歲男性，因為急性病症，在中國大陸醫院接受治療 3 日，目前生命徵象穩定。以下何種情況較適合經空中轉診回台灣治療？

A. 十二指腸穿孔，手術後。

B. 視網膜剝離，雷射手術後。

C. 血便，全大腸鏡合併息肉切除術。

D. 大腿骨骨折手術。

E. 10%氣血胸。

答案：B — 視網膜剝離，雷射手術後

解析：空中轉送最重要的生理限制是高度上升時大氣壓下降、體內密閉腔室的氣體依波以耳定律膨脹（客艙加壓高度約 8,000 呎時，氣體體積增加約 30–40%），因此任何體內有游離氣體或近期手術造成腸道 / 胸腔積氣者，都是相對禁忌。

- （A）不適合。十二指腸穿孔術後腹腔內殘留游離氣體與腸道氣體會顯著膨脹，加上術後腸阻塞（ileus），空中易造成腹脹、傷口張力升高、疼痛與呼吸受限。一般建議腹部手術後至少 10–14 天才適合搭機。
- （B）正確，故為答案。視網膜剝離接受雷射（光凝固）治療並未在眼內注入氣體，眼球內無密閉氣腔，加壓客艙的高度變化不會造成傷害，是本題中最安全的選項。
- （C）不適合。大腸鏡合併息肉切除術後有穿孔與遲發性出血的風險（尤其原本就有血便），腸道殘餘氣體亦會膨脹，至少應觀察數日確認無併發症。
- （D）不適合。股骨骨折手術後屬長骨手術，深部靜脈栓塞與脂肪栓塞風險高，長時間固定姿勢的飛行會加重；且石膏固定者需先剖開（bivalve）以容納腫脹。
- （E）最不適合。氣血胸是航空轉送的典型禁忌——即使只有 10%，上升過程氣胸體積會明顯擴大，可能演變成張力性氣胸。若非轉送不可，必須先放置胸管並接單向引流閥（Heimlich valve）。

補充：高度對生理的影響

定律 / 效應 | 內容 | 臨床意義

波以耳定律 | 壓力↓ 則體積↑ | 氣胸、腸阻塞、氣腦、氣管內管 cuff、石膏內腫脹

道耳頓分壓 | 氧分壓隨高度下降 | 客艙高度 8,000 呎相當於 FiO_2 約 15%；心肺疾病者需補氧

溫度 / 濕度 | 客艙乾燥、低溫 | 脫水、分泌物黏稠、失溫

震動與噪音 | 難以聽診、量血壓 | 依賴監視器、血氧計、呼氣末二氧化碳

空中轉送前必做：（1）氣胸先放胸管；（2）氣管內管 cuff 改以生理食鹽水充填或於上升時放氣；（3）放置鼻胃管減壓、留置導尿；（4）石膏縱剖；（5）確保靜脈通路與藥物固定（點滴瓶壓力變化）；（6）眼內注入氣體（如 SF_6、C_3F_8 玻璃體切除術後）者數週內絕對禁止搭機。

台灣脈絡：離島（澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島）與山區的空中緊急醫療後送（AMR）由衛福部與空勤總隊執行，多使用直升機（低空、加壓限制較小但艙內空間狹窄）；跨國轉送則多以定翼機或商業客機醫療艙進行，海拔生理限制更明顯。轉送決策應權衡「留在當地治療的風險」與「轉送過程本身的風險」。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

105-016 | 環境與職業 > 高海拔肺水腫

45 歲女性，到西藏旅遊，在珠峰大本營（高度 5,200 公尺），發生呼吸困難，並咳出泡沫帶血之痰液，下列治療何者最不建議？

A. 給予氧氣。

B. 下降高度。

C. 使用威而鋼（Sildenafil，Viagra）治療。

D. 使用 Nifedipine 治療。

E. 使用利尿劑 Lasix 治療。

答案：E — 使用利尿劑 Lasix 治療（最不建議，故為答案）

解析：在海拔 5,200 公尺出現呼吸困難、咳出粉紅泡沫痰，是高海拔肺水腫（HAPE）的典型表現。HAPE 的機轉是低氧性肺血管收縮不均勻造成局部微血管壓力過高、通透性增加，並非心因性肺水腫，這是本題的關鍵。

- （A）建議。補充氧氣可直接解除低氧性肺血管收縮、降低肺動脈壓，是與下降並列的第一線處置；無氧氣時可用攜帶式高壓袋（Gamow bag）。
- （B）最重要且最有效。立即下降高度（至少 500–1,000 公尺，或降到症狀緩解的高度）是所有高海拔疾病的根本治療，HAPE 尤其如此。
- （C）建議。Sildenafil（或 tadalafil）為 PDE-5 抑制劑，可降低肺動脈壓，用於 HAPE 的預防與輔助治療。
- （D）建議。Nifedipine（緩釋劑型 30 mg，每 12 小時）是 HAPE 的標準輔助藥物，透過降低肺動脈壓改善氧合，特別用於無法下降或無氧氣可用時。
- （E）最不建議，故為答案。HAPE 病人在高海拔環境常已因過度換氣、攝水不足與寒冷利尿而處於血容量不足狀態；furosemide 會進一步減少血漿容積、造成低血壓與周邊灌流惡化，甚至誘發昏厥與血栓，且對非心因性的通透性肺水腫並無實質幫助。現行野外醫學指引已不建議使用利尿劑治療 HAPE。

補充：三種高海拔疾病比較

疾病 | 典型表現 | 特效 / 首選治療 | 預防用藥

AMS（急性高山症） | 頭痛 + 噁心、失眠、倦怠 | 停止上升、休息、acetazolamide | Acetazolamide 125 mg bid

HACE（腦水腫） | 共濟失調（最早）、意識改變 | 立即下降 + dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h | Acetazolamide / dexamethasone

HAPE（肺水腫） | 運動耐受力驟降、乾咳→粉紅泡沫痰、休息時呼吸困難 | 立即下降 + 氧氣 + nifedipine | Nifedipine SR 30 mg q12h；tadalafil

HAPE 的關鍵區辨：發燒與白血球上升可能出現，容易被誤診為肺炎；但 HAPE 通常在抵達高度後 2–4 天內發生、與勞動相關、下降高度後數小時至一天內迅速改善。心臟超音波可見肺動脈壓升高但左心室功能正常。

上升原則（golden rules）：海拔 3,000 公尺以上每日睡眠高度上升不超過 300–500 公尺，每上升 1,000 公尺多休息一天；「爬高、睡低」；出現 AMS 症狀就不要再上升，症狀惡化就立刻下降。

台灣脈絡：玉山（3,952 m）、雪山、合歡山（公路可達 3,275 m）常見 AMS，合歡山因車輛可直達，快速上升導致的急性高山症最為常見；台灣高山地區急救資源有限，救援直升機受天候限制大，現場處置與下降決策格外重要。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

105-017 | 腸胃肝膽 > 傾食症候群

45 歲男性，糖尿病病史。一個月前接受減重手術（胃繞道手術，Roux-en-Ygastric bypass），主述剛才和朋友聚餐，吃完東西一小時後便發生噁心、嘔吐、腹絞痛、腹脹及腹瀉，合併冒冷汗，檢傷血壓 95/62mmHg，脈搏 106 下/min，呼吸 18 次/min，體溫 36.5°C，指尖血糖（finger-stick blood glucose）45mg/dL，請問最有可能是下列何種術後併發症？

A. 腸阻塞（bowel obstruction）。

B. 吻合口滲漏（anastomotic leakage）。

C. 腸漏（enteric leak）。

D. 膽石症（cholelithiasis）。

E. 傾食症候群（dumping syndrome）。

答案：E — 傾食症候群（dumping syndrome）

解析：Roux-en-Y 胃繞道術後一個月，進食後一小時出現噁心嘔吐、腹絞痛、腹脹、腹瀉，合併冒冷汗、心跳快、血壓偏低，且指尖血糖僅 45 mg/dL——這是傾食症候群的教科書描述，而低血糖更是晚期傾食症候群的特徵。

- （A）不符。腸阻塞（含內疝、Petersen's hernia）表現為持續性腹痛、嘔吐、停止排氣排便、腹脹，不會與進食時間如此緊密相關，也不會造成低血糖。
- （B）（C）不符。吻合口滲漏 / 腸漏多發生於術後 1–2 週內，臨床以持續心搏過速（最敏感的早期徵象）、發燒、腹膜炎徵象與敗血症表現；本例體溫 36.5°C、無腹膜炎徵象，且症狀與進食呈明確時間關係，不支持。
- （D）不符。減重手術後快速減重確實會增加膽結石發生率，但膽絞痛表現為右上腹持續性疼痛放射至右肩胛、可能有 Murphy sign，不會有低血糖與腹瀉。
- （E）正確，故為答案。傾食症候群是胃繞道 / 胃切除後最常見的功能性併發症。早期型（進食後 10–30 分鐘）是高滲透壓食糜快速進入小腸，造成液體向腸腔轉移 → 血管內容積下降（心搏過速、低血壓、冒汗）與腸道蠕動加速（絞痛、腹瀉）；晚期型（進食後 1–3 小時）則是碳水化合物快速吸收 → 胰島素反應過度 → 反應性低血糖（本例血糖 45 mg/dL）。兩型可並存。

補充：早期 vs 晚期傾食症候群

項目 | 早期型 | 晚期型

時間 | 進食後 10–30 分鐘 | 進食後 1–3 小時

機轉 | 高滲透壓食糜 → 體液移入腸腔 + 腸道賀爾蒙釋放 | 快速吸收醣類 → 胰島素過度分泌

血糖 | 正常或偏高 | 低血糖

症狀 | 腹絞痛、腹瀉、心悸、冒汗、低血壓、想躺下 | 冒汗、顫抖、飢餓、意識模糊、暈厥

處置 | 補液、平躺 | 給予葡萄糖後改採飲食調整

治療階梯：（1）飲食調整為第一線——少量多餐（每日 6 餐）、避免精製糖與高滲透飲料、進食時不喝水（餐前 30 分鐘至餐後 30 分鐘不飲液體）、增加蛋白質與可溶性纖維（如 guar gum、pectin）、餐後平躺 30 分鐘；（2）acarbose 用於晚期型；（3）頑固者用 octreotide；（4）極少數需手術矯正。

減重手術後急診常見問題（依時間）：術後 1–2 週——吻合口滲漏（心搏過速是最早警訊）、出血、肺栓塞；數週至數月——吻合口狹窄、邊緣性潰瘍、傾食症候群、膽結石；長期——內疝 / 腸扭轉（Petersen's hernia，CT 可能正常，臨床懷疑就要會診外科）、維生素缺乏（B1、B12、鐵、鈣、葉酸）。

急診陷阱：胃繞道術後病人的「心搏過速」在證實其他原因前一律視為滲漏；另外，急性 Wernicke 腦病變可因術後反覆嘔吐與 thiamine 缺乏發生，給葡萄糖前務必先補 thiamine。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

105-018 | 腸胃肝膽 > 自發性細菌性腹膜炎

45 歲男性長期酗酒且有合併黃疸與腹水，因血壓低與全身無力至急診，下列敘述何者正確？

A. 若無發燒和腹痛症狀，大部份能排除自發性腹膜炎產生。

B. 有腹水病人，自發性腹膜炎的年發生率約為 70%。

C. 第一次自發性腹膜炎半年存活率約為 70%。

D. 大部分的病原菌是為 Enterobacteriaceae。

E. 腹水分析白血球數 > 250/mm3 可以診斷自發性腹膜炎。

答案：D — 大部分的病原菌是 Enterobacteriaceae

解析：長期酗酒、黃疸合併腹水的肝硬化病人因低血壓與全身無力就診，第一個要排除的就是自發性細菌性腹膜炎（SBP）。

- （A）錯誤。多達 1/3 的 SBP 病人沒有發燒或腹痛，僅表現為肝性腦病變惡化、腎功能惡化、低血壓或不明原因的臨床惡化。因此指引建議所有新入院或臨床惡化的腹水病人都應做診斷性腹腔穿刺，不能用「沒發燒沒腹痛」來排除。
- （B）錯誤。腹水病人 SBP 的年發生率約 10–30%（住院病人盛行率約 10–20%），並非 70%。
- （C）錯誤。SBP 預後極差：住院死亡率約 20–30%，一年存活率僅約 30–40%（即一年死亡率 50–70%）。首次 SBP 後應視為肝移植評估的時機，而非「半年存活率 70%」的樂觀數字。
- （D）正確，故為答案。SBP 源自腸道細菌移位，致病菌以腸內菌科（Enterobacteriaceae）為主——E. coli 最常見，其次為 Klebsiella pneumoniae；再其次為肺炎鏈球菌等革蘭氏陽性球菌。典型為單一菌種（培養出多種菌或厭氧菌時要懷疑續發性腹膜炎，即腸道穿孔）。
- （E）錯誤。診斷標準是腹水中「多形核白血球（PMN / neutrophil）」≥ 250/mm³，而不是總白血球 > 250。若腹水為血性（RBC 明顯增加），需每 250 顆紅血球扣除 1 顆嗜中性球校正。

補充：腹水鑑別與 SBP 處置

項目 | 數值 / 建議

SBP 診斷 | 腹水 PMN ≥ 250/mm³（培養不一定陽性）

SAAG（血清 - 腹水白蛋白差） | ≥ 1.1 g/dL → 門脈高壓（肝硬化、心衰竭）；< 1.1 → 腫瘤、結

核、胰臟
續發性腹膜炎線索 | 多菌種、總蛋白 > 1 g/dL、葡萄糖 < 50 mg/dL、LDH 高於血清上限
經驗性抗生素 | Cefotaxime 2 g q8h IV（或 ceftriaxone 2 g qd）5–7 天
白蛋白 | 診斷日 1.5 g/kg ＋ 第 3 天 1.0 g/kg，可降低肝腎症候群與死亡率
何時給白蛋白：Cr > 1 mg/dL、BUN > 30 mg/dL 或 total bilirubin > 4 mg/dL 的高風險 SBP 病人獲益最大。
預防（二級與一級）：（1）曾發生過 SBP → norfloxacin 400 mg qd 終身預防；（2）肝硬化併上消化道出血 → ceftriaxone 1 g qd 共 7 天；（3）腹水總蛋白 < 1.5 g/dL 併嚴重肝腎功能不良 → 可考慮預防性抗生素。長期使用 PPI 會增加 SBP 風險，應檢視有無適應症。
急診陷阱：（1）腹腔穿刺不因 INR 延長或血小板低下而列為禁忌——肝硬化病人凝血功能異常並不預測穿刺出血，不需常規輸血漿；（2）避免使用 aminoglycoside（腎毒性）；（3）SBP 病人若使用非選擇性 β-blocker 且併發低血壓或肝腎症候群，應暫停。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

105-019 | 毒物學 > 抗精神病藥物惡性症候群

47 歲男性，門診開立 Seroquel（Quetiapine）及 Lexotan（Bromazepam）治療其精神疾病，因家人發現病人昏迷不醒，四肢僵硬抖動送醫。測得生命徵象： 血壓 147/51 mmHg，呼吸 21 次/min，脈搏 162 下/min，昏迷指數：E4M1V1，體溫 39.2℃，身體檢查發現病人出汗，兩側瞳孔等大有光反應，肢體僵硬。抽血結果肝腎功能無明顯異常。病人最有可能是何種症候群？

A. Cholinergic toxidrome。
B. Anticholinergic toxidrome。
C. Sympathomimetics。
D. Serotonin syndrome。
E. Neuroleptic malignant syndrome。
答案：E — Neuroleptic malignant syndrome
解析：服用 Quetiapine（第二代抗精神病藥，D2 拮抗劑）的病人出現昏迷（E4M1V1）、高燒 39.2℃、肢體僵硬、出汗、心搏過速 162、血壓偏高——這是 NMS（抗精神病藥物惡性症候群）四大要素「高燒、鉛管樣肌肉僵硬、意識改變、自律神經不穩定」的完整組合。

- （A）不符。膽鹼性毒性症候群為 DUMBBELS（流涎、流淚、多尿、腹瀉、支氣管分泌與痙攣、嘔吐、瞳孔縮小、心搏過緩、肌肉纖維顫動），本例瞳孔正常、心跳快、無分泌物過多，不符。
- （B）不符。抗膽鹼性症候群為「紅如甜菜、乾如枯骨、熱如火燒、盲如蝙蝠、瘋如帽匠」——皮膚乾燥無汗、瞳孔散大、腸蠕動消失、尿滯留、譫妄。本例明顯出汗、瞳孔正常有光反應，直接排除。
- （C）不符。擬交感神經毒性（安非他命、古柯鹼）會有高血壓、心搏過速、高燒、出汗、瞳孔散大、躁動，但不會有鉛管樣僵硬與昏迷，且與 Bromazepam（BZD）併用時通常也不至於此。
- （D）不符（但為最重要鑑別）。血清素症候群的核心是神經肌肉「亢進」：陣攣（clonus，尤其下肢與眼球陣攣）、反射亢進、顫抖，而且症狀在數小時內快速發生、常有腹瀉與腸蠕動增加。本例的僵硬是全身鉛管樣、反射不亢進，且用藥為抗精神病藥而非血清素製劑。
- （E）正確，故為答案。NMS 通常在開始用藥或加量後數天至 2 週內緩慢發生，實驗室常見 CK 明顯上升、白血球增多、代謝性酸中毒，嚴重者併發橫紋肌溶解與急性腎損傷。本例肝腎功能正常屬早期，仍須立即降溫與支持治療。

補充：高熱合併肌肉僵硬之鑑別
症候群 | 誘發藥物 | 起病 | 神經肌肉表現 | 特殊治療
NMS | D2 拮抗劑（haloperidol、quetiapine、metoclopramide、突然停用左多巴）| 數天–2 週 | 全身鉛管樣僵硬、反射正常或下降 | Dantrolene、bromocriptine、amantadine
血清素症候群 | SSRI、MAOI、tramadol、linezolid、triptan、dextromethorphan | < 24 小時 | 陣攣、反射亢進（下肢 > 上肢）、顫抖 | Cyproheptadine
惡性高熱 | 吸入性麻醉劑、succinylcholine | 麻醉中數分鐘 | 全身僵硬、咬肌痙攣、$EtCO_2$ 急升 | Dantrolene 2.5 mg/kg
抗膽鹼性 | 抗組織胺、TCA、曼陀羅 | 數小時 | 無僵硬、皮膚乾燥 | Physostigmine
NMS 核心處置：（1）立即停用所有 D2 拮抗劑；（2）積極物理降溫、大量輸液防止橫紋肌溶解引起的急性腎損傷（監測 CK、尿液潛血）；（3）benzodiazepine 控制躁動與僵硬（本例已用 Bromazepam，仍不足）；（4）嚴重者用 dantrolene 1–2.5 mg/kg IV 與 bromocriptine 2.5–5 mg q8h；（5）避免使用退燒藥（acetaminophen、aspirin）—— 產熱來自肌肉而非下視丘設定點上移，退燒藥無效。
陷阱：Metoclopramide、prochlorperazine、promethazine 等急診常用止吐藥也是 D2 拮抗劑，同樣可能誘發 NMS；而帕金森氏症病人突然停用左多巴或 amantadine 也是典型情境。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

105-020 | 兒科急症 > 兒童食道及腸胃道異物

4 歲女童不小心吞下不明物品，下列敘述何者錯誤？

A. 若 X 光發現胃裡有打開的迴紋針，不論長度大小，應該會診兒童腸胃科立即移除。
B. 若媽媽回想起桌上少了一個鈕扣電池，應該馬上照 X 光。
C. 假如小朋友有先天性食道閉鎖，曾開過刀，一旦有不適，應進行食道攝影（esophagogram）或內視鏡。
D. 若是平滑、圓形且不具腐蝕性的小東西停留在食道中間，可容許觀察 36 小時。
E. 如果不放心胃中異物是否排出體外，可以每 3~5 日照 1 張 X 光。
答案：D — 平滑圓形不具腐蝕性小物停留食道中間可容許觀察 36 小時（錯誤，故為答案）
解析：4 歲兒童吞食異物是急診常見情境，判斷重點在異物「種類」、「位置」與「症狀」三者決定緊急程度。

- （A）正確（可接受）。打開的迴紋針屬尖銳、長條狀異物。尖銳物在食道或胃內都建議內視鏡取出（一旦通過幽門進入十二指腸，穿孔風險顯著升高，可達 15–35%）；長度 > 5 cm（幼童 > 3 cm）的長物也難以通過十二指腸 C 環。因此會診兒童腸胃科移除是合理的。
- （B）正確。鈕扣電池是最緊急的吞食異物，卡在食道時可在短短 2 小時內因電流產生鹼性液化壞死造成穿孔、氣管食道廔管甚至主動脈食道廔管致命出血。因此只要懷疑就立即照 X 光（正面可見「double-ring / halo sign」，側面見階梯狀），若在食道須於 2 小時內緊急內視鏡移除。
- （C）正確。有先天性食道閉鎖手術病史者存在吻合口狹窄，即使小異物也易嵌頓，有不適應積極以食道攝影或內視鏡評估。
- （D）錯誤，故為答案。任何異物停留在食道都不應觀察 36 小時。即使是平滑、圓形、非腐蝕性的異物（如硬幣），也最多觀察 12–24 小時；超過 24 小時未自行通過即需內視鏡移除，因為壓迫壞死、穿孔與縱膈炎的風險隨時間急遽上升。有症狀（流口水、無法吞嚥、呼吸窘迫）者則須立即移除。
- （E）正確。已通過幽門的鈍性小異物，約 80–90% 可自行由糞便排出，門診追蹤時每 1–2 週（題目的 3–5 日更為保守）照一次腹部 X 光確認位置變化即可，不需常規使用瀉劑或催吐。

補充：兒童吞食異物的緊急度分級
異物 | 在食道 | 在胃 / 小腸
鈕扣電池 | 急症！2 小時內內視鏡 | 無症狀可觀察，> 2 cm 或 > 48 小時未通過則取出
多顆磁鐵（或磁鐵 + 金屬）| 緊急移除 | 緊急移除（腸壁夾擠 → 壞死穿孔廔管）
尖銳物（針、迴紋針、牙籤）| 緊急移除 | 建議內視鏡取出
硬幣等鈍性物 | 有症狀立即取；無症狀 ≤ 24 小時內取 | 觀察，> 3–4 週未排出再取
長條物 > 5 cm | 移除 | 移除
位置判讀：食道異物在正面 X 光呈「正圓形」（因食道呈左右扁平），氣管異物則呈「側面圓形」；鈕扣電池的 halo/double ring sign 可與硬幣區分——這是最重要的辨識點，誤判為硬幣而延遲處理可致命。
危險徵象（立即會診）：流口水無法吞嚥、胸痛、呼吸窘迫或喘鳴、吐血或黑便（提示食道血管侵蝕）、皮下氣腫或發燒（提示穿孔）。
衛教與預防：告誡家長收妥鈕扣電池（遙控器、電子秤、發光玩具、賀卡）與磁力珠玩具；吞食後不要餵食、不要催吐，直接就醫。台灣兒科醫學會亦建議 6 歲以下避免給予堅果、果凍與整顆葡萄以防哽噎。
來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

105-021 | 感染疾病 > 新型 A 型流感

50 歲女性，至越南旅遊，且有接觸禽鳥史，返國後發燒（超過 38℃）、喉嚨痛、肌肉痠痛、頭痛、咳嗽和全身倦怠無力等類流感症狀至急診就診。關於疑似新型 A 型流感，下列敘述何者錯誤？

A. 目前確定曾經感染人類的新型 A 型流感亞型包括 H5N1、H6N1、H7N2、H7N9、H9N2、H10N7、H10N8 等。
B. H7N9 為禽流感病毒，屬正黏液病毒科（Orthomyxoviridae）的 A 型流感病毒屬（Influenza virus A）。
C. 目前針對 H5N1 流感已有疫苗可供預防。
D. 抗病毒藥物 amantadine 或 rimantadine 對新型 A 型流感病毒治療效果好，建議使用。
E. 新型 A 型流感為第五類傳染病，24 小時內通報。
答案：D — amantadine 或 rimantadine 治療效果好建議使用（錯誤，故為答案）
解析：東南亞旅遊 ＋ 禽鳥接觸史 ＋ 類流感症狀，是急診必須警覺新型 A 型流感（禽流感）並通報的情境。

- （A）正確。已確認可感染人類的新型 A 型流感亞型包括 H5N1、H5N6、H6N1、H7N2、H7N3、H7N7、H7N9、H9N2、H10N7、H10N8 等；其中 H6N1 的全球首例人類感染即 2013 年發生於台灣。
- （B）正確。流感病毒屬正黏液病毒科（Orthomyxoviridae），A 型依表面的血球凝集素（HA）與神經胺酸酶（NA）分型；H7N9 為禽源病毒，2013 年起在中國大陸造成人類感染，禽類可能不發病（低病原性禽流感），使暴露史更難察覺。
- （C）正確。H5N1 已有疫苗獲核准（如 Sanofi 的 H5N1 疫苗、GSK 的 Pandemrix 系列），各國多作為大流行儲備疫苗，非常規接種；季節性流感疫苗對新型 A 型流感無保護力。
- （D）錯誤，故為答案。M2 離子通道抑制劑（amantadine、rimantadine）對目前流行的 A 型流感（含 H5N1、H7N9 及季節性 H1N1/H3N2）幾乎全面抗藥，不建議使用。治療應選神經胺酸酶抑制劑：oseltamivir（克流感）、zanamivir（瑞樂沙）、peramivir（靜脈），且懷疑即用，不必等檢驗結果（最好在症狀出現 48 小時內開始，重症者即使超過 48 小時仍應給藥）。
- （E）正確。依台灣傳染病防治法，「新型 A 型流感」為第五類法定傳染病，應於 24 小時內完成通報（第五類指國內尚無或已根除、需採行特殊防治措施者）。

補充：台灣法定傳染病分類與通報時限（急診高頻考點）
類別 | 通報時限 | 代表疾病
第一類 | 24 小時內 | 天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、狂犬病
第二類 | 24 小時內 | 登革熱、瘧疾、麻疹、白喉、傷寒、桿菌性痢疾、腸道出血性大腸桿菌、急性病毒性 A 型肝炎
第三類 | 一週內 | 結核病、百日咳、破傷風、日本腦炎、腸病毒感染併發重症、漢生病
第四類 | 依公告 | 恙蟲病、退伍軍人病、Q 熱、流感併發重症、庫賈氏病
第五類 | 24 小時內 | 新型 A 型流感、中東呼吸症候群（MERS）、伊波拉、拉薩熱、黃熱病
急診防護重點：疑似個案應立即戴外科口罩、單獨隔離於負壓病室，醫護採空氣及接觸傳染防護（N95、防護衣、面罩、手套）；同時採檢咽喉或鼻咽拭子（重症者取下呼吸道檢體，敏感度較高）送疾管署檢驗。
抗病毒藥物速記：oseltamivir 成人 75 mg bid × 5 天（重症或免疫不全可延長或加倍）；腎功能不全需減量；zanamivir 為吸入劑，氣喘與 COPD 病人慎用；peramivir 單次靜脈給藥適合無法口服者。baloxavir（單劑口服）為新一代帽依賴型核酸內切酶抑制劑。
問診口訣（TOCC）：Travel（旅遊史）、Occupation（職業）、Contact（接觸史）、Cluster（

群聚），是台灣急診檢傷的標準新興傳染病篩檢工具。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

105-022 | 腸胃肝膽 > 胃扭轉與嵌頓性橫膈膜疝氣

50 歲男性因左上腹部突發疼痛，合併嘔吐至急診求診。過去病史有橫膈膜疝氣（hiatal hernia）及胃食道逆流（gastroesophageal reflux disease）。檢傷生命徵象為血壓 86/40 mmHg、脈搏 121 次/min、體溫 37℃、呼吸 20 次/min、血氧濃度 98%。理學檢查主要異常為上腹脹痛，叩診為鼓音（tympanic），且左下肺呼吸音減少。試著置入鼻胃管卻一直失敗、無法插入。實驗室報告發現 lactate 28mg/dL、pH 7.13、HCO3- 8.1、Hb 12 g/dL。胸部 X 光發現胃脹大，且位在橫膈膜以上。除了適當的輸液治療之外，下列何者較適當？

A. 會診外科開刀治療。

B. 安排胃鏡。

C. 輸紅血球濃縮液（PRBC）。

D. 靜脈注射 Sodium bicarbonate。

E. 改插口胃管（orogastric tube）。

答案：A — 會診外科開刀治療

解析：橫膈膜疝氣病史 + 突發左上腹劇痛 + 乾嘔 / 嘔吐 + 鼻胃管無法置入，正是胃扭轉（gastric volvulus）的 Borchardt 三徵。胸部 X 光顯示胃在橫膈膜以上且極度脹大，加上 lactate 28 mg/dL（≈ 3.1 mmol/L）、pH 7.13、HCO_3^- 8.1 的嚴重代謝性酸中毒與低血壓 86/40，代表胃壁已缺血、可能瀕臨壞死穿孔。

- （A）正確，故為答案。嵌頓 / 絞扼性橫膈膜疝氣併胃扭轉是外科急症，唯一有效的處置是緊急手術復位、切除壞死組織並修補橫膈缺損。延遲手術的死亡率可高達 30–50%。
- （B）不適當。胃鏡雖可作為診斷輔助或嘗試減壓，但在已有缺血徵象與血行動力學不穩定的情況下，充氣的內視鏡有造成穿孔的高風險，且會延誤手術。只有在無壞死跡象的慢性間歇型扭轉才考慮。
- （C）不適當。Hb 12 g/dL 正常，並無失血證據；本例的休克來自缺血、體液滯留於扭轉的胃內（third spacing）與敗血，應以晶體液復甦，輸血不是重點。
- （D）不適當。代謝性酸中毒是組織灌流不足的結果，而非治療目標；給 bicarbonate 無法解決病因，反而可能加重細胞內酸中毒與鈉負荷。正確做法是矯正低灌流（輸液、手術解除梗阻）。
- （E）不適當。鼻胃管無法置入的原因是胃食道接合處已因扭轉而閉塞，換成口胃管一樣過不去，徒然浪費時間並增加食道穿孔風險。

補充：胃扭轉分類與重點

型態 | 軸向 | 特徵

器官軸型（organoaxial，約 2/3） | 沿貫門—幽門長軸旋轉 | 最常與橫膈膜疝氣 / 食道裂孔疝氣併存，缺血壞死風險最高

腸繫膜軸型（mesenteroaxial） | 垂直於長軸（前後翻轉） | 較常為間歇性、慢性；兒童較多

混合型 | 兩者兼具 | 少見

Borchardt 三徵：（1）劇烈上腹或胸骨後疼痛；（2）持續乾嘔但吐不出東西；（3）鼻胃管無法通過。三項齊備時對胃扭轉的診斷特異度極高，是急診必須反射性想到的組合。

影像判讀：胸部 X 光看到橫膈膜上方有含氣液平面的胃泡（retrocardiac air-fluid level）即應高度懷疑；電腦斷層是確診工具，可同時評估胃壁增厚、黏膜強化消失、胃壁積氣（pneumatosis）、門靜脈積氣與游離氣體等壞死或穿孔徵象。

急診處置順序：（1）大量晶體液復甦、送備血、抽動脈血氣與 lactate；（2）廣效抗生素（涵蓋腸道菌）；（3）立即會診外科，不要為了做更多檢查而延誤；（4）嘗試鼻胃管減壓但不可強行推入；（5）血行動力學不穩定者手術室內同步復甦。

相關陷阱：老年人的左側橫膈膜疝氣（含外傷性）可在受傷數月至數年後才以嵌頓表現；胸部 X 光的「左下肺塌陷合併腸氣」常被誤讀為肺炎或氣胸，放胸管會直接刺穿疝入的胃或腸，是致命的誤診。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

105-023 | 骨骼肌肉風濕 > 巨細胞動脈炎

55 歲女性，無出國旅遊史，主訴漸進性單側頭痛、倦怠，突發左側視力喪失，檢查顯示為視神經炎，下列診斷何者可能性較高？

A. Lyme disease。

B. Carotid dissection。

C. Giant cell arteritis。

D. Cerebral sinus thrombosis。

E. Antiphospholipid syndrome。

答案：C — Giant cell arteritis

解析：55 歲女性 + 漸進性單側頭痛 + 倦怠 + 突發單側視力喪失 + 視神經病變，這是巨細胞動脈炎（GCA，顳動脈炎）造成動脈炎性前部缺血性視神經病變（arteritic AION）的典型組合。GCA 是急診必須「先治療再確診」的少數疾病之一。

- （A）不符。萊姆病可造成顏面神經麻痺、腦膜炎與視神經炎，但需有蜱蟲叮咬與流行區旅遊史（北美、歐洲），且多有遊走性紅斑（erythema migrans）；本例無出國史，台灣亦非流行區。
- （B）不符。頸動脈剝離可造成頸部或臉部疼痛、Horner 症候群、同側單眼暫時性黑矇或中風，但典型為突發、常與外傷或頸部劇烈動作有關，不會表現為數週的漸進性頭痛與全身倦怠。
- （C）正確，故為答案。GCA 好發於 50 歲以上（平均 70 歲）女性，臨床特徵包括新發生的顳部頭痛、頭皮觸痛（梳頭會痛）、下顎間歇性跛行（jaw claudication，特異度最高）、發燒與體重減輕、風濕性多肌痛（PMR），以及突發、無痛性視力喪失。ESR 與 CRP 明顯上升。
- （D）不符。腦靜脈竇栓塞多以進行性頭痛、視乳突水腫、癲癇、局部神經缺損表現，視力障礙來自顱內壓升高而非視神經炎，且常有懷孕、口服避孕藥、脫水或高凝血狀態等危險因子。
- （E）不符。抗磷脂質症候群造成動靜脈血栓與反覆流產，可能有網狀青斑；本例的全身炎症表現與年齡分布更符合 GCA。

關鍵處置：懷疑 GCA 時不要等 ESR 或顳動脈切片結果，應立即給予高劑量類固醇保護另一隻眼；切片在開始類固醇後 1–2 週內仍可保有診斷價值。

補充：GCA 的診斷與治療

項目 | 內容

好發族群 | > 50 歲（平均 70 歲），女：男 ≈ 2–3:1

最具特異性症狀 | 下顎間歇性跛行、複視

實驗室 | ESR 常 > 50 mm/hr（可達 100）、CRP 上升、正常球性貧血、血小板上升

診斷 | 顳動脈切片（金標準，需取 ≥ 2 cm 因病灶為跳躍性）；超音波可見 halo sign

治療 | 無視力症狀：prednisolone 40–60 mg/day 口服；已有視力喪失：methylprednisolone 500–1000 mg/day IV × 3 天，之後口服減量，療程常 1–2 年

與風濕性多肌痛（PMR）的關係：約 40–50% 的 GCA 病人合併 PMR（頸肩與骨盆帶近端肌肉晨僵疼痛）；反之約 15% 的 PMR 會發展成 GCA。PMR 對低劑量類固醇（15–20 mg）反應戲劇性良好。

急性視力喪失的急診鑑別

- 中央視網膜動脈阻塞（CRAO）：突發無痛全盲、櫻桃紅斑點、相對傳入性瞳孔缺損——要同時排除 GCA（GCA 也可造成 CRAO）。
- 視網膜中央靜脈阻塞：眼底「番茄醬濺灑」樣出血。
- 視網膜剝離：飛蚊、閃光、視野如簾幕遮蔽。
- 急性青光眼：眼痛、頭痛、噁心嘔吐、角膜霧狀、瞳孔中度散大固定。
- 視神經炎（非動脈炎性）：年輕族群、眼球轉動疼痛、與多發性硬化症相關。

併發症：GCA 病人日後發生胸主動脈瘤的風險增加約 17 倍，長期需影像追蹤。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

105-024 | 外傷 > 兒童多發性外傷急救

5 歲 20 公斤男童在過馬路時被闖紅燈汽車撞擊，由救護車送至急診，體溫 35℃、呼吸 30 次/min、脈搏 160 下/min、血壓 70/40mmHg，GCS：E1V2M4，床邊超音波發現有血胸及少量腹腔內出血。關於此病人急救，下列敘述何者錯誤？

A. 考慮氣管插管保護呼吸道，可選用 5 號有 Cuff 的氣管內管。

B. 放置右側胸管後，立刻引流出 150ml 鮮血，需立即進行開胸手術（operative thoracotomy）。

C. 以生理食鹽水快速輸液可重複 3 次，每次 400ml，若血壓仍低，可再輸 PRBC 200 ml。

D. 若周邊血管無法打上，可考慮於近端脛骨放置骨內針 （intraosseousinjection），並由骨針抽血進行備血。

E. 此病人輸液需先加溫，並避免失溫。

答案：B — 引流出 150 mL 鮮血需立即開胸手術（錯誤，故為答案）

解析：5 歲、20 公斤男童遭撞擊，GCS 7（E1V2M4）、心跳 160、血壓 70/40、體溫 35℃，合併血胸與腹腔內出血，屬代償失調期的出血性休克。

- （A）正確。GCS ≤ 8 應插管保護呼吸道。氣管內管內徑估算：無 cuff =（年齡/4）+ 4；有 cuff =（年齡/4）+ 3.5，5 歲有 cuff 約 4.5–5.0 mm，選 5 號合理。現行 PALS 已認可兒童使用有 cuff 氣管內管（需監測 cuff 壓 < 20–25 cmH_2O）。
- （B）錯誤，故為答案。兒童開胸手術的適應症是依體重計算：初次引流 > 15 mL/kg（本例約 300 mL），或持續出血 > 2–4 mL/kg/hr 達 2–4 小時。150 mL 僅約 7.5 mL/kg，未達標準，應先觀察引流速率與復甦反應，而非立即開胸。
- （C）正確。小兒輸液復甦以晶體液 20 mL/kg（本例 400 mL）快速輸注，可重複 2–3 次；若仍不穩定，改給紅血球濃厚液 10 mL/kg（本例 200 mL），並啟動大量輸血 протокол。
- （D）正確。兒童周邊血管建立困難時，骨內針（IO）是標準替代途徑（90 秒內未建立周邊管路即應施行），首選部位為近端脛骨前內側（脛骨粗隆下 1–2 cm 內側），骨髓抽出液可用於血型、交叉配血、血糖、電解質與血液氣體分析（鉀與鈣稍有偏差）。
- （E）正確。低體溫是外傷「致死三角」（低體溫、酸中毒、凝血功能障礙）之一；兒童體表面積比大、散熱快，本例體溫已 35℃，必須加溫輸液與環境、使用加溫毯與加溫器。

補充：小兒外傷關鍵數值

項目 | 公式 / 數值

體重估算 |（年齡 × 2）+ 8 kg（1–10 歲）；或用 Broselow 帶

收縮壓下限 | 70 +（年齡 × 2）mmHg（1–10 歲）

氣管內管內徑 | 有 cuff（年齡/4）+ 3.5；深度 = 內徑 × 3 cm

晶體液復甦 | 20 mL/kg bolus，可重複

輸血 | PRBC 10 mL/kg；血小板 / FFP 10–15 mL/kg

開胸適應症 | 初次引流 > 15 mL/kg 或 > 2–4 mL/kg/hr

胸管尺寸 | 4 × 體重（kg） Fr

兒童生理特點與陷阱

- 代償能力強：兒童靠心搏過速與周邊血管收縮代償，血壓下降時失血往往已超過 30–45%，「血壓正常」極具欺騙性。心搏過速與微血管填充時間延長（> 2 秒）才是早期警訊。
- 頭大頸短：仰臥時頸部易屈曲阻塞氣道，應在肩下墊高維持中軸位。
- 骨骼柔軟：肋骨富彈性，可在無肋骨骨折下發生肺挫傷；胸廓縱膈可動性高，張力性氣胸更快出現血行動力學崩潰。
- 實質器官相對較大、腹壁肌肉薄：肝脾腎損傷比例高；但兒童鈍性腹部外傷多採非手術治療（NOM），血行動力學穩定者以 CT 追蹤即可。
- 安全帶徵象（seat belt sign）：腹壁瘀青要高度懷疑腸道 / 腸繫膜損傷與腰椎 Chance fracture。

體溫維持：外傷兒童應將室溫調高、使用加溫輸液（39–40℃）、暖風毯，並儘速移除濕冷衣物。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

105-025 | 兒科急症 > 兒童輕度頭部外傷

5 歲兒童 1 小時前從約 60 公分高度跌落，頭皮有 2 * 2 公分血腫，下列敘述何者最適當？

A. 若無神經學異常，仍應實施頭部電腦斷層檢查，以排除顱內出血。
B. 5 歲兒童若有頭皮血腫，骨折或顱內出血的風險較 2 歲以下兒童為高。
C. 若無神經學症狀，不須影像檢查，可立即讓病人回家。
D. 於急診觀察 4 小時後，若無任何神經學症狀可讓病人返家，不須影像檢查。
E. 電腦斷層檢查結果正常，20%的病人會產生遲發性神經症狀。

答案：D — 於急診觀察 4 小時後若無神經學症狀可返家，不須影像檢查

解析：5 歲兒童從約 60 公分（低於 3 呎 / 0.9 m）高度跌落，僅有頭皮血腫、無神經學異常——依 PECARN 準則屬低風險，核心觀念是「避免不必要的電腦斷層輻射」。

- （A）錯誤。PECARN 研究明確指出，低風險兒童（無意識喪失、無嘔吐、行為正常、無顱骨骨折徵象、非嚴重機轉）發生需要臨床介入之腦傷的機率 < 0.05%，不應常規做電腦斷層。兒童對輻射的致癌敏感度是成人的數倍，一次頭部 CT 約增加 1/1,000–1/5,000 的終身致癌風險。
- （B）錯誤。恰好相反：頭皮血腫是「2 歲以下」嬰幼兒的重要危險因子（尤其非額部——頂部、顳部、枕部血腫且體積大者），因為嬰幼兒顱骨薄、囟門未閉、症狀表達不清。2 歲以上兒童的頭皮血腫則不列入 PECARN 危險因子。
- （C）錯誤。雖然不需影像，但立即讓病人回家忽略了遲發性症狀的可能；適當的做法是在急診觀察一段時間，確認無嘔吐、意識改變或行為異常後再離院，並給予明確的頭部外傷返診衛教。
- （D）正確，故為答案。PECARN 對「中間風險」與家長 / 醫師疑慮者建議採「觀察後再決定（observation vs. immediate CT）」策略——於急診觀察 4–6 小時，若期間無新症狀出現，可安全返家且不需影像檢查；研究顯示此策略可顯著降低 CT 使用率而不增加漏診。
- （E）錯誤。頭部電腦斷層正常者發生遲發性顱內病變的機率極低（遠低於 1%，並非 20%）；正常的 CT 具有很高的陰性預測值。

補充：PECARN 兒童頭部外傷準則（GCS ≥ 14）

< 2 歲 | ≥ 2 歲

GCS < 15、意識改變或觸診到顱骨骨折 → 建議 CT | GCS < 15、意識改變或顱底骨折徵象 → 建議 CT

非額部頭皮血腫、意識喪失 ≥ 5 秒、嚴重受傷機轉、家長認為行為異常 → 觀察 vs. CT | 任何意識喪失、嘔吐、嚴重受傷機轉、嚴重頭痛 → 觀察 vs. CT

皆無 → 不需 CT | 皆無 → 不需 CT

「嚴重受傷機轉」定義：車禍併乘客彈出、同車者死亡或翻車；行人 / 腳踏車騎士未戴安全帽遭車輛撞擊；< 2 歲跌落 > 0.9 m（3 呎）、≥ 2 歲跌落 > 1.5 m（5 呎）；被高衝擊物體擊中頭部。本例 60 公分未達門檻。

顱底骨折徵象：熊貓眼（raccoon eyes）、Battle's sign（乳突瘀青）、腦脊髓液耳漏 / 鼻漏、鼓室積血。

返家衛教（明確告知家長何時回診）：意識愈來愈嗜睡或叫不醒、反覆嘔吐（≥ 2–3 次）、劇烈或持續加重的頭痛、抽搐、肢體無力或步態不穩、視力模糊或複視、耳鼻流出清澈液體或血水、行為明顯異常或哭鬧不休。

特別提醒：嬰幼兒的顱內出血可能只表現為煩躁、嘔吐、拒食或囟門飽滿；若受傷機轉與傷勢不符、多處不同時期的瘀傷或延遲就醫，必須考慮受虐兒（虐待性頭部外傷 / 搖晃嬰兒症候群）並依法通報。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

105-026 | 處置技術與影像 > 急診心臟超音波

60 歲男性，有肺癌病史，因胸悶及呼吸窘迫被送至急診，血壓 85/50mmHg，脈搏 116 下/min，呼吸 28 次/min，體溫 36.5°C，心臟超音波胸骨旁短軸介面（parasternal short axis view）影像如下圖，請問最有可能為何種診斷？

A. 氣胸。
B. 肺動脈栓塞。
C. 縱膈腔氣腫。
D. 心包膜積水。
E. 心內膜炎。

答案：D — 心包膜積水

解析：肺癌病史 + 低血壓 85/50 + 心搏過速 116 + 呼吸急促，題目提供心臟超音波胸骨旁短軸切面影像。PDF 文字擷取不含圖片，無法直接判讀，但可由臨床脈絡與選項邏輯推理。

惡性腫瘤（尤其肺癌與乳癌）是惡性心包膜積液最常見的原因，也是腫瘤病人在急診發生阻塞性休克的重要機轉。且題目特別指定「心臟超音波」的切面，代表答案必須是超音波看得到的心臟結構異常。

- （A）不符。氣胸是肺 / 胸膜病變，心臟超音波的胸骨旁短軸並非診斷工具；肺部超音波才會看肺滑動消失、barcode sign、lung point。
- （B）不符。肺栓塞在超音波的表現是右心室擴大、D-shaped 左心室、McConnell's sign（右心室游離壁運動不良而心尖正常）；雖是腫瘤病人常見併發症，但題目描述的是「診斷」而非間接徵象，且心包膜積液更能直接由該切面確認。
- （C）不符。縱膈腔氣腫應以胸部 X 光或電腦斷層診斷，理學檢查可見皮下氣腫與 Hamman's crunch，不會是心臟超音波短軸切面的典型答案。
- （D）正確，故為答案。胸骨旁短軸切面可看到環繞左心室的無回音（anechoic）液體帶；量大時再加上右心房收縮期塌陷（敏感度高）、右心室舒張期塌陷（特異度高）、下腔靜脈擴張且無呼吸變異，即為心包填塞，可完全解釋本例的休克。
- （E）不符。心內膜炎的超音波表現是瓣膜上的贅生物，需在瓣膜切面（胸骨旁長軸、心尖四腔）仔細評估；本例無發燒（36.5℃）、無藥癮或瓣膜病史，臨床脈絡不符。

補充：心包填塞的超音波徵象（依特異度排序）

徵象 | 意義

右心房收縮期塌陷 | 最早出現、敏感度高

右心室舒張期塌陷 | 特異度最高（約 90%）

下腔靜脈擴張（> 2 cm）且吸氣塌陷 < 50% | 右心房壓升高；陰性可幫助排除

二尖瓣 / 三尖瓣血流隨呼吸變異 > 25/40% | 超音波版的「奇脈」

心臟在積液中擺盪（swinging heart）| 大量積液，常見電氣交替（electrical alternans）

與胸膜積液的區辨：胸骨旁長軸切面中，心包積液位於降主動脈「前方」，胸膜積液位於降主動脈「後方」——這是最實用的鑑別技巧。

RUSH / 休克超音波流程（"Pump–Tank–Pipes"）

- Pump（心臟）：心包積液 / 填塞、左心室收縮力、右心室大小（PE）。
- Tank（容積）：下腔靜脈、FAST 找腹腔 / 胸腔游離液、肺部 B-line（肺水腫）、氣胸。
- Pipes（血管）：主動脈瘤 / 剝離、下肢深部靜脈栓塞。

急診心包穿刺：適用於血行動力學不穩定的填塞。以超音波導引在積液最厚且距離最短處穿刺（多為劍突下或胸骨旁左側第 5 肋間），抽出少量（50–100 mL）液體即可顯著改善血行動力學。惡性積液常會迅速再積，需留置導管引流或會診心臟外科做心包開窗術。

處置禁忌：填塞病人避免正壓通氣（進一步減少靜脈回流），必要時先擴容並準備穿刺再插管。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

105-027 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離

60 歲男性突發胸痛，如刀割般前胸痛到後背冒冷汗，血壓 200/100 mmHg，脈搏 100 下/min，超音波顯示主動脈弓處有剝離的內膜瓣（dissection flap）。下列敘述何者錯誤？

A. 年輕人被診斷出此疾病時，要尋找其他原因，例如先天性心血管疾病，外傷或是懷孕。
B. 以 Stanford 分類系統（Stanford classification system）區分為 A 型及一律 B 型，以頭臂動脈（brachiocephalic artery）為分型依據。給分
C. 通常疼痛的位置無法反映病灶的部位，且疼痛位置會改變。
D. 常以高血壓表現，當出現低血壓或休克，要考慮心包膜填塞、主動脈出血、嚴重主動脈瓣閉鎖不全或心肌梗塞等。
E. 控制血壓最佳選擇是乙型阻斷劑（β-blockers），目標是將心跳降到 60~70 下/min。

答案：B — Stanford 分型以頭臂動脈為分型依據（最明確之錯誤；官方判定「一律給分」）

解析：本題官方答案欄為空白，屬送分題。 選項 B 的文字中夾入了評分裁示「一律」與「給分」（原文應為「以 Stanford 分類系統區分為 A 型及 B 型，以頭臂動脈為分型依據」），可還原官方裁示為「一律給分」。

若必須擇一，最明確錯誤者為 (B)。逐項分析：

- （A）正確。年輕（< 40 歲）病人發生主動脈剝離時，必須找尋潛在原因：Marfan 症候群、Ehlers-Danlos、Loeys-Dietz、雙葉主動脈瓣、主動脈窄縮等先天性疾病；外傷（減速傷）；以及懷孕（第三孕期與產後）——妊娠是年輕女性主動脈剝離的重要危險因子。此外還有古柯鹼 / 安非他命使用與大血管炎。
- （B）錯誤（最明確）。Stanford 分型的界標不是頭臂動脈，而是「升主動脈是否受侵犯」：A 型 = 侵犯升主動脈（不論起始點），B 型 = 僅侵犯降主動脈；實務上以左鎖骨下動脈遠端為降主動脈的起點。頭臂動脈（無名動脈）是 DeBakey 分型描述範圍時提到的分支，並非 Stanford 的分型依據。
- （C）部分正確、也是本題爭議所在。教科書多強調疼痛部位可反映剝離位置（前胸痛→升主動脈、背痛→降主動脈），且疼痛會隨剝離延伸而遊走是特徵。因此「疼痛位置無法反映病灶部位」的敘述並不完全正確，此為判定「一律給分」的可能原因之一。
- （D）正確。多數病人以高血壓表現；一旦出現低血壓或休克，代表已有致命併發症：心包填塞、主動脈破裂出血、嚴重主動脈瓣閉鎖不全、冠狀動脈開口剝離造成心肌梗塞，或假性低血壓（剝離侵犯鎖骨下動脈導致單側血壓偏低）——因此務必量四肢血壓。
- （E）正確。降壓首選靜脈 β-blocker（esmolol、labetalol），目標心跳 60–70 下/min、收縮壓 100–120 mmHg，以降低 dP/dt（血流剪力）；必須先給 β-blocker 再給血管擴張劑（如 nitroprusside），否則會引起反射性心搏過速而加重剝離。

由於 B、C 均有問題，官方裁定一律給分。

補充：Stanford vs DeBakey 分型

分型 | 範圍 | 治療

Stanford A（DeBakey I、II）| 侵犯升主動脈 | 緊急外科手術

Stanford B（DeBakey III）| 僅降主動脈（左鎖骨下動脈以遠）| 內科降壓為主；併發器官缺血、破裂或頑固疼痛則行 TEVAR

高風險線索（AHA/ACC 三大類）：（1）易感因素——Marfan、家族史、已知主動脈瓣疾病或主動脈瘤、近期主動脈手術；（2）疼痛特徵——突發、劇烈、撕裂或刀割樣、遊走性；（3）理學檢查——脈搏 / 血壓兩側不對稱、新出現的主動脈瓣逆流雜音、局部神經缺損或休克。

檢查選擇：CT 主動脈血管攝影為首選（快速、可看全程分支）；血行動力學不穩無法移動者用經食道超音波（TEE）；胸部 X 光約 12–20% 完全正常，不能用來排除；D-dimer 陰性可作為低度風險者的輔助排除（敏感度約 95%）但不可單獨使用。

急診陷阱：（1）約 6.7% 剝離會併發心肌梗塞（多為右冠狀動脈），若誤以為單純 STEMI 而給予抗凝或溶栓，死亡率極高；（2）神經學表現（中風、下肢輕癱、脊髓缺血）可能掩蓋胸痛，約 5–10% 病人完全無痛；（3）疑似剝離時先量兩側上肢血壓再開藥。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

105-028 | 復甦與重症 > PEA 心跳停止之超音波鑑別

60 歲男性到院前心臟停止（OHCA），心電圖顯示 PEA（pulseless electrical activity）最有可能，重點式急診心臟超音波發現病人右心室明顯擴大，下列何種診斷

A. 心包膜填塞。
B. 低血容。
C. 急性心肌梗塞。
D. 肺動脈栓塞。
E. 張力性氣胸。

答案：D — 肺動脈栓塞

解析：到院前心跳停止（OHCA）呈現 PEA（無脈性電氣活動），重點式急診心臟超音波（focused echo）發現右心室明顯擴大——在 PEA 情境下，急性右心室壓力過負荷最具代表性的原因就是大量肺動脈栓塞。

- （A）不符。心包填塞的超音波表現是環繞心臟的無回音積液、右心房收縮期塌陷、右心室舒張期塌陷——右心室是被「壓扁」而非「擴大」，兩者恰好相反。
- （B）不符。低血容的表現是左右心室腔室皆縮小、心室壁互相貼合（"kissing ventricles"）、下腔靜脈塌陷，也不會有右心室擴大。
- （C）不符。急性心肌梗塞造成的心跳停止多以左心室局部運動異常或整體收縮力低下表現；單獨的右心室梗塞（下壁合併右室）雖可造成右心室擴大，但相對少見，且不會如肺栓塞般典型。
- （D）正確，故為答案。大量肺栓塞造成肺血管阻力急升 → 右心室急性擴大、室間隔向左推擠（D-shaped LV）、三尖瓣逆流、下腔靜脈擴張，並可能見到 McConnell's sign（右心室游離壁運動不良而心尖收縮保留）。這是 PEA 中最重要且可治療（溶栓）的可逆原因之一。
- （E）不符。張力性氣胸雖然也會造成阻塞性休克，但超音波診斷靠的是肺部檢查（肺滑動消失、無 comet tail、lung point），心臟切面通常顯示心室腔變小而非右心室擴大，且常合併氣管偏移與單側呼吸音消失的理學線索。

臨床註記：即使超音波看到右心室擴大，也不能百分之百等同肺栓塞（慢性肺高壓、右心室梗塞亦可）；但在 OHCA/PEA 的急救脈絡下，這是啟動經驗性溶栓的關鍵依據。

補充：PEA 的可逆原因（5H5T）

5H | 5T

Hypovolemia（低血容） | Tension pneumothorax（張力性氣胸）

Hypoxia（缺氧） | Tamponade, cardiac（心包填塞）

Hydrogen ion（酸中毒） | Toxins（毒物）

Hypo-/hyperkalemia（血鉀異常） | Thrombosis, pulmonary（肺栓塞）

Hypothermia（低體溫） | Thrombosis, coronary（心肌梗塞）

心跳停止時的超音波（不可干擾壓胸）：應在脈搏檢查的 10 秒空檔內，以劍突下（subxiphoid）切面快速掃描；重點回答三個問題：（1）有無心臟收縮（cardiac standstill 預後極差）；（2）有無心包積液；（3）右心室是否擴大。可另加肺部與腹主動脈掃描。

心跳停止中的肺栓塞處置

- 懷疑或確診 PE 造成的心跳停止，可給予溶栓劑：alteplase 50 mg IV bolus（或 100 mg 分次），給藥後應持續 CPR 至少 60–90 分鐘再考慮終止急救。
- CPR 本身不是溶栓的絕對禁忌。
- 有條件的醫院可考慮 ECPR（葉克膜輔助心肺復甦）或導管取栓。

右心室擴大的判讀標準：心尖四腔切面中右心室 / 左心室舒張末期直徑比 > 0.9–1.0 即為擴大。急性擴大時右心室壁厚度正常（< 5 mm）；若室壁肥厚（> 5 mm）則提示慢性肺高壓。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

105-029 | 內分泌代謝 > 酒精性酮酸血症

60 歲長期酗酒病人早上開始沒喝酒，晚上至急診主訴心悸、噁心、嘔吐，血液檢查顯示：pH 7.2，碳酸氫鈉：6 mmol/L，鈉：135 mmol/L，鉀：4.0mmol/L，氯：105 mmol/L ，酮體陽性反應， 血糖：110 mg/dL，乳酸：2.0mmol/L。以下描述何者正確？

A. 甲醇中毒不會產生酮體，且甲醇中毒引發之酸中毒較嚴重。

B. 大量輸液治療此病後，最常見的併發症是腦水腫。

C. 治療此病的輸液不應選擇含糖分點滴。

D. 胰島素可減少酮體的產生，對於治療此病很有益處。

E. 若血液 pH 值小於 7.2 時應常規給予碳酸氫鈉治療酸中毒。

答案：A — 甲醇中毒不會產生酮體，且引發之酸中毒較嚴重

解析：長期酗酒者停止飲酒後出現心悸、噁心嘔吐，抽血呈 pH 7.2、HCO_3^- 6、酮體陽性、血糖僅 110 mg/dL、lactate 正常，陰離子間隙 = 135 − (105 + 6) = 24（升高）——這是酒精性酮酸血症（alcoholic ketoacidosis, AKA）的標準表現。

- （A）正確，故為答案。甲醇中毒的酸中毒來自其代謝產物「甲酸（formic acid）」，不會產生酮體；且甲醇（與乙二醇）造成的高陰離子間隙酸中毒通常比 AKA 更嚴重，同時伴有滲透壓間隙（osmolar gap）升高與視力障礙（雪盲、視乳突水腫）。這是 AKA 最重要的鑑別診斷之一。
- （B）錯誤。AKA 大量輸液後最常見的併發症是低血鉀、低血磷與低血鎂（葡萄糖與胰島素驅使電解質進入細胞內）；腦水腫是兒童糖尿病酮酸血症（DKA）過度輸液的併發症，非 AKA。
- （C）錯誤。AKA 的核心治療正是「含糖生理食鹽水」！葡萄糖刺激內生性胰島素分泌，抑制脂肪分解與酮體生成，同時矯正低血容與低血糖。「不應選含糖點滴」的敘述完全相反。
- （D）錯誤。AKA 病人的血糖多為正常或偏低，外源性胰島素會造成嚴重低血糖，屬禁忌；只需給葡萄糖即可刺激足夠的內生性胰島素。
- （E）錯誤。AKA 的酸中毒在輸液與葡萄糖治療後可快速逆轉，不需常規給予碳酸氫鈉；bicarbonate 僅保留於極嚴重（pH < 7.0）或合併危及生命的高血鉀時，且可能造成低血鉀、鹼血症與細胞內酸化。

補充：高陰離子間隙代謝性酸中毒鑑別（GOLD MARK）

縮寫 | 病因 | 關鍵線索

Glycols | 乙二醇、丙二醇 | 滲透壓間隙↑、尿中草酸鈣結晶、急性腎損傷

Oxoproline | 長期 acetaminophen | 慢性使用、女性、營養不良

L-lactate | 敗血症、休克、缺血腸 | lactate↑

D-lactate | 短腸症候群 | 一般 lactate 檢驗測不到

Methanol | 甲醇 | 滲透壓間隙↑、視力障礙

Aspirin | 水楊酸 | 呼吸性鹼中毒 + 代謝性酸中毒併存、耳鳴

Renal failure | 尿毒 | BUN/Cr↑

Ketones | DKA、AKA、飢餓性酮酸 | 酮體陽性

AKA 治療口訣「三件事」：（1）含 5% 葡萄糖的生理食鹽水大量輸液；（2）給葡萄糖前先給 thiamine 100 mg（預防 Wernicke 腦病變）；（3）積極補充鉀、鎂、磷。

檢驗陷阱：尿液或血中的 nitroprusside 酮體試紙只測得 acetoacetate 與 acetone，測不到 β-hydroxybutyrate。AKA（與嚴重休克的 DKA）因 NADH/NAD^+ 比值升高，酮體以 β-hydroxybutyrate 為主，因此酮體檢驗可能呈陰性或僅微弱陽性；治療後 β-hydroxybutyrate 轉為 acetoacetate，酮體檢驗反而「變得更陽性」，這不代表病情惡化。

AKA vs DKA

| AKA | DKA

血糖 | 正常或偏低 | > 250 mg/dL

胰島素 | 不給 | 必給

輸液 | 含糖生理食鹽水 | 生理食鹽水（血糖 < 200 才加糖）

病史 | 酗酒後停飲、嘔吐、進食少 | 糖尿病、感染或漏打胰島素

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

105-030 | 腸胃肝膽 > 放射線直腸炎

62 歲男性罹患攝護腺癌正在接受放射線治療（radiation therapy），過去 3 天偶爾會排便失禁、裡急後重（tenesmus），今天開始腹瀉並有血便。生命徵象為血壓 136/78 mmHg、脈搏 84 下/min、體溫 37.2℃。理學檢查腹部觸診是柔軟的。肛門指診發現有瀰漫性壓痛（diffuse tenderness）、帶有鮮血、而 anal tone 完好。雙下肢的肌肉強度、深腱反射及感覺皆對稱且完整。請問下列治療何者為最適當？

A. 經驗性給予 ceftriaxone 及 doxycycline。

B. 止痛劑及口服 sucralfate。

C. 靜脈注射 pantoprazole。

D. 會診外科進行手術。

E. 置入肛管減壓。

答案：B — 止痛劑及口服 sucralfate

解析：攝護腺癌接受放射線治療的病人出現裡急後重、排便失禁、腹瀉合併血便，肛門指診瀰漫性壓痛、帶鮮血、anal tone 完好、下肢神經學檢查正常，且生命徵象穩定、腹部柔軟——這是典型的急性放射線直腸炎（radiation proctitis）。骨盆放射治療約有 50–75% 病人出現急性期腸道症狀，多在治療開始後 1–2 週至 3 個月內發生。

- （A）不適當。經驗性 ceftriaxone + doxycycline 是治療性傳染病造成的直腸炎（淋病、披衣菌）的組合。本例無不潔性行為線索、無膿性分泌物、有明確放射治療史，不需抗生素。
- （B）正確，故為答案。急性放射線直腸炎以支持與保守治療為主：止痛（含局部麻醉劑）、飲食調整、抗腹瀉藥物，而口服或灌腸的 sucralfate 可附著於受損黏膜形成保護層、促進上皮修復並減少出血，是最有實證支持的簡易療法（sucralfate 灌腸對慢性放射線直腸炎出血尤其有效）。
- （C）不適當。Pantoprazole 針對的是胃酸相關的上消化道疾病，對直腸黏膜的放射線損傷毫無作用；本例出血來源明確在下消化道。
- （D）不適當。手術是最後手段，僅保留給大量出血無法止血、狹窄造成阻塞、廔管形成或穿孔者；本例血行動力學穩定、無腹膜炎徵象，貿然手術風險極高（放射線照射過的組織癒合不良）。
- （E）不適當。無腸阻塞或巨結腸的證據，置入肛管反而可能造成脆弱黏膜的機械性損傷與出血加重。

補充：急性 vs 慢性放射線直腸炎

項目 | 急性 | 慢性

時間 | 放療期間至 3 個月內 | 放療後 3 個月至數年（平均 8–12 個月）

機轉 | 黏膜上皮急性損傷與發炎 | 閉塞性動脈內膜炎 → 缺血、纖維化、新生血管（telangiectasia）

症狀 | 腹瀉、裡急後重、黏液便、輕度出血 | 反覆出血、狹窄、廔管、失禁

治療 | 支持性、sucralfate、止瀉劑（多可自行緩解） | sucralfate 灌腸、內視鏡氬離子電漿凝固術（APC）、高壓氧、手術

下消化道出血的鑑別（本例情境）：憩室出血（無痛、大量鮮紅）、血管發育不良、缺血性大腸炎（左下腹絞痛後血便）、痔瘡 / 肛裂（排便時鮮血、劇痛）、發炎性腸道疾病、大腸癌、感染性大腸炎（發燒、旅遊或抗生素史）。放射線直腸炎的關鍵就是問出放射治療史。

必須排除的紅旗：本例 anal tone 完好、下肢肌力與反射對稱，可排除攝護腺癌轉移造成的脊髓壓迫或馬尾症候群——這在有骨盆腔惡性腫瘤病史的病人身上是必須主動評估的致命診斷。若出現鞍區感覺喪失、肛門括約肌鬆弛、尿滯留或下肢無力，應緊急安排脊椎 MRI 並給予高劑量 dexamethasone。

慢性放射線直腸炎的治療階梯：sucralfate 灌腸 → 短鏈脂肪酸或 5-ASA 灌腸 → 內視鏡 APC 或甲醛（formalin）局部塗抹 → 高壓氧 → 手術（造口）。類固醇灌腸的證據薄弱，不作為首選。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

105-031 | 內分泌代謝 > 腎上腺危象

64 歲女性，過去經常服用不明治療痠痛藥物，近日食慾不振全身無力來診，生 命徵象 為： 體溫 36.9 ℃， 脈 搏 68 下 /min ， 呼 吸 14 次 /min， 血 壓 86/54mmHg，SpO2：98%，血糖值 126mg/dL，下列敘述何者錯誤？

A. 腎上腺危象（adrenal crisis）偶爾也會以急性腹痛來做為臨床表現。

B. 腎上腺機能不足也可能會發生頭痛，意識不清，視力改變或腸胃道症狀等臨床症狀。

C. 血清皮質醇（serum cortisol）若大於 18mg/dL，一般可排除腎上腺皮質功能不全。

D. 初級腎上腺機能不足，在抽血檢查上容易發現有低血鉀和低血鈉。

E. 病人若有低血壓的情形可先按照休克急救流程先給予液體補充，若無反應再考慮給予 hydrocortisone（100mg iv bolus）。

答案：D — 初級腎上腺機能不足容易出現低血鉀和低血鈉（錯誤，故為答案）

解析：長期服用「不明痠痛藥物」（台灣常見的來路不明成藥常摻類固醇）+ 食慾不振、全身無力 + 低血壓 86/54 而心跳僅 68（無代償性心搏過速）——高度懷疑腎上腺功能不全 / 腎上腺危

象。

- （A）正確。腎上腺危象可以急性腹痛、噁心嘔吐、腹部壓痛甚至類似急性腹症表現，是最容易誤診的表現之一（曾有病人被誤送開刀房）。
- （B）正確。腎上腺功能不足的臨床表現極為非特異：疲倦、體重減輕、頭痛、意識不清、視力改變（次級者可能來自腦下垂體腫瘤壓迫視交叉）、噁心嘔吐腹瀉等腸胃道症狀、姿勢性低血壓、皮膚色素沉著（僅見於初級，因 ACTH / POMC 升高）。
- （C）正確。清晨血清 cortisol > 18 μg/dL（題目寫 mg/dL 應為筆誤）一般可排除腎上腺功能不全；< 3 μg/dL 則可確立診斷；介於中間者需做 ACTH（cosyntropin）刺激試驗。急性壓力狀態下 cortisol 應大幅上升，若休克病人 cortisol 仍低即屬異常。
- （D）錯誤，故為答案。初級腎上腺功能不全（Addison's disease）同時缺乏 cortisol 與 aldosterone，因此典型電解質異常為低血鈉 + 「高」血鉀（醛固酮缺乏使鈉排出、鉀滯留），常合併輕度高血鈣、低血糖與正常陰離子間隙代謝性酸中毒。低血鉀完全相反。
- （E）正確。處置為先依休克流程給予生理食鹽水（含葡萄糖）復甦；若輸液無反應的低血壓即應懷疑並給予 hydrocortisone 100 mg IV bolus，之後 50–100 mg q6–8h 或持續輸注 200 mg/day。危及生命時不必等檢驗結果，先抽血保留 cortisol / ACTH 再給藥。

補充：初級 vs 次級腎上腺功能不全

項目 | 初級（Addison） | 次級（腦下垂體 / 下視丘）
病灶 | 腎上腺本身 | ACTH 分泌不足
ACTH | ↑↑ | ↓或正常
皮膚色素沉著 | 有（牙齦、掌紋、疤痕） | 無
Aldosterone | 缺乏 | 保留（受 RAA 系統調控）
血鉀 | 高血鉀 | 正常
血鈉 | 低（失鈉） | 低（ADH 相對過多、稀釋性）
需要礦物皮質素 | 需要 fludrocortisone | 通常不需

最常見病因：初級——已開發國家以自體免疫（多腺體症候群）為主，開發中國家以結核為主；另有腎上腺出血（Waterhouse-Friderichsen 症候群，腦膜炎雙球菌敗血症）、轉移、AIDS 相關感染。次級——最常見是長期外源性類固醇突然停用，其次為腦下垂體腫瘤、Sheehan 症候群、腦部手術或放療。

台灣本土脈絡：來路不明的「痠痛藥」、地下電台成藥與中藥摻加西藥（常摻 dexamethasone、prednisolone 與 NSAID）是國內續發性腎上腺抑制的重要原因；此類病人常同時有滿月臉、水牛肩、皮膚變薄瘀青、消化性潰瘍與骨質疏鬆。急診問診務必主動追問「有沒有吃什麼藥粉、藥丸或朋友介紹的藥」。

壓力劑量（stress dose）原則：已知腎上腺功能不全的病人遇到發燒感染、外傷、手術時需將平日類固醇劑量加倍至三倍；嚴重疾病或無法口服者改為靜脈 hydrocortisone。Hydrocortisone 兼具糖皮質與礦物皮質作用，是危急首選（若需保留 ACTH 刺激試驗的判讀空間，可先用 dexamethasone）。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

105-032 | 眼耳鼻喉口腔 > 眩暈之鑑別與藥物治療

65 歲女性，有高血壓與心房顫動（atrial fibrillation）病史，因自覺天旋地轉合併嘔吐至急診。有關此個案之敘述下列何者錯誤？

A. 有步態不穩，同側顏面肌肉無力與角膜反射消失，要考慮小腦橋腦角腫瘤（cerebellopontine angle tumor）。

B. 若為突發性眩暈併有聽力喪失時，要考慮內耳迷路炎（labyrinthitis）。

C. 若為梅尼爾氏症（Meniere's Disease），其症狀發生時間可長達 12 小時，頻率可能從 1 周數次至 1 個月數次。

D. 週邊性眩暈（peripheral vertigo）的臨床症狀主要以 H2 antihistamines 藥物治療為主。

E. 使用鈣離子阻斷劑（calcium channel blockers）可以緩解週邊性眩暈的臨床症狀。

答案：D — 週邊性眩暈主要以 H2 antihistamines 藥物治療（錯誤，故為答案）

解析：65 歲有高血壓與心房顫動的病人主訴天旋地轉合併嘔吐——首要任務是排除後循環中風（小腦或腦幹梗塞），其次才討論周邊性眩暈的鑑別與治療。

- （A）正確。步態不穩 + 同側顏面肌肉無力 + 角膜反射消失，代表第 V（三叉神經，角膜反射傳入）、第 VII（顏面神經）與小腦同時受侵犯——這正是小腦橋腦角（cerebellopontine angle）腫瘤（如聽神經瘤、腦膜瘤）的定位表現，常另有同側聽力喪失與耳鳴。
- （B）正確。突發性眩暈合併聽力喪失時要考慮迷路炎（labyrinthitis）；相對地，前庭神經炎（vestibular neuritis）只有眩暈而聽力正常——「有沒有聽力受損」是兩者的分界。但務必記得：AICA 梗塞也會造成眩暈 + 聽力喪失，不可輕忽。
- （C）正確。梅尼爾氏症的診斷要件為反覆發作的眩暈（每次 20 分鐘至 12 小時）、波動性感音神經性聽力喪失、耳鳴與耳脹感；發作頻率可從一週數次到一個月數次不等。
- （D）錯誤，故為答案。治療周邊性眩暈的抗組織胺是 H1 受體拮抗劑（如 dimenhydrinate、meclizine、diphenhydramine、promethazine），透過中樞前庭抑制與抗膽鹼作用緩解症狀。H2 拮抗劑（cimetidine、ranitidine、famotidine）作用於胃壁細胞抑制胃酸，對眩暈完全無效。
- （E）正確。Betahistine（組織胺類似物）與鈣離子通道阻斷劑 flunarizine、cinnarizine 在台灣廣泛用於眩暈與梅尼爾氏症；flunarizine 也用於前庭性偏頭痛預防。惟須注意長期使用可能造成錐體外症狀與憂鬱（尤其老年人）。

補充：周邊性 vs 中樞性眩暈

項目 | 周邊性 | 中樞性
眼振 | 水平旋轉型、單一方向、可被凝視抑制 | 垂直、方向改變、凝視不能抑制
聽力症狀 | 常有（耳鳴、聽損） | 少
神經學缺損 | 無 | 有（複視、吞嚥困難、構音障礙、肢體失調）
步態 | 可勉強行走 | 完全無法站立或行走（紅旗！）
起病 | 突然、劇烈 | 可較輕微但持續

HINTS 檢查（用於「持續性」眩暈，急性前庭症候群）——三項中任一項指向中樞即需影像檢查：

- Head Impulse test：正常（無矯正性眼跳）= 中樞；異常（有 corrective saccade）= 周邊。
- Nystagmus：方向改變的眼振 = 中樞。
- Test of Skew：垂直性斜視偏移（skew deviation）= 中樞。

HINTS 由熟練者施行時，對後循環中風的敏感度高於早期 MRI（DWI 在發病 48 小時內約 10–20% 偽陰性）。本例有心房顫動（心因性栓塞高風險），即使 HINTS 看似周邊，仍應審慎評估。

BPPV 的診斷與治療：Dix-Hallpike 檢查誘發帶潛伏期、疲勞性的旋轉眼振 → Epley 復位術即可治癒，藥物反而不是首選（止暈藥會抑制中樞代償，建議僅短期使用 ≤ 3 天）。水平半規管型可用 Barbecue roll 復位。

台灣急診陷阱：眩暈病人常被直接給 dimenhydrinate 打發，但「無法站立行走」、「新發生的嚴重頭痛或頸痛」、「心房顫動或多重血管危險因子」、「HINTS 中樞型」、「合併其他腦神經症狀」任一出現，都應安排腦部影像並考慮中風流程。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

105-033 | 心臟血管 > 肺栓塞之檢查判讀

70 歲男性，10 天前因股骨頸骨折接受全身麻醉及手術，現因單側腳腫痛及呼吸困難到急診就醫，生命徵象為血壓 110/60mmHg，脈搏 130 下/min，呼吸 30 次/min，體溫 37°C，下列敘述何者正確？

A. 胸部 X 光 Westermark sign 或 Hampton hump 診斷肺栓塞之特異性（specificity）高。

B. 當右心室壓力大於 40mmHg 時，心電圖在 V5，V6 可發現 T 波倒置

C. D-dimer 可因高血脂或者症狀超過五天而呈現較高的數值。

D. 動脈血液氣體分析，可發現肺泡-動脈氧氣壓力差（Alveolar-arterialoxygen tension gradient）降低。

E. 此時病人以血栓溶解劑治療比肝素（Heparin）療效更好。

答案：A — 胸部 X 光 Westermark sign 或 Hampton hump 診斷肺栓塞之特異性高

解析：髖部骨折術後 10 天（大手術 + 制動 + 高齡，Wells 加分項）+ 單側腿腫痛 + 呼吸困難 + 心跳 130、呼吸 30，臨床機率高，是肺栓塞（PE）。本題逐一檢視 PE 相關檢查的判讀。

- （A）正確，故為答案。Westermark sign（栓塞區域血管紋理稀疏、局部透亮）與 Hampton hump（貼胸膜的楔形實質陰影，代表肺梗塞），以及 Fleischner sign（肺動脈擴大），都是 PE 的經典 X 光徵象：特異度高（約 90% 以上）但敏感度極低（僅個位數到 20%）。也就是「看到很有意義，沒看到毫無意義」。
- （B）錯誤。右心室壓力過負荷在心電圖上造成的 T 波倒置出現在「右側胸前導極 V1–V4」與下壁導極（II、III、aVF），而不是 V5、V6（V5、V6 為左心室側壁導極）。
- （C）錯誤（方向相反）。D-dimer 會因「症狀持續時間拉長」而下降（血栓逐漸機化、纖維蛋白降解產物減少），這正是 D-dimer 在亞急性 PE 可能偽陰性的原因。此外高血脂、高膽紅素、類風濕因子會干擾檢驗，但典型是造成偽性數值波動而非可靠上升；真正會使 D-dimer 升高的是高齡、懷孕、惡性腫瘤、感染、術後、外傷與肝病。
- （D）錯誤。PE 造成通氣灌流不匹配，肺泡 - 動脈氧分壓差（A-a gradient）會「升高」而非降低。不過須注意 A-a gradient 正常也不能排除 PE（約 15–20% 的 PE 病人 A-a gradient 正常）。
- （E）錯誤。本例血壓 110/60 尚屬穩定，並非 high-risk PE，標準治療是抗凝（LMWH / UFH / NOAC）。溶栓僅適用於低血壓休克的 massive PE，在血壓正常者使用會顯著增加顱內出血（約 2–3%）與大出血風險，整體療效不優於肝素。此外病人 10 天前才接受大手術，屬溶栓的相對禁忌。

補充：PE 檢查特性一覽

檢查 | 敏感度 | 特異度 | 備註
D-dimer | 高（> 95%） | 低 | 只能用於低 / 中機率者「排除」；> 50 歲用年齡校正值
胸部 X 光 | 低 | — | 12% 完全正常；Westermark / Hampton hump 特異度高、敏感度低
心電圖 | 低 | 低 | 竇性心搏過速最常見；S1Q3T3 僅約 10%
CTPA | 高（> 95%） | 高 | 首選確診工具；腎功能不良、顯影劑過敏受限
V/Q scan | 中 | 中 | 用於孕婦、腎功能不全、顯影劑過敏
下肢加壓超音波 | 約 50%（對 PE） | 高 | 陽性即可直接抗凝，陰性不能排除
床邊心臟超音波 | 低（整體） | 高（不穩定者） | McConnell's sign、D-shaped LV；用於休克者床邊決策

術後 VTE 的高危險族群：髖部與膝關節置換、髖部骨折手術是骨科最高風險的三大手術，未預防時 DVT 發生率可達 40–60%；建議術後給予 LMWH、fondaparinux 或 NOAC 預防 10–35 天。

抗凝選擇：血行動力學穩定者可用 LMWH（enoxaparin 1 mg/kg q12h）或直接口服 rivaroxaban（15 mg bid × 21 天後 20 mg qd）/ apixaban；腎功能嚴重不良或可能需要立即手術 / 溶栓者，選用可快速停止與逆轉的 UFH 靜脈滴注。癌症相關 VTE 首選 LMWH 或特定 NOAC。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

105-034 | 神經 > 同側偏盲之定位診斷

70 歲男性，因視力模糊，左側頭部撞傷至急診，理學檢查發現左額-顳部頭皮及眼眶血腫，兩側瞳孔等大為 3mm，均對光反射正常，四肢活動及深層肌腱反射皆正常，步態平穩，但容易撞到左側物體。視野檢查發現左側同側偏盲（homonymous hemianopsia），下列何者為最可能的診斷？

A. 腦下垂體腫瘤（pituitary tumor）。

B. 右側硬腦膜上出血（epidural hemorrhage）。

C. 左側硬腦膜下出血（subdural hemorrhage）。

D. 右側枕部梗塞性中風（occipital infarction）。

E. 右側中央視網膜動脈阻塞（central retinal artery occlusion）。

答案：D — 右側枕部梗塞性中風（occipital infarction）

解析：70 歲男性因「視力模糊」而跌倒撞傷頭部（注意：是先有視野缺損才撞到頭，外傷是結果不是原因），理學檢查瞳孔等大、光反射正常、四肢肌力與反射正常、步態平穩，僅有左側同側偏盲（left homonymous hemianopsia）且容易撞到左側物體。

視野定位原則：同側偏盲 = 視交叉「之後」的病變，且位於缺損視野的「對側」。因此左側同側偏盲 → 右側視放射或右側枕葉病變。

- （A）不符。腦下垂體腫瘤壓迫視交叉，造成的是雙顳側偏盲（bitemporal hemianopsia），而非同側偏盲。
- （B）不符。硬腦膜上出血通常有明顯外力、顱骨骨折、典型「清醒期（lucid interval）」後急速惡化，並產生同側瞳孔散大與對側肢體無力。本例瞳孔正常、四肢活動正常、意識清楚，且外傷輕微，不符合。
- （C）不符。左側硬腦膜下出血若造成視野缺損，應為右側同側偏盲（對側），方向相反；且慢性硬腦膜下出血多以頭痛、意識改變、認知退化與對側輕癱表現。
- （D）正確，故為答案。右側枕葉（後大腦動脈供應區）梗塞造成左側同側偏盲，且因其他神經功能完全正常（純視野缺損）、瞳孔光反射保留（光反射路徑在外側膝狀體前分出，不經枕葉皮質），完全符合本例。臨床上枕葉梗塞常保留黃斑部視力（macular sparing），因枕極有中大腦動脈側枝供應。
- （E）不符。中央視網膜動脈阻塞造成的是單眼「全部」視力喪失，並且會出現相對傳入性瞳孔缺損（RAPD / Marcus Gunn pupil）與眼底櫻桃紅斑點；本例雙側瞳孔光反射均正常，直接排除。

補充：視野缺損的定位速記

病灶部位 | 視野缺損

視神經（單側） | 單眼全盲 + RAPD

視交叉 | 雙顳側偏盲（腦下垂體腫瘤、顱咽管瘤）

視束 | 對側同側偏盲（不一致性，可有 RAPD）

顳葉視放射（Meyer's loop） | 對側上四分之一盲（"pie in the sky"）

頂葉視放射 | 對側下四分之一盲（"pie on the floor"）

枕葉皮質 | 對側同側偏盲，常有黃斑部保留、無 RAPD

後循環中風的紅旗（5 D's + 3）：Dizziness/vertigo、Diplopia、Dysarthria、Dysphagia、Dystaxia（共濟失調）、加上視野缺損、頭痛（枕部或頸部）與意識改變。後循環中風容易被誤診為周邊性眩暈或內科疾病，漏診率是前循環的 2–3 倍。

枕葉中風的特殊症候群

- Anton 症候群：雙側枕葉梗塞造成皮質盲，但病人否認自己看不見（視覺失認）。
- Balint 症候群：雙側頂枕交界受損，出現同時失認、視覺性共濟失調、動眼失用。
- Alexia without agraphia：左枕葉 + 胼胝體壓部梗塞，能寫不能讀。

急診處置：本例外傷輕微但神經症狀源於中風，應啟動中風流程——立即測血糖、做 NIHSS、安排腦部電腦斷層（先排除出血，尤其此人有頭部撞擊）、確認發病時間；若在時間窗內且無禁忌，考慮靜脈血栓溶解（頭部外傷與顱內出血為禁忌，須先以影像釐清）。務必區辨「先中風才跌倒」與「跌倒造成腦傷」，兩者處置方向完全相反。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

105-035 | 腎臟泌尿 > 副睪炎之抗生素選擇

74 歲的老先生幾天前開始有睪丸痛，且越來越痛，在急診理學檢查顯示睪丸壓痛，但陰囊外觀正常，且無分泌物從尿道流出。下列何者治療為最適當？

A. Ceftriaxone。

B. Cephalexin。

C. Doxycycline。

D. Levofloxacin。

E. Amoxicillin。

答案：D — Levofloxacin

解析：74 歲老先生漸進性睪丸疼痛數天、睪丸壓痛但陰囊外觀正常、無尿道分泌物——症狀逐漸加重（而非突發劇痛）排除了睪丸扭轉的典型表現，最可能是急性副睪炎（epididymitis）。治療的關鍵在於依年齡選擇涵蓋正確菌種的抗生素。

- （A）不適當（單用）。Ceftriaxone 250–500 mg IM 單劑是針對淋病雙球菌的用藥，適用於 35 歲以下、性活躍族群，且必須併用 doxycycline 涵蓋披衣菌。本例 74 歲、無尿道分泌物，性傳染病可能性低。
- （B）不適當。Cephalexin 為第一代 cephalosporin，主要涵蓋革蘭氏陽性皮膚菌叢，對腸內菌（尤其 E. coli）與攝護腺組織穿透性差，不適合治療副睪炎。
- （C）不適當（單用）。Doxycycline 針對披衣菌（Chlamydia trachomatis）與 Ureaplasma，是年輕族群的用藥搭檔，對本例的腸內菌無足夠涵蓋。
- （D）正確，故為答案。35 歲以上（或有攝護腺肥大、泌尿道器械操作、肛交等背景）的副睪炎，致病菌以「腸內菌（E. coli、Klebsiella、Proteus、Pseudomonas）」為主。Fluoroquinolone（levofloxacin 500 mg qd 或 ofloxacin 300 mg bid，共 10–14 天）對腸內菌涵蓋良好，且在攝護腺與副睪組織的穿透濃度高，是此年齡層的標準選擇。
- （E）不適當。Amoxicillin 對腸內菌抗藥率高（台灣 E. coli 對 ampicillin 抗藥率超過 60–70%），且組織穿透不佳，不宜作為經驗性用藥。

補充：急性陰囊疼痛的鑑別（最重要是排除睪丸扭轉）

項目 | 睪丸扭轉 | 副睪炎 | 睪丸附件扭轉

年齡 | 青春期前後、新生兒 | 性活躍青壯年、> 35 歲男性 | 7–12 歲兒童

起病 | 突發、劇烈（數分鐘內達高峰） | 漸進（數天） | 漸進

睪丸位置 | 上抬、橫位（bell-clapper） | 正常 | 正常

提睪反射 | 消失（重要！） | 保留 | 保留

Prehn's sign（抬高陰囊） | 疼痛不緩解 | 疼痛緩解 | —

特徵 | 噁心嘔吐常見 | 發燒、排尿症狀、尿液分析異常 | "blue dot" sign

處置 | 6 小時黃金期，緊急手術 | 抗生素、支持治療 | 保守

「陰囊超音波（含都卜勒）不可延誤手術」：臨床高度懷疑扭轉時應直接會診泌尿科，超音波僅在臨床不確定時使用；睪丸挽救率：6 小時內約 90–100%，12 小時降至 50%，24 小時後 < 10%。

副睪炎的其他處置：臥床休息、陰囊抬高與冰敷、NSAID 止痛；老年男性應評估攝護腺肥大與尿滯留（可能需留置導尿）。若出現膿瘍、睪丸壞死或敗血症需外科介入。

特殊族群：（1）兒童副睪炎要考慮泌尿道結構異常，應安排影像評估；（2）結核性副睪炎（台灣仍需警覺）表現為慢性無痛硬結、串珠狀輸精管、陰囊廔管；（3）Amiodarone 是藥物誘發副睪炎的知名原因，減量即可改善。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

105-036 | 呼吸胸腔 > 吸入性肺炎與化學性肺炎

75 歲女性，過去因腦中風長期臥床，平常在安養中心照顧，有鼻胃管留置，中午灌食後嘔吐及嗆咳，夜間發生呼吸喘（dyspnea）及持續咳嗽狀況，故由安養中心送至急診就醫。有關病人的臨床處置，下列敘述何者正確？

A. 只要有嗆咳的狀況，就應該預防性使用抗生素。

B. 使用類固醇（steroid）可以避免肺損傷（lung injury）。

C. 如果產生吸入性肺炎時，最常見病菌為 S. aureus。

D. 抗生素可選擇使用廣效型的 Levofloxacin 即可。

E. 針對狀況穩定的病人，觀察 24 小時後持續穩定，可以轉回安養中心照顧。

答案：E — 針對狀況穩定的病人，觀察 24 小時後持續穩定可轉回安養中心

解析：長期臥床、鼻胃管留置的安養機構住民灌食後嘔吐嗆咳，夜間出現喘與咳嗽——本題核心是區分「化學性吸入性肺炎（aspiration pneumonitis，Mendelson 症候群）」與「細菌性吸入性肺炎（aspiration pneumonia）」，以及各自的處置。

- （A）錯誤。單純的嗆咳 / 吸入事件不需預防性抗生素。多數化學性肺炎會在 24–48 小時內自行改善；預防性抗生素無法降低肺炎發生率，反而篩選出抗藥菌。僅在臨床持續惡化、發燒不退、影像進展或吸入的是被細菌大量污染的物質（如腸阻塞病人吸入含糞味的內容物）時才給抗生素。
- （B）錯誤。類固醇對吸入性肺損傷無效，多項研究顯示無法改善預後，反而增加感染與併發症，目前不建議使用。
- （C）錯誤。社區型 / 機構型吸入性肺炎的主要致病菌是「口咽部的鏈球菌與厭氧菌」，而非 S. aureus。醫院內獲得（住院 > 48 小時、長期插管）者才需考慮革蘭氏陰性桿菌（含綠膿桿菌）與 MRSA。
- （D）錯誤。長期照護機構住民屬醫療照護相關族群，抗藥菌風險高，單用 levofloxacin 涵蓋不足（對厭氧菌與 MRSA 涵蓋弱）。若需治療，常用 ampicillin-sulbactam、piperacillin-tazobactam、carbapenem 或 ceftriaxone + clindamycin/metronidazole，並依當地菌譜與抗藥風險調整。
- （E）正確，故為答案。單純吸入事件且生命徵象穩定、氧合良好、影像無進展者，在急診 / 短期觀察區觀察 24 小時後仍穩定，即可返回原照護機構，並加強餵食姿勢與吸入預防。惟須注意本例已有夜間喘與持續咳嗽，仍應評估氧合與胸部 X 光，並衛教返診指標。

補充：化學性肺炎 vs 細菌性肺炎

項目 | 吸入性肺「炎」（pneumonitis） | 吸入性肺「炎（感染）」（pneumonia）

機轉 | 胃酸 / 內容物化學性灼傷 | 口咽菌叢定殖後感染

起病 | 數分鐘至數小時（急速喘、缺氧、支氣管痙攣） | 數天（發燒、膿痰、浸潤影）

發燒 | 早期可能有低燒 | 明顯

X 光 | 依重力分布，常兩側、快速出現又快速消退 | 局部實質浸潤，進展較慢

抗生素 | 不需常規給 | 需要

類固醇 | 不建議 | 不建議

吸入的解剖位置：取決於吸入時的姿勢。仰臥者最常見於「右下葉上節（superior segment）與右上葉後節」；直立者為右下葉基底節。右主支氣管較粗、較直、角度較小，故吸入物偏好右側。

吸入事件的急診處置：（1）立即抽吸口咽與氣管內分泌物，但不做支氣管灌洗（無益且可能擴散）；（2）氧氣支持，必要時非侵襲性或侵襲性通氣；（3）不常規給抗生素與類固醇；（4）觀察 24–48 小時的氧合與影像變化；（5）尋找並矯正吸入的原因——意識障礙、腸阻塞、灌食速度過快、頭部未抬高、鼻胃管位置不當、吞嚥功能退化。

預防措施（衛教重點）：灌食時床頭抬高 30–45 度並維持至少 30–60 分鐘，每次灌食前確認鼻胃管位置與胃殘留量，少量多次或改用連續灌食，加強口腔清潔（可降低吸入性肺炎發生率）、評估是否適合改為胃造廔（PEG）（惟 PEG 並不能完全避免吸入）、必要時安排吞嚥復健與語言治療評估。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

105-037 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴

76 歲男性，因意識不清求診。最近常抱怨腹瀉和腹痛。生命徵象為：體溫 39℃，脈搏 140 下/min，呼吸速率 20 次/min，血壓 148/98mmHg，SpO2：92%。聽診時呼吸音呈濕囉音，抽血檢驗發現患者有甲狀腺功能亢進。下列敘述何者錯誤？

A. 在鑑別診斷上，除了感染症外應考慮藥物、甲狀腺疾病、抗精神藥物惡性症候群（malignant neuroleptic syndrome）或嗜鉻細胞瘤（pheochromocytoma）等其他疾病。

B. 甲狀腺風暴（thyroid storm）主要是經由臨床症狀判斷，亦可使用 Burch and Wartofsky's Diagnostic Parameters and Scoring Points 來做為診斷依據。

C. 心衰竭症狀可見於甲狀腺風暴。

D. 甲狀腺風暴高燒的病人應禁止使用 aspirin 退燒，以避免雷氏症候群（Reye syndrome）。

E. 此患者的治療應該先給予 methimazole，1~2 個小時後再給予 Iodine 如 Lugol solution。

答案：D — 應禁用 aspirin 以避免雷氏症候群（錯誤，故為答案）

解析：意識不清 + 高燒 39℃ + 心跳 140 + 腹瀉腹痛 + 肺部濕囉音（心衰竭）+ 甲狀腺功能亢進——這是甲狀腺風暴（thyroid storm）的典型組合，死亡率可達 10–30%。

- （A）正確。高燒、心搏過速與意識改變的鑑別包括敗血症（最常見且可能同時是誘因）、藥物（抗膽鹼、擬交感、水楊酸）、抗精神病藥物惡性症候群、惡性高熱、嗜鉻細胞瘤、熱

中暑等。甲狀腺風暴常由感染、手術、外傷、DKA、含碘顯影劑或突然停藥誘發，必須同時找誘因。

- （B）正確。甲狀腺風暴沒有特定的實驗室診斷閾值（T4/T3 高低與病情嚴重度不成比例），主要依臨床判斷；Burch and Wartofsky 評分系統依體溫、中樞神經症狀、腸胃肝膽症狀、心跳、有無心衰竭、有無心房顫動、有無誘發因子給分，≥ 45 分高度提示、25–44 分為即將發生（impending）。
- （C）正確。甲狀腺風暴可造成高輸出量心衰竭、心房顫動與肺水腫；本例的濕囉音正是心衰竭表現。
- （D）錯誤，故為答案。甲狀腺風暴確實應避免 aspirin，但理由不是雷氏症候群（Reye 症候群是兒童病毒感染時使用水楊酸的併發症，與甲狀腺無關）。正確理由是：水楊酸會與甲狀腺結合球蛋白（TBG）競爭結合位，使「游離 T4 / T3」上升而惡化風暴，且會增加代謝率。退燒應使用 acetaminophen 加物理降溫。
- （E）正確。用藥順序極為關鍵：先給 thionamide（PTU 或 methimazole）阻斷新的甲狀腺素合成，至少 1 小時（一般建議 1–2 小時）後再給碘劑（Lugol's solution 或 SSKI）。若先給碘，碘會成為合成原料而加重甲狀腺素製造（Jod-Basedow 效應）。

補充：甲狀腺風暴的治療五大方向

目標 | 藥物 | 備註

阻斷合成 | PTU 500–1000 mg 起始，之後 250 mg q4h；或 methimazole 20 mg q4–6h | PTU 另可抑制周邊 T4→T3 轉換，風暴時優先

阻斷釋放 | Lugol's solution 8–10 滴 q6–8h 或 SSKI | 必須在 thionamide 後 ≥ 1 小時給

阻斷周邊作用 | Propranolol 60–80 mg q4h PO 或 0.5–1 mg IV（可抑制 T4→T3 轉換）| 心衰竭者改用短效 esmolol 並密切監測

抑制轉換與治療相對腎上腺不足 | Hydrocortisone 100 mg IV q8h（或 dexamethasone 2 mg q6h）| 同時抑制 T4→T3

支持與去除誘因 | 降溫（acetaminophen + 物理降溫）、輸液、電解質、治療感染 | 避免 aspirin

Burch–Wartofsky 評分要素：體溫（37.2–41.1℃，5–30 分）、中樞神經（躁動 10 分、譫妄 20 分、癲癇或昏迷 30 分）、腸胃肝膽（腹瀉 / 腹痛 10 分、不明原因黃疸 20 分）、心搏過速（99–140+，5–25 分）、心衰竭（5–15 分）、心房顫動（10 分），誘發事件（10 分）。

與甲狀腺功能低下危象（黏液水腫昏迷）對照：後者為低體溫、心搏過緩、低血鈉、低血糖、換氣不足與意識改變，治療為靜脈 levothyroxine + hydrocortisone（必須先給或同時給類固醇，以免誘發腎上腺危象）。

急診陷阱：（1）甲狀腺風暴不能等抽血報告才治療，臨床懷疑就要開始；（2）老年人可能以「淡漠型甲狀腺毒症（apathetic thyrotoxicosis）」表現——僅有體重減輕、心房顫動與憂鬱，沒有典型的躁動與眼徵；（3）含碘顯影劑的電腦斷層可能誘發風暴，甲亢病人做顯影劑檢查前應留意。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

105-038 | 外傷 > 老年外傷與抗凝血劑

88 歲男性過馬路遭汽車擦撞，家屬說平常患者有輕度失智症服用藥物，因為心臟瓣膜手術有吃抗凝血藥物，送至急診室時臉部，胸腹部擦挫傷及後腦血腫，生命徵象如下：脈搏 88 下/min，血壓 105/70mmHg，詢問患者問題無法正確回答，下列敘述何者錯誤？

A. 雖然沒有出現心跳加快，但此血壓仍有可能比平常低，應仔細詢問。

B. 家屬表明意識跟平常沒有太大不同，所以沒有腦出血之疑慮。

C. 在休克的病人利用血液氣體和乳酸可評估病人的預後。

D. 在休克的老人使用顯影劑檢查要很小心，有可能會惡化病人之腎功能。

E. 老人頭部外傷出現硬腦膜下出血（SDH）之機率高於硬腦膜上出血（EDH）。

答案：B — 家屬表示意識與平常無異故無腦出血之疑慮（錯誤，故為答案）

解析：88 歲 + 輕度失智 + 服用抗凝血劑（心臟瓣膜手術後，多為 warfarin）+ 頭部撞擊有後腦血腫 + 無法正確回答問題——這是老年外傷最危險的組合，每一項都是漏診顱內出血的陷阱。

- （A）正確。老年人常有高血壓病史，平時基礎血壓偏高；血壓 105/70 對他而言可能已是「相對低血壓（休克）」。加上 β-blocker、鈣離子阻斷劑會抑制代償性心搏過速，因此「心跳 88、血壓 105/70」看似正常，實則可能已在休克狀態。應主動詢問平時血壓與用藥。
- （B）錯誤，故為答案。這是本題最危險的錯誤觀念。服用抗凝血劑的老年頭部外傷病人，即使 GCS 15、症狀輕微，仍有 5–10% 的顱內出血風險，且可遲發（24 小時後）出現。加上失智症使基準意識狀態難以判斷、家屬的主觀印象不可靠。只要有抗凝血劑使用 + 頭部外傷，就應該做頭部電腦斷層（Canadian CT Head Rule 與各大指引皆將抗凝列為必檢適應症），並考慮觀察或重複影像。
- （C）正確。動脈血液氣體分析的鹼缺失（base deficit）與血中乳酸，是評估組織灌流不足與隱匿性休克的良好指標，也與外傷病人的預後相關；老年人尤其重要，因為傳統生命徵象不敏感。
- （D）正確。老年人腎絲球過濾率隨年齡下降（血清肌酸酐可能因肌肉量少而「假性正常」），加上休克造成腎前性損傷，顯影劑腎病變風險高。應評估腎功能、確保足夠水分，並權衡檢查的必要性。
- （E）正確。老年人腦萎縮使橋接靜脈（bridging veins）被拉長而脆弱，硬腦膜下出血（SDH）遠比硬腦膜上出血（EDH）常見；相對地 EDH 好發於年輕人（硬腦膜與顱骨較易剝離、常合併顱骨骨折傷及中腦膜動脈）。

補充：老年外傷的五大陷阱

陷阱 | 說明

生命徵象不可靠 | β-blocker 掩蓋心搏過速；「正常血壓」可能是相對休克

共病與用藥 | 抗凝 / 抗血小板藥物大幅增加出血；利尿劑造成慢性血容量不足

腦萎縮 | SDH 可累積大量血液才出現症狀；中線偏移不明顯

骨質疏鬆 | 輕微外力即造成肋骨骨折、脊椎壓迫性骨折、臉部骨折；≥ 3 根肋骨骨折死亡率明顯上升

低度分流（undertriage）| 老年重傷者常被低估，應放寬外傷中心啟動標準（如 ≥ 65 歲 SBP < 110 即視為低血壓）

抗凝血劑相關顱內出血的逆轉

藥物 | 逆轉方式

Warfarin | 4-factor PCC 25–50 U/kg + vitamin K 10 mg IV（FFP 為次選，量大且慢）

Dabigatran | Idarucizumab 5 g IV（特異性單株抗體）

Xa 抑制劑（rivaroxaban、apixaban）| Andexanet alfa（國內取得困難）；實務上用 PCC

抗血小板藥 | 血小板輸注未證實有益（PATCH trial 顯示反而較差），不建議常規使用

急診決策要點：抗凝病人頭部外傷 → 立即 CT + 抽 INR + 準備逆轉劑；CT 陰性但 INR 過高或臨床惡化者，建議觀察並考慮 6–24 小時後重複 CT。同時要記得評估跌倒原因（心律不整、姿勢性低血壓、感染、藥物、視力問題），否則病人會反覆回到急診。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

105-039 | 毒物學 > 鴉片類藥物過量

8 個月大罹患法洛氏四重症（Tetralogy of Fallot）之嬰兒，因在一陣哭鬧後發生全身發紺而被母親送至急診求診。在醫師評估後認為是缺氧發作（blue，開立醫囑給予靜注嗎啡（morphine）spell），但由於情況緊急，護士給了 10 倍的治療劑量。試問，下列敘述何者最不適當？

A. 針對此病人的處置主要是依據下列五項原則： 給予支持性的治療、防止或減少毒物的吸收、增加毒物的排泄、可考慮給予解毒劑和預後評估。

B. 可發現瞳孔收縮至如針孔大小般（pinpoint size）。

C. 若病嬰出現意識障礙，可考慮給予靜脈注射 flumazenil。可改善病嬰的意識狀態。

D. 若病嬰出現昏迷及呼吸抑制等症狀，可給予靜脈注射 naloxone 解毒劑以改善病嬰的症狀。

E. 當急性嗎啡中毒而造成呼吸抑制時，可考慮氣管插管並使用呼吸器以維持呼吸道暢通和呼吸功能。

答案：C — 出現意識障礙可考慮靜脈注射 flumazenil（最不適當，故為答案）

解析：法洛氏四重症嬰兒因缺氧發作（tet spell）使用嗎啡，卻誤給 10 倍劑量——本題考的是急性鴉片類中毒的處置與解毒劑的正確使用。

- （A）適當。中毒處置的五大原則：支持性治療（ABC 優先）、減少吸收（去污）、增加排除、給予解毒劑、預後評估與後續照護。這是毒物學的通則，靜脈給藥者雖無法去污，原則陳述仍正確。
- （B）適當。針尖狀瞳孔（pinpoint pupils）是鴉片類毒性症候群的核心表現，與意識抑制、呼吸抑制合稱鴉片三徵（opioid triad）。其他表現包括腸蠕動減少、低血壓、體溫下降。
- （C）最不適當，故為答案。Flumazenil 是 benzodiazepine 的拮抗劑，對嗎啡（鴉片類）完全無效。更重要的是，flumazenil 本身具高度風險：在長期使用 BZD 者可誘發急性戒斷與難以控制的癲癇（尤其合併三環抗憂鬱劑或促痙攣藥物中毒時），因此在不明原因昏迷病人不應作為「診斷性給藥」。本例的正確解毒劑是 naloxone。
- （D）適當。Naloxone 是嗎啡中毒的特效解毒劑。兒科劑量：呼吸抑制時 0.1 mg/kg IV/IM/IO（≤ 5 歲或 ≤ 20 kg），5 歲以上或 > 20 kg 給 2 mg；可每 2–3 分鐘重複。Naloxone 半衰期（30–90 分鐘）比嗎啡短，因此必須持續觀察至少 4–6 小時，必要時以持續輸注維持（每小時給予初次有效劑量的 2/3）。
- （E）適當。若 naloxone 無法迅速矯正呼吸抑制，或病人無法維持呼吸道，氣管插管與呼吸器支持是根本的救命處置——支持呼吸永遠優先於解毒劑。

臨床註記：法洛氏四重症的缺氧發作處置為膝胸姿勢、氧氣、嗎啡 0.1–0.2 mg/kg（鎮靜並降低過度換氣）、輸液、phenylephrine 提升全身血管阻力、β-blocker（propranolol）緩解右心室流出道痙攣。

補充：急診常用解毒劑對照

毒物 | 解毒劑 | 備註

鴉片類 | Naloxone | 成人 0.04–0.4 mg 起始滴定（避免急性戒斷）；兒童 0.1 mg/kg

Benzodiazepine | Flumazenil | 少用！長期使用者與混合中毒者可誘發癲癇

Acetaminophen | N-acetylcysteine | 依 Rumack-Matthew nomogram

有機磷 | Atropine + pralidoxime | Atropine 以「氣道分泌物乾燥」為終點滴定

β-blocker | Glucagon、高劑量胰島素 |

鈣離子阻斷劑 | 鈣鹽、高劑量胰島素 / 葡萄糖 |

三環抗憂鬱劑 | Sodium bicarbonate（QRS > 100 ms）|

甲醇 / 乙二醇 | Fomepizole（或乙醇）+ 血液透析 |

一氧化碳 | 100% 氧氣、高壓氧 |

鴉片類毒性症候群（opioid toxidrome）：意識抑制、呼吸速率下降（< 12 次/min 是最敏感指標）、針尖狀瞳孔。注意例外：meperidine、tramadol、propoxyphene 可能瞳孔正常甚至散大並誘發癲癇；diphenoxylate/atropine 中毒可先出現抗膽鹼再轉為鴉片症狀。

Naloxone 使用原則：目標是恢復足夠的呼吸，而非叫醒病人。慢性使用者從低劑量（0.04–0.1 mg）開始滴定，避免引發劇烈戒斷（嘔吐、躁動、高血壓、肺水腫）。長效鴉片（methadone、緩釋劑型、fentanyl 貼片）中毒者必須住院觀察並持續輸注。

用藥安全提醒：本題的核心其實是兒科用藥十倍劑量錯誤——兒科所有藥物均以 mg/kg 計算，應落實雙人覆核、使用預先計算的體重 - 劑量表（如 Broselow 帶）並避免口頭醫囑。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

105-040 | 處置技術與影像 > 環甲膜切開術

Cricothyroidotomy 較 emergency tracheostomy 之優點，下列何者為錯誤？

A. 容易操作。

B. 較不易出血。

C. 較適合提供緊急外科氣道（surgical airway）。

D. 可用於 12 歲以下小孩。

E. 操作時間較短即可完成。

答案：D — 可用於 12 歲以下小孩（錯誤，故為答案）

解析：當「無法插管、無法給氧（cannot intubate, cannot oxygenate）」時，外科氣道是最後手

段。本題比較環甲膜切開術（cricothyroidotomy）與緊急氣管切開術（emergency tracheostomy）的優劣。

- （A）正確（是優點）。環甲膜位置表淺、易觸摸定位（甲狀軟骨下緣與環狀軟骨之間的凹陷），步驟簡單、不需特殊器械，一般急診醫師即可執行；氣管切開術需精細解剖、暴露氣管環，技術門檻高。
- （B）正確（是優點）。環甲膜位於甲狀腺峽部之上，前方僅有少量筋膜與環甲動脈小分支，血管相對少；相對地氣管切開術需跨越或切斷甲狀腺峽部，並鄰近甲狀腺下靜脈叢，出血風險明顯較高。
- （C）正確（是優點）。因為快速、簡單、出血少，環甲膜切開術是「緊急外科氣道」的首選術式；氣管切開術是擇期或半擇期的手術（如預期長期插管者），不適合在急救現場執行。
- （D）錯誤，故為答案。環甲膜切開術在兒童為禁忌 / 相對禁忌——一般以「12 歲以下（部分教科書為 8–10 歲）不建議」。原因是幼童的環甲膜面積極小、喉部位置較高且呈漏斗狀、環狀軟骨是氣道最狹窄處，切開易造成喉部狹窄（subglottic stenosis）與聲門損傷。兒童的替代方案是「針刺環甲膜穿刺（needle cricothyrotomy）＋ 噴射通氣（jet ventilation）」作為暫時性氧合手段。
- （E）正確（是優點）。熟練者可在 1–2 分鐘內完成環甲膜切開；氣管切開術通常需要更長時間與更完整的器械與照明。

補充：環甲膜切開術重點

項目 | 內容

適應症 |「無法插管、無法給氧」；嚴重顏面 / 口咽外傷、大量出血、血管性水腫、異物阻塞無法解除

禁忌 | ≤ 8–12 歲兒童、喉部橫斷或明顯喉部外傷、氣管解剖標記完全無法辨識

定位 | 甲狀軟骨下緣與環狀軟骨間的凹陷

常見管徑 | 6.0 mm 有 cuff 氣管內管或 4–6 號 tracheostomy tube

併發症 | 出血、位置錯誤（假通道）、食道穿孔、聲音改變、日後聲門下狹窄

後續 | 建議於 24–72 小時內轉換為正式氣管切開或經口插管

「Scalpel–Bougie–Tube」術式（現行 DAS 指引推薦）：（1）左手固定喉部，右手橫向切開環甲膜（刀刃朝向術者）；（2）刀片旋轉 90 度並向下；（3）沿刀片置入 bougie；（4）順著 bougie 置入 6.0 號氣管內管、充氣、確認 $EtCO_2$。過程目標 < 60 秒。

針刺環甲膜穿刺（兒童與過渡手段）：以 14G（成人）或 16–18G（兒童）靜脈導管接注射器，朝尾側 45 度穿刺並抽出空氣確認位置，再接高壓氧源做噴射通氣。只能提供氧合而無法有效排出二氧化碳，僅能維持約 30–45 分鐘，必須儘速建立確定性氣道。

臨床提醒：真正決定成敗的不是技術，而是「決定的時機」。應在插管前就以 LEMON / MOANS / SHORT 評估困難氣道，事先標記環甲膜位置（肥胖或頸部腫脹者可用超音波定位），並在多次插管失敗、血氧持續下降時果斷轉為外科氣道，不要一再嘗試喉鏡。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

105-041 | 環境與職業 > 高海拔腦水腫之現場處置

一名有磺胺類藥物過敏史的年輕人於攀登奇萊山途中，在成功堡過夜時（海拔 3,000 公尺）突發高海拔腦水腫呈現意識不清，依當時天候狀況，救援直昇機需 6 小時後才能抵達山區進行吊掛病人。若您是空中醫療指導醫師，根據附圖，對於其同行登山隊友在這 6 小時等待時間的建議，下列何者最適當？

A. 將病人留在成功堡原地等待直昇機。

B. 將病人背負至黑水塘山屋等待直昇機。

C. 將病人背負至登山口等待直昇機。

D. 將病人背負至奇萊北峰山頂等待直昇機。

E. 立即給予服用 acetazolamide。

答案：B — 將病人背負至黑水塘山屋等待直昇機

解析：登山者在海拔 3,000 公尺突發高海拔腦水腫（HACE）併意識不清，直升機需 6 小時後才能抵達。題目附有奇萊山區的路線 / 海拔圖，PDF 文字擷取不含圖片，但依奇萊登山路線的實際地形可推理：成功堡（約 2,800–3,000 m）→ 黑水塘山屋（約 2,150 m）→ 松雪樓登山口（約 2,600 m），而奇萊北峰山頂（3,607 m）明顯更高。

HACE 的治療原則只有一句話：「立即下降高度」——每下降 500–1,000 公尺即可顯著改善，且不可等待救援而讓病人停留在高海拔。

- （A）不適當。留在原地等 6 小時，等於讓腦水腫在同樣的低氧環境持續惡化；HACE 若不下降，可在數小時至一天內因腦疝脫而死亡。
- （B）正確，故為答案。黑水塘山屋海拔約 2,150 公尺，比成功堡低約 850–900 公尺，是路線上可及範圍內海拔最低、且有山屋可遮蔽保暖的地點，符合「儘速下降 ＋ 保暖 ＋ 便於直升機吊掛作業」的原則。
- （C）不適當（就本題設定）。登山口（松雪樓一帶，約 2,600 m）海拔高於黑水塘山屋，下降幅度較小；且原路回登山口需先上切，對意識不清的病人搬運困難。
- （D）最不適當。背往奇萊北峰山頂（3,607 m）等於再上升 600 公尺，會使腦水腫急速惡化，是絕對錯誤的選擇。
- （E）不適當。Acetazolamide 是磺胺類衍生物，本例病人有明確的磺胺類藥物過敏史，屬禁忌；且 acetazolamide 主要用於 AMS 的預防與輔助治療，對已發生的 HACE 效果有限——HACE 的藥物首選是 dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h，但仍不能取代下降高度。

補充：HACE 現場處置優先順序

順位 | 處置 | 說明

1 | 立即下降高度 | 至少 500–1,000 m，或降至症狀改善；唯一根本治療

2 | 氧氣 | 目標 SpO_2 > 90%；無氧氣時用高壓袋（Gamow bag）

3 | Dexamethasone | 8 mg IV/IM/PO 起始，之後 4 mg q6h

4 | 保暖、防止外傷、監測氣道 | 意識不清者側臥防吸入

— | Acetazolamide | AMS 用；HACE 非首選；磺胺過敏者禁用

HACE 的辨識：「共濟失調（ataxia）是最早、最可靠的徵象」——請病人沿直線走「腳跟接腳尖（tandem gait）」，走不直即高度懷疑。之後才出現嗜睡、意識混亂、行為異常、幻覺、昏迷。HACE 幾乎都是由 AMS 進展而來，因此「AMS 症狀惡化就立刻下降」可有效預防。

「不能下降」時的替代方案：夜間、暴風雪或地形危險而無法移動時，依序使用氧氣 → 高壓袋（模擬下降 1,500–2,000 m，每次使用 1–2 小時）→ dexamethasone，並在天候允許時立即下降。高壓袋只是爭取時間，不是治療終點。

台灣高山救援的現實限制：直升機受天候、雲層、風速與日照時間限制極大，夜間與濃霧無法飛行；因此「不要把希望全押在直升機上」，能自行下降就儘早下降，並同時通報 119 與國家公園管理處。台灣常見的高海拔地點包括合歡山群峰、奇萊、玉山、雪山、南湖大山，其中合歡山因公路直達 3,275 公尺，急性高山症最為常見。

磺胺過敏者的 AMS 預防替代藥：可考慮 dexamethasone 2 mg q6h 或 4 mg q12h（惟不宜長期使用，且停藥可能反彈）。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

105-042 | 神經 > 貝爾氏麻痺

一位成年病人在數天內出現一側臉部無法活動、口角下垂、額頭皺紋消失，但肢體活動與感覺正常的情況，以下處置何者正確？

A. 一般認為是病毒感染所致，所以應給予抗病毒藥物治療。

B. 若合併有嚴重耳朵疼痛時，應考慮給予抗病毒藥物。B、C

C. 若出現眼角膜受損時，應考慮給予抗生素藥物治療。皆可

D. 合併使用類固醇與抗病毒藥物比單獨使用類固醇有較好的療效且減少併發症。

E. 應安排電腦斷層或核磁共振排除腦中風的可能。

答案：B — 合併嚴重耳朵疼痛時應考慮給予抗病毒藥物（官方判定「B、C 皆可」）

解析：本題官方答案欄為空白，屬一題多解。選項文字中混入了評分裁示——選項 B 末尾殘留「B、C」，選項 C 末尾殘留「皆可」，還原後官方裁示為「B、C 皆可」，兩者均計分。

病灶定位：一側臉部無法活動、口角下垂，且「額頭皺紋消失」——額肌受雙側大腦皮質支配，因此額頭也麻痺代表病灶在「週邊」（顏面神經核或其以下），即貝爾氏麻痺（Bell's palsy）；若額頭仍能皺起，才要懷疑中樞性（中風）。肢體活動與感覺正常也支持週邊病灶。

- （A）錯誤。雖然多數認為與單純疱疹病毒（HSV-1）再活化有關，但單獨使用抗病毒藥物並無實證效益，絕不可取代類固醇。指引明確指出：類固醇是唯一有明確實證的治療（發病 72 小時內給 prednisolone 60–80 mg/day 共 5–7 天後減量）。
- （B）正確（官方採計）。嚴重耳痛 + 顏面麻痺要高度懷疑 Ramsay Hunt 症候群（herpes zoster oticus）——由水痘帶狀疱疹病毒引起，可見外耳道或耳廓水疱、聽力喪失、眩暈，預後較差。此時抗病毒藥物（acyclovir / valacyclovir）確有適應症，應與類固醇併用。
- （C）正確（官方採計）。眼瞼無法閉合（兔眼 lagophthalmos）造成暴露性角膜炎；一旦角膜受損（上皮缺損、潰瘍），除了人工淚液與夜間眼藥膏、貼眼罩外，確實應給予抗生素眼藥預防或治療續發性細菌感染並會診眼科。
- （D）錯誤。多篇高品質隨機試驗與統合分析（如 Scottish Bell's Palsy Study）顯示，類固醇合併抗病毒藥物與單用類固醇相比，並未顯著改善預後；因此不常規併用（重度麻痺或 Ramsay Hunt 才考慮）。
- （E）錯誤。典型的週邊性顏面神經麻痺不需常規安排 CT 或 MRI。只有在額頭未受影響（中樞型）、合併其他腦神經或肢體症狀、雙側麻痺、進展緩慢超過 3 週、3–4 個月未改善或反覆發作時，才需影像檢查找腫瘤、中風或其他病灶。

補充：中樞性 vs 週邊性顏面神經麻痺

項目 | 中樞（核上型） | 週邊（貝爾氏麻痺）

額頭皺紋 | 保留（能皺眉） | 消失（不能皺眉）

眼睛閉合 | 大致正常 | 無法閉合（兔眼、Bell 現象）

伴隨症狀 | 常有肢體無力、構音障礙 | 味覺喪失（前 2/3 舌）、聽覺過敏、耳後痛、流淚減少

處置 | 中風流程、影像 | 類固醇、眼部照護

House-Brackmann 分級：I 級正常至 VI 級完全麻痺，用於記錄嚴重度與追蹤恢復。

貝爾氏麻痺的標準治療

- Prednisolone 60–80 mg/day（或 1 mg/kg）共 5–7 天，之後 5–7 天減量，發病 72 小時內給效果最佳。
- 眼部保護是急診最容易被忽略卻最重要的一環：白天人工淚液每 1–2 小時、夜間眼藥膏並以膠帶貼合眼瞼或戴眼罩、外出戴護目鏡。
- 不需常規抗病毒藥，但 Ramsay Hunt 或完全性麻痺時可加 valacyclovir 1 g tid × 7 天。

預後：約 70% 未治療者可完全康復，加上類固醇可提高至 80–85%；多在 3 週內開始恢復、3–6 個月內完成。完全麻痺、年長、糖尿病、高血壓、Ramsay Hunt 者預後較差。恢復不全可能留下聯帶運動（synkinesis）與鱷魚淚。

不可漏診的鑑別：中風（額頭保留）、萊姆病（雙側麻痺）、格林 - 巴利症候群（Miller Fisher 變異型）、中耳炎或膽脂瘤、腮腺腫瘤、結節病、HIV 急性期、糖尿病、外傷性顳骨骨折。「雙側顏面神經麻痺」永遠是紅旗，必須進一步檢查。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

105-043 | 外傷 > 急診開胸復甦術

下列何者最需要在急診進行緊急胸廓切開術（resuscitative thoracotomy）？

A. 25 歲男性汽車駕駛未繫安全帶撞上路燈，方向盤變形，到院時呈現心肺功能停止，心電圖呈現 Pulseless Electrical Activity（PEA）。

B. 60 歲男性被尖刀刺傷左前胸部，到院時呈現心肺功能停止，心電圖呈現 PEA。

C. 16 歲男性從樹上掉落，被樹枝插穿胸口，到院時血壓 80/40mmHg。

D. 40 歲女性遭尖刀刺傷左前胸，到院前時現心肺功能停止，瞳孔無光反射。

E. 20 歲男性被棒球擊中胸部後倒地不起，到院時呈現心肺功能停止，心電圖呈現 ventricular fibrillation。

答案：B — 60 歲男性左前胸尖刀刺傷，到院時心肺功能停止呈 PEA

解析：復甦性開胸術（resuscitative / emergency department thoracotomy, EDT）的適應症取決於三個變數：（1）穿刺傷 vs 鈍傷；（2）是否為胸部（尤其心臟區）傷；（3）到院時有無生命徵象（signs of life）。存活率由高至低依序為：心臟穿刺傷 > 其他胸部穿刺傷 > 腹部穿刺傷 > 鈍性外傷。

- （A）不適當。鈍性外傷到院時已無脈搏（PEA），EDT 的存活率低於 1–2%，且多數指引不建議（僅在到院時仍有生命徵象、於急診室內失去脈搏者才考慮）。
- （B）正確，故為答案。左前胸尖刀刺傷屬「心臟危險區（cardiac box）」的穿刺傷，最可能的機轉是心包填塞——這是 EDT 最能救回的情境（存活率可達 20–35%，心臟穿刺傷併心包填塞甚至更高）。到院時呈 PEA 但剛失去生命徵象，正是 EDT 的黃金適應症：開胸解除填塞、直接修補心臟裂傷、鉗夾降主動脈。
- （C）不適當（尚不需要）。血壓 80/40 代表仍有灌流，尚未心跳停止；正確處置是保留穿刺物、大量輸血、直接送手術室（OR）做正式開胸，而非在急診開胸。在有脈搏的病人身上做 EDT 是錯誤的選擇。
- （D）不適當。雖為胸部穿刺傷，但「到院前」即心肺功能停止且瞳孔無光反射，代表已無生命徵象且經過較長時間。指引建議：穿刺傷到院前 CPR 超過 15 分鐘（鈍傷 10 分鐘）且無生命徵象者，EDT 效益極低，不建議施行。
- （E）不適當。棒球擊中胸部後倒地、心電圖為心室顫動，最可能是心震盪（commotio cordis）——本質是心律不整而非結構性損傷，正確處置是立即高品質 CPR + 儘早去顫，開胸完全幫不上忙。

補充：EDT 適應症與存活率（EAST / WTA 指引）

情境 | 建議 | 概略存活率

胸部穿刺傷，到院有生命徵象 | 強烈建議 | 20–35%

胸部穿刺傷，到院無生命徵象（< 15 分鐘 CPR） | 建議 | 約 8–15%

胸部以外穿刺傷，無生命徵象 | 條件式建議 | < 5%

鈍性外傷，到院有生命徵象 | 條件式建議 | 約 2–5%

鈍性外傷，到院無生命徵象 | 不建議 | < 1%

EDT 的四大治療目標：（1）解除心包填塞；（2）控制心臟或胸內大血管出血；（3）鉗夾（cross-clamp）降主動脈以保留腦與冠狀動脈灌流並減少膈下出血；（4）進行開胸心臟按摩、必要時內部去顫。此外可控制支氣管靜脈空氣栓塞。

「Cardiac box」（心臟危險區）：上為鎖骨，下為肋骨下緣，兩側為乳頭連線（鎖骨中線）。此區的穿刺傷應假設有心臟或大血管損傷，需立即床邊超音波（FAST 的心包切面）評估。

心臟穿刺傷的處置階梯：血行動力學不穩且超音波有心包積液 → 直接送手術室開胸；已心跳停止 → 急診 EDT；穩定者 → 超音波追蹤或心包開窗（subxiphoid pericardial window）。心包穿刺僅為爭取時間的權宜手段，不能取代手術。

REBOA（主動脈內球囊阻斷術）近年在部分外傷中心用於膈下大出血的暫時性控制，可作為主動脈鉗夾的微創替代，但對胸腔內出血無效，且對已心跳停止者益處未定。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

105-044 | 外傷 > 頸椎損傷風險評估

下列病人，何者不是頸椎受傷的高危險群？

A. 30 歲男性小貨車駕駛，在高速公路上翻車，清醒可行走，同車乘客 1 人死亡。

B. 35 歲女性行人，過馬路時被闖紅燈汽車高速撞擊，現在頸部痠痛。

C. 40 歲男性工人，由 6 公尺高鷹架跌落，無明顯神經學症狀。

D. 50 歲男性汽車駕駛，1 天前停紅燈時被後車追撞，現在開始後頸部疼痛。

E. 80 歲男性走路跌倒撞到頭，意識清醒，頭部電腦斷層掃描發現硬腦膜下出血。

答案：D — 50 歲男性 1 天前停紅燈遭後車追撞，現在後頸部疼痛

解析：本題考的是頸椎損傷的高危險族群判定，實際上就是 NEXUS 準則與 Canadian C-Spine Rule（CCR）的臨床應用。

- （A）高危險。高速公路翻車（rollover）+ 同車乘客死亡，兩者都是 CCR 明列的危險機轉（dangerous mechanism）；即使病人清醒可行走，仍屬高危險。
- （B）高危險。行人遭高速車輛撞擊是 CCR 的危險機轉之一；且病人主訴頸部疼痛（頸中線壓痛），NEXUS 直接判定不可排除。
- （C）高危險。自 6 公尺（約 20 呎）高處墜落遠超過 CCR 的門檻（> 1 公尺 / 5 階樓梯），屬典型的軸向負荷 / 高能量機轉；無神經學症狀完全不能排除頸椎骨折。
- （D）不是高危險群，故為答案。CCR 中的「低風險因子」明確包括：單純的追撞（simple rear-end motor vehicle collision）、可採坐姿、可自行走動、延遲出現的頸痛（delayed onset neck pain）、無頸椎中線壓痛。本例停等紅燈時被後車追撞（低速）、症狀延遲一天才出現，同時符合多項低風險因子，可安全地在評估頸部主動旋轉 45 度後排除。
- （E）高危險。年齡 ≥ 65 歲本身就是 NEXUS 與 CCR 的高危險因子；加上頭部電腦斷層已發現硬腦膜下出血，代表頭部受到明確外力。老年人尤其易發生齒突骨折（odontoid fracture, type II）與中央脊髓症候群（central cord syndrome，因既有的頸椎退化性狹窄併過度伸展傷），即使影像陰性也需審慎。

臨床註記：CCR 的「單純追撞」不包括：被推撞入對向車道、被大型卡車或巴士撞擊、翻車，或被高速行駛車輛撞擊——這些仍屬危險機轉。

補充：兩大頸椎影像決策準則

NEXUS（五項全無才可排除） | Canadian C-Spine Rule

無頸椎中線壓痛 | 高風險因子？（≥ 65 歲、危險機轉、四肢感覺異常）→ 有則必照

無局部神經學缺損 | 低風險因子？（單純追撞、可坐、可走、延遲頸痛、無中線壓痛）→ 無則必照

意識清楚（正常警醒程度） | 能主動左右旋轉 45 度？ → 不能則必照

無中毒（酒精、藥物） |

無疼痛性分散注意力之傷害 |

敏感度約 99%，特異度低 | 敏感度約 99–100%，特異度較 NEXUS 高（可減少更多影像）

注意：兩者皆僅適用於清醒、穩定的鈍性外傷成人；CCR 不適用於 < 16 歲、GCS < 15、生命徵象不穩、穿刺傷、已知脊椎疾病或懷孕者。

影像選擇：現行標準為頸椎電腦斷層（含矢狀與冠狀重組），敏感度遠優於三面 X 光（X 光可漏診 20–50% 的骨折）。CT 正常但仍有神經症狀或頑固頸痛者，需加做 MRI 找韌帶損傷、椎間盤突出與脊髓損傷（SCIWORA 在兒童尤其重要）。

老年頸椎外傷的特殊性：跌倒是最常見機轉（不需高能量）；好發 C1–C2（齒突骨折），與年輕人好發 C5–C7 不同；強直性脊椎炎或瀰漫性特發性骨質增生（DISH）病人即使輕微外力也可造成不穩定的橫斷性骨折，且頸圈固定反而可能加重畸形，應以病人原本的姿勢加襯墊固定。

頸椎固定的現代觀點：硬式頸圈的實證效益有限且有顱內壓升高、壓瘡、吸入風險等副作用，趨勢是改採「脊椎活動限制（spinal motion restriction）」——徒手穩定、擔架加襯墊固定，並儘早移除長背板。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

105-045 | 外傷 > 骨盆骨折

下列關於骨盆骨折的描述與處置，何者錯誤？

A. 一旦確定骨盆骨折，則須排除腹腔、後腹腔、生殖系統及泌尿系統損傷之可能。

B. 血行動力學不穩定之骨盆骨折傷患，均應儘速安排血管攝影檢查，進行栓塞治療。

C. 導致骨盆骨折的機轉中，以 Lateral Compression 的機轉最常見。

D. 骨盆骨折導致後腹腔出血，主要來源為靜脈及骨折邊緣出血，動脈出血僅佔 10～15%。

E. 除了栓塞治療外，固定骨盆亦可控制後腹腔出血，但對靜脈及骨折邊緣出血效果較佳。

答案：B — 血行動力學不穩定者均應儘速安排血管攝影栓塞（錯誤，故為答案）

解析：骨盆骨折是外傷性大量出血的重要來源，處置的核心在於「先固定、再依出血來源選擇止血方式」。

- （A）正確。骨盆環是後腹腔器官與泌尿生殖系統的保護結構，一旦骨折應主動評估腹腔內出血（FAST）、後腹腔血腫、膀胱與尿道損傷（尿道口出血、陰囊血腫、攝護腺上移須先做逆行性尿道攝影再導尿）、直腸與陰道撕裂（開放性骨盆骨折，死亡率極高）。
- （B）錯誤，故為答案。血行動力學不穩定的骨盆骨折不是「均應」直接送血管攝影。正確流程是：（1）先綁骨盆固定帶（pelvic binder）；（2）以 FAST 判斷有無腹腔內出血——若 FAST 陽性且不穩定，應先「剖腹手術」控制腹腔內出血，而非去做血管攝影；（3）確認出血來自骨盆且以動脈為主時，才安排血管栓塞；部分中心採用前腹膜骨盆填塞（preperitoneal pelvic packing）或 REBOA 作為替代。把不穩定病人送到血管攝影室本身即有極高風險。
- （C）正確。依 Young-Burgess 分類，側方壓迫（lateral compression, LC）是最常見的機轉（約 50–60%，常見於側撞車禍），其次為前後壓迫（APC，"open book"）與垂直剪力（VS）。APC 與 VS 型的出血量與死亡率較高。
- （D）正確。骨盆骨折的後腹腔出血中，約 85–90% 來自靜脈叢與骨折斷端的骨鬆質出血，動脈出血僅約 10–15%——這正是為什麼「固定骨盆」比「栓塞」更常是第一線。
- （E）正確。骨盆固定帶或外固定器透過縮小骨盆容積、對合骨折面產生填塞效應（tamponade），因此對靜脈與骨折面出血效果好；但對動脈出血無效，動脈出血必須靠栓塞或手術。

補充：Young-Burgess 分類

型態 | 機轉 | 特徵

LC（側方壓迫） | 側撞 | 最常見；恥骨枝橫向骨折、薦骨壓迫性骨折；骨盆容積減少

APC（前後壓迫） | 正面撞擊、機車 | "Open book"，恥骨聯合分離；骨盆容積增加，出血量最大

VS（垂直剪力） | 高處墜落 | 半骨盆垂直移位；血管神經損傷風險高

CM（混合型） | 複合 | 兼具上述

骨盆固定帶的正確位置：大轉子（greater trochanter）的水平，而非髂骨嵴——放太高完全沒有效果，是最常見的操作錯誤。可用市售 binder 或床單綁紮；綁上後不應反覆鬆開檢查。

不穩定骨盆骨折的處置流程

1. ABC 復甦 + 啟動大量輸血流程（1:1:1）+ 給予 tranexamic acid（3 小時內，1 g 靜脈 10 分鐘給完後 1 g/8 hr）。
2. 立即綁骨盆固定帶。
3. FAST：陽性 → 剖腹手術；陰性 → 骨盆為出血源 → 血管栓塞或前腹膜填塞。
4. 骨科進行外固定或後續確定性內固定。

避免的動作：不要反覆做骨盆擠壓 / 分離的理學檢查（會破壞已形成的血塊並加重出血），一次輕柔評估即可，主要靠影像判斷。

開放性骨盆骨折（合併會陰、直腸或陰道撕裂）死亡率可達 30–50%，需廣效抗生素、清創、必要時做轉流性結腸造口。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

105-046 | 腸胃肝膽 > 腸阻塞

下列關於腸阻塞（intestinal obstruction）之敘述，下列何者錯誤？

A. 在開發國家，造成的原因最多為手術後粘黏，其次為腫瘤，第三為疝氣（hernia）。

B. 在年紀為 6 至 36 個月的小孩，腸套疊（intussusception）是最常引起阻塞的原因。

C. 先前因手術後粘黏引起小腸阻塞的次數增加，之後復發（recurrence）阻塞的機會也增加。

D. 閉環（Close-loop）腸阻塞有更高引起腸絞結（strangulation）的危險。

E. 細菌移位（bacterial translocation）在單純腸阻塞常見，對保守治療的病人，建議例行使用抗生素治療。

答案：E — 細菌移位常見，保守治療病人建議例行使用抗生素（錯誤，故為答案）

解析：本題涵蓋腸阻塞的病因學、特殊型態與治療原則。

- （A）正確。在已開發國家，小腸阻塞的病因依序為：術後沾黏（約 60–75%，最常見）> 惡性腫瘤 > 疝氣（在未開發國家與未接受過手術的族群，嵌頓性疝氣才是第一位）。大腸阻塞則以大腸癌為首。
- （B）正確。腸套疊（intussusception）好發於 6 個月至 3 歲（高峰 6–12 個月），是該年齡層最常見的腸阻塞原因；典型三徵為陣發性腹絞痛（哭鬧屈膝）、草莓果醬樣血便、右上腹腦腸狀腫塊，超音波可見 target/donut sign，多以空氣或水壓灌腸復位治療。
- （C）正確。沾黏性腸阻塞的復發率隨發作次數累積上升：第一次保守治療成功後約 20–30% 復發，發作次數越多、復發風險越高；≥ 3 次發作者復發率可超過 60–80%，此時需與外科討論是否行沾黏鬆解術。
- （D）正確。閉環（closed-loop）阻塞指腸段兩端同時被阻塞（常見於沾黏帶、疝氣嵌頓、腸扭轉），腸腔內壓急速升高、腸繫膜血流受阻，因此絞扼（strangulation）與壞死穿孔的風險遠高於單純阻塞，屬外科急症。
- （E）錯誤，故為答案。細菌移位確實可在腸阻塞時發生，但單純（simple）腸阻塞接受保

守治療者「不建議」例行使用抗生素——沒有實證顯示可改善預後，反而增加抗藥性與偽膜性腸炎。抗生素僅用於：疑似絞扼或腸缺血、腹膜炎徵象、敗血症，或即將手術的預防性給藥。

補充：單純阻塞 vs 絞扼性阻塞

項目 | 單純阻塞 | 絞扼（strangulation）
疼痛 | 陣發性絞痛 | 持續性、劇烈、止痛效果差
生命徵象 | 大致穩定 | 發燒、心搏過速、低血壓
理學 | 腹脹、腸音高亢或消失 | 腹膜炎徵象、反彈痛
實驗室 | 可正常 | 白血球上升、代謝性酸中毒、lactate 上升
影像 | 腸管擴張、氣液平面 | 腸壁增厚、黏膜不強化、腸壁積氣、門靜脈積氣、腸繫膜混濁、游離腹水
處置 | 保守（NG 減壓、禁食、輸液） | 緊急手術

保守治療的原則與時限：鼻胃管減壓、禁食、靜脈輸液與電解質矯正，並每 4–6 小時重新評估。若 48–72 小時仍無改善，或期間出現任何絞扼徵象，即應手術。水溶性顯影劑（gastrografin）除了診斷價值外，還有治療與預測作用——若在 24 小時內顯影劑到達大腸，保守治療成功率高。

電腦斷層的角色：腹部電腦斷層（含靜脈顯影）是現今首選影像，可同時判斷阻塞的有無、位置（transition zone）、原因與有無絞扼。腹部立臥位 X 光雖便宜快速，但敏感度僅約 60–70%。

其他重要型態

- 麻痺性腸阻塞（ileus）：無機械性阻塞點，常見於術後、電解質異常（低血鉀）、藥物（鴉片類、抗膽鹼）、腹膜炎；治療為矯正原因。
- 乙狀結腸扭轉：老年、長期臥床與便秘者，X 光呈 "coffee bean sign"，可先以內視鏡減壓。
- 大腸假性阻塞（Ogilvie 症候群）：重症或術後病人的大腸極度擴張，盲腸 > 12 cm 有穿孔風險，可用 neostigmine 治療。
- 膽石性腸阻塞（gallstone ileus）：老年女性，X 光三徵 Rigler triad——腸阻塞、膽道積氣（pneumobilia）、異位的膽結石。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

105-047 | 到院前與災難 > 醫院危害脆弱度分析

下列關於醫院緊急應變及緊急災害的危害脆弱度分析（Hazard VulnerabilityAnalysis）敘述何者正確？

A. 只有區域醫院及地區醫院需要在醫院緊急應變計劃書內做緊急災害的危害脆弱度分析。
B. 依現今國際情勢，無論醫院等級及地理位置，恐怖攻擊相關災難都是醫院緊急應變計劃書內首優先要規劃。
C. 醫院面對化學災害，需有準備除污設備及解毒劑規劃，其它設備尚不需考慮。
D. 都會區醫院面對地震危害，應考慮嚴重病情病人突湧容量及血液透析增多的需求。
E. 醫學中心之醫院緊急應變計劃針對所有緊急災害應變均應做規劃，故不需要做緊急災害危害脆弱度分析。

答案：D — 都會區醫院面對地震危害，應考慮重症病人突湧容量及血液透析增多的需求

解析：危害脆弱度分析（Hazard Vulnerability Analysis, HVA）是醫院緊急應變計畫（EOP）的起點：先系統性列出各類可能災害，依發生機率 × 衝擊嚴重度 ÷ 應變準備度排序，據以決定資源配置與演練重點。

- （A）錯誤。所有層級的醫院（含醫學中心）都必須執行 HVA。這是評鑑與《災害防救法》相關規範的共同要求，並非只有區域與地區醫院需要做。
- （B）錯誤。HVA 的精神就是「因地制宜」——優先順序必須依各院所在地理位置、周邊產業與歷史災害紀錄決定。台灣多數醫院的高風險項目是地震、颱風水災、大量傷病患事故、院內火災與傳染病流行；恐怖攻擊在台灣的發生機率相對低，不應一律列為第一優先。
- （C）錯誤。化學災害的準備遠不只除污設備與解毒劑，還需要個人防護裝備（PPE）與人員訓練、除污區的動線與污水收集、通風與負壓、通訊、檢傷與分區、與消防 / 環保單位的橫向聯繫、廢棄物處理等。「其他設備尚不需考慮」明顯錯誤。
- （D）正確，故為答案。都會區地震的典型醫療衝擊為：大量重症與外傷病人突湧（surge capacity），其中擠壓症候群（crush syndrome）造成的橫紋肌溶解與急性腎損傷會使血液透析需求暴增；同時可能面臨停電、停水、透析用水供應中斷與醫院本身結構受損。因此 HVA 必須把「透析量能、發電機與儲水、重症床位與人力調度」納入規劃。
- （E）錯誤。醫學中心更需要做 HVA——正因資源多、責任重（多為責任醫院或指定應變醫院），才更需要透過 HVA 排出優先順序並有效配置有限資源。「什麼都規劃」等於「什麼都沒重點」。

補充：HVA 的評估架構（Kaiser Permanente 模式）

面向 | 評估內容
機率（probability） | 歷史發生頻率、地理與氣候、周邊工業與交通
衝擊（severity） | 人員傷亡、財產損失、營運中斷（business impact）
準備度（preparedness） | 現有計畫、演練、物資、人力、支援協定
風險值 | 風險 = 機率 × 衝擊 ×（1 − 準備度），據此排序

四階段災害管理循環：減災（mitigation）→ 整備（preparedness）→ 應變（response）→ 復原（recovery）。HVA 屬於「整備」的起點，且應每年至少檢討一次。

醫院緊急應變的核心工具

- HICS（Hospital Incident Command System）：統一的指揮體系，明確劃分指揮官、作業、計畫、後勤、財務行政五大功能。
- 突湧量能（surge capacity）的 4S：Staff（人力）、Stuff（物資）、Structure/Space（空間）、System（系統與流程）。
- 緊急醫療能力分級：台灣依《緊急醫療救護法》將醫院分為重度、中度、一般級急救責任醫院，災難時依等級分流。

台灣本土脈絡：九二一地震（1999）、八仙塵爆（2015，大量燒燙傷病人突湧）、普悠瑪與太魯閣號事故、高雄氣爆（2014，化學災害）、COVID-19（2020–）都是塑造現行醫院應變計畫的關鍵事件。地震是台灣醫院 HVA 中風險值最高的項目之一，需特別規劃非結構性防震（設備固定、氧氣與管線）、備援電力與水源、透析與加護量能、以及院內疏散與傷患收治動線。擠壓症候群提醒：救出前即應開始大量輸液（生理食鹽水 1–1.5 L/hr），並監測高血鉀、低血鈣、代謝性酸中毒與 CK；這是地震醫療中最能救命的介入。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

105-048 | 到院前與災難 > START 大量傷患檢傷

大量傷患時，根據 simple triage and rapid treatment 的檢傷原則，評估病人的順序是：

A. 呼吸 → 循環 → 意識。
B. 呼吸 → 意識 → 循環。
C. 循環 → 呼吸 → 意識。
D. 循環 → 意識 → 呼吸。
E. 意識 → 呼吸 → 循環。

答案：A — 呼吸 → 循環 → 意識

解析：START（Simple Triage And Rapid Treatment）是大量傷患現場最廣泛使用的檢傷法，設計原則是每位傷患的評估時間不超過 30–60 秒，且只做兩件救命處置：打開呼吸道與止血。

其評估順序以 RPM 記憶：Respiration（呼吸）→ Perfusion（循環 / 灌流）→ Mental status（意識）。

- （A）正確，故為答案。呼吸 → 循環 → 意識，與 START 的 RPM 完全相符，也與「先處理最快致命的問題」的邏輯一致。
- （B）錯誤。順序顛倒了循環與意識。
- （C）（D）錯誤。呼吸必須排第一——因為第一步先請能走的人離開（歸為輕傷 Minor / 綠色），接著對無法行走者先看有沒有呼吸；無呼吸者先打開呼吸道，若仍無呼吸即判為「已死亡 / 期待（黑色）」，若恢復呼吸則為危急（紅色）。這一步能立即篩掉最沒有救治效益與最需立即救治的兩端。
- （E）錯誤。意識評估在 START 中是最後一項（前兩項皆正常者才評估）。

START 的實際操作：1. 能走動者 → 綠色（Minor / 輕傷）。2. 呼吸：無呼吸 → 打開呼吸道 → 仍無 → 黑色（Expectant / 死亡）；有呼吸但> 30 次/min → 紅色（Immediate）。3. 循環：橈動脈搏動摸不到，或微血管填充時間 > 2 秒 → 紅色（同時止血）。4. 意識：無法遵從簡單指令 → 紅色；能遵從 → 黃色（Delayed / 延遲）。

補充：START 檢傷分類

顏色 | 分類 | 判定條件
綠色 | Minor（輕傷 / 可行走） | 能自行走動
紅色 | Immediate（危急） | 呼吸 > 30 次/min、橈動脈摸不到或 CRT > 2 秒、無法遵從指令（任一）
黃色 | Delayed（延遲） | 呼吸、循環、意識三項皆在標準內但無法行走
黑色 | Expectant / Dead | 打開呼吸道後仍無呼吸

START 只允許兩項處置：（1）打開呼吸道（含放置口咽呼吸道或側躺）；（2）直接加壓 / 止血帶止血。不做 CPR、不插管、不打點滴——在資源有限、傷患眾多時，把時間花在單一無呼吸的傷患身上會犧牲更多可救活的人。

JumpSTART（兒童版，1–8 歲）的關鍵差異

- 呼吸速率標準為 15–45 次/min（超出範圍 → 紅色）。
- 無呼吸時先打開呼吸道，若仍無呼吸但「有脈搏」，給予 5 次人工呼吸（rescue breaths）；之後仍無呼吸才判為黑色。這是因為兒童心跳停止多源自呼吸衰竭，給幾口氣即可能救回。
- 意識評估改用 AVPU（對疼痛刺激反應不當或無反應 → 紅色）。

與其他檢傷系統的區別：START 用於災難現場的大量傷患分類，而檢傷分級（如台灣的五級檢傷分類 TTAS）用於急診日常，決定看診優先順序，兩者目的與邏輯完全不同。災難中的原則是「為最多數人做最大的好處」，而非日常的「為單一病人做最好的治療」。

其他常見系統：SALT（Sort–Assess–Lifesaving interventions–Treatment/Transport，美國官方推薦）、SIEVE/SORT（英國）、Triage Sieve。台灣消防與 EMT 訓練以 START / JumpSTART 為主。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

105-049 | 腸胃肝膽 > 大腸缺血症

大腸缺血症（colonic ischemia）好發在大於 60 歲以上的族群，下列相關敘述何者錯誤？

A. 大部分病人大腸缺血情況為自限性（self-limited），隨著保守（conservative）治療而改善。
B. 典型表現症狀為左下腹絞痛、腹脹，大部分病人出現血便情形。
C. 僅部分病人在 plain radiographs 出現 thumbprinting，但不具診斷的特異性。
D. 大腸鏡檢查能提供直接觀察黏膜缺血的情形，必要時得進行切片與其他病因鑑別。
E. 電腦斷層血管攝影（CT angiography）檢查能提供確切大腸缺血症的診斷。

答案：E — 電腦斷層血管攝影能提供確切大腸缺血症的診斷（錯誤，故為答案）

解析：大腸缺血症（colonic ischemia / ischemic colitis）是老年人最常見的腸道缺血型態，多因非阻塞性的低灌流（low-flow state）造成，好發於血流分水嶺區（脾曲 Griffiths point、乙狀結腸直腸交界 Sudeck point）。

- （A）正確。80–85% 的大腸缺血屬非壞疽型（non-gangrenous）、為自限性，多在 24–48 小時內症狀改善、1–2 週內黏膜癒合；治療以禁食或流質飲食、靜脈輸液、矯正低血壓與心輸出量、停用血管收縮藥物等保守療法為主。
- （B）正確。典型表現為突發的左下腹輕至中度絞痛與便意急迫，隨後（通常 24 小時內）出現血便或血性腹瀉；血便多為少量、不需輸血。腹痛程度與理學檢查大致相符，這一點與「腹痛劇烈但檢查沒事（pain out of proportion）」的急性腸繫膜缺血恰成對比。
- （C）正確。Thumbprinting（拇指印徵）是腸壁黏膜下水腫或出血造成的扇貝狀壓跡，僅約 20% 的病人在腹部平片上出現，且不具特異性（發炎性腸道疾病、偽膜性腸炎亦可）。
- （D）正確。大腸鏡（或乙狀結腸鏡）是大腸缺血症的診斷首選與金標準；可直接觀察黏膜蒼白、瘀斑、縱走性潰瘍（single-stripe sign）與界線分明的病灶，並可切片鑑別感染性、

發炎性腸道疾病與偽膜性腸炎。應在症狀出現 48 小時內進行，注意低壓充氣以避免穿孔，且已有腹膜炎或壞疽者為禁忌。

- （E）錯誤，故為答案。電腦斷層血管攝影（CTA）的角色是「排除急性腸繫膜缺血（大血管栓塞或血栓）」，而非確診大腸缺血症。大腸缺血多為小血管、非阻塞性的低灌流，CTA 上的大血管通常是通暢的。CT 只能提供支持性徵象（腸壁增厚、指印徵、腸周脂肪絮亂、腸壁積氣），確診仍須靠大腸鏡與切片。

補充：大腸缺血 vs 急性腸繫膜缺血

項目 | 大腸缺血症 | 急性腸繫膜缺血（小腸）

血管 | 小血管、非阻塞性低灌流 | 腸繫膜上動脈（SMA）栓塞 / 血栓

疼痛 | 左下腹，中度，與理學檢查相符 | 臍周劇痛，「痛與檢查不成比例」

血便 | 常見（早期） | 較晚出現

診斷 | 大腸鏡（金標準） | CT 血管攝影（金標準）

死亡率 | 低（非壞疽型 < 10%） | 極高（60–80%）

治療 | 多為保守治療 | 緊急血管介入或手術

危險因子：年齡 > 60 歲、低血壓 / 休克 / 敗血症、心臟手術或主動脈手術（腸繫膜下動脈結紮）、心律不整、血液透析（透析中低血壓）、便秘與腸躁症、藥物（血管收縮劑、毛地黃、利尿劑、口服避孕藥、偽麻黃鹼、古柯鹼、NSAID）、劇烈長跑（馬拉松選手）、凝血功能異常。

需要手術的紅旗：腹膜炎徵象、氣腹或腸壁積氣、敗血症與休克、大量出血、猛爆性大腸炎併中毒性巨結腸、症狀持續超過 2 週未改善（蛋白質流失性腸病變）、後期形成的缺血性狹窄。

注意事項：（1）大腸缺血的病灶通常「不侵犯直腸」（直腸有雙重血流供應），若直腸受侵犯要重新考慮其他診斷；（2）抗生素的角色仍有爭議，多數指引建議中重度病例可短期給予涵蓋腸道菌的抗生素，輕症則不必；（3）右側大腸缺血（isolated right colon ischemia）預後最差，因其與 SMA 供應區重疊，需積極評估腸繫膜血管並提高手術警覺。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

105-050 | 內分泌代謝 > 酒精性酮酸血症之治療

中年男性因大量酗酒後腹痛求診，檢查發現血壓偏低及高陰離子間隙（highanion gap）代謝性酸中毒，下列敘述何者錯誤？

A. 血中沒有檢查到 ketone 不能排除酒精性酮酸中毒的診斷。

B. 先補充含 5%糖水之生理食鹽水輸液，再改為含 5%糖水之 half saline 作為維持輸液，直到口服恢復，並補充鉀和鎂。

C. 酒精性酮酸中毒患者血糖可略高於正常值或低於正常值。

D. 患者動脈血若 PH 低於 7.2，需考慮補充 sodium bicarbonate 以免因酸血症造成致命性的心律不整。

E. 應補充大量輸液及常規使用維他命 B1（thiamine）。

答案：D — 動脈血 pH 低於 7.2 需補充 sodium bicarbonate（錯誤，故為答案）

解析：中年男性、大量酗酒後腹痛、低血壓、高陰離子間隙代謝性酸中毒——最可能是酒精性酮酸血症（AKA）（同時須鑑別酒精性胰臟炎、乳酸中毒與甲醇 / 乙二醇中毒）。

- （A）正確。傳統的 nitroprusside 酮體試紙只偵測 acetoacetate 與 acetone，測不到 β-hydroxybutyrate。AKA 病人因 $NADH/NAD^+$ 比值升高，酮體以 β-hydroxybutyrate 為主，因此血中或尿中酮體可能呈陰性或僅微弱陽性，不能用來排除診斷；若有條件應直接測 β-hydroxybutyrate。
- （B）正確。AKA 的標準輸液是含 5% 葡萄糖的生理食鹽水——葡萄糖刺激內生性胰島素分泌，抑制脂肪分解與酮體生成；生理食鹽水矯正嚴重脫水與低血容。待循環穩定後改為含 5% 葡萄糖的 half saline 作為維持輸液，並積極補充鉀與鎂（酗酒者普遍缺乏，且治療過程中細胞內轉移會使血中濃度快速下降）。
- （C）正確。AKA 病人的血糖通常正常或偏低，但少數可略高於正常值（一般 < 250 mg/dL）；這是與 DKA 的重要區別，血糖不高也不能排除酮酸血症。
- （D）錯誤，故為答案。AKA 的酸中毒在給予輸液與葡萄糖後可迅速逆轉，並不需要常規補充碳酸氫鈉。給予 bicarbonate 反而可能造成低血鉀（加重心律不整風險）、鹼血症、鈉負荷過多、氧解離曲線左移與矛盾性的細胞內 / 中樞神經酸化。僅在極嚴重（pH < 6.9–7.0）或合併危及生命的高血鉀時才個別考慮。
- （E）正確。所有酗酒病人在給予葡萄糖之前或同時，都必須補充 thiamine（維他命 B1）100 mg，以免誘發或加重 Wernicke 腦病變（眼肌麻痺、共濟失調、意識混亂三徵）；同時大量輸液矯正脫水。

補充：AKA 的病理生理與治療

環節 | 機轉 | 對應治療

停止飲酒 + 嘔吐 + 進食少 | 肝醣耗竭、胰島素↓、升糖素↑ | 葡萄糖（刺激內生性胰島素）

酒精代謝 | $NADH/NAD^+$ ↑ → 丙酮酸轉為乳酸、脂肪分解↑ | 補充水分與電解質

脂肪分解 | 游離脂肪酸 → 酮體（以 β-hydroxybutyrate 為主） | 輸液 + 葡萄糖

嘔吐與脫水 | 低血容、低血鉀、低血鎂、低血磷 | 生理食鹽水、K、Mg、PO_4

慢性營養不良 | Thiamine 缺乏 | Thiamine 100 mg（先於葡萄糖）

酗酒病人的混合型酸鹼異常：AKA 常同時存在（1）高陰離子間隙代謝性酸中毒（酮體、乳酸）；（2）嘔吐造成的代謝性鹼中毒；（3）酒精戒斷或肝病造成的呼吸性鹼中毒。因此 pH 可能接近正常，必須計算陰離子間隙與 delta gap 才能發現。

必須同時排除的診斷

- 甲醇 / 乙二醇中毒：滲透壓間隙升高、無酮體、視力障礙（甲醇）或尿中草酸鈣結晶與急性腎損傷（乙二醇）→ 需 fomepizole + 血液透析。
- 酒精性胰臟炎：本例有腹痛，應驗 lipase 並考慮影像。
- 敗血症與腸道缺血：低血壓與乳酸上升。
- 消化道出血、外傷（硬腦膜下出血）、低血糖——酗酒者的常見合併症。

Wernicke 腦病變的治療劑量：一般預防用 thiamine 100 mg IV/IM；已懷疑 Wernicke 腦病變者需高劑量 500 mg IV tid × 2–3 天，之後遞減。低血鎂會使 thiamine 無法發揮作用，必須同時矯正鎂離子。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

105-051 | 感染疾病 > 肺膿瘍與 Lemierre 症候群

中年男性因發燒咳嗽多日至急診求診，胸部 X 光顯示肺膿瘍，以下敘述何者正確？

A. Lemierre's syndrome 可續發於扁桃腺炎之後。

B. 多發性的肺膿瘍很常見，且多由血行性感染造成。

C. 免疫力正常的病人常見的致病菌是嗜氧菌，免疫力低下的病人則為厭氧菌。

D. 七成的病人需手術引流。

E. 近 40 年此病的發生率劇增。

答案：A — Lemierre's syndrome 可續發於扁桃腺炎之後（正確）

解析：本題以「發燒咳嗽多日 + 胸部 X 光肺膿瘍」帶出肺膿瘍的病因學與流行病學。

- （A）正確，故為答案。Lemierre's syndrome（壞死梭桿菌敗血性血栓靜脈炎）典型續發於扁桃腺炎 / 咽炎之後，致病菌為 Fusobacterium necrophorum，經扁桃腺周圍組織侵犯內頸靜脈形成化膿性血栓，再以敗血性栓子播散至肺，造成多發性、周邊、常伴空洞的肺膿瘍。典型病人是原本健康的青少年或年輕成人，咽炎後 1 週出現高燒、頸部壓痛與呼吸症狀。
- （B）錯誤。單一病灶的吸入性（aspiration）肺膿瘍才是最常見型態，好發於重力依賴部位（仰臥時右下葉上段、上葉後段）；血行性播散造成的多發性膿瘍相對少見，多見於靜脈藥癮者三尖瓣心內膜炎或 Lemierre's syndrome。
- （C）錯誤，敘述剛好顛倒。免疫力正常者以口腔厭氧菌（Peptostreptococcus、Prevotella、Fusobacterium、Bacteroides）為主；免疫低下者才以嗜氧菌與伺機性病原為主（Pseudomonas、S. aureus、Nocardia、Aspergillus、結核與非結核分枝桿菌）。
- （D）錯誤。約 80–90% 單靠抗生素即可治癒，只有 < 10–15% 因抗生素失敗、大於 6 公分、大量咳血或疑似惡性病灶才需經皮引流或手術；並非七成。
- （E）錯誤。抗生素普及、口腔衛生改善與麻醉照護進步後，肺膿瘍發生率與死亡率在近數十年顯著下降，並非劇增。

補充：肺膿瘍常見致病菌與情境

情境 | 主要致病菌

吸入（酒癮、癲癇、意識障礙、牙周病） | 口腔厭氧菌混合感染

免疫低下 | Pseudomonas、S. aureus、Nocardia、黴菌

咽炎後敗血性栓子 | Fusobacterium necrophorum

靜脈藥癮 | MRSA（右心心內膜炎）

台灣 / 糖尿病族群 | Klebsiella pneumoniae（可合併肝膿瘍、眼內炎）

影像判讀重點：膿瘍在立位 X 光呈內壁不規則、含氣液平面（air-fluid level）的空洞，且在正、側位皆呈圓形；膿胸（empyema）則呈透鏡狀、在兩個投影中形狀不同，且與胸壁夾角為鈍角。此鑑別攸關處置（膿胸需胸管引流，膿瘍不宜貿然置管以免造成支氣管肋膜瘻管）。

治療原則：首選 ampicillin-sulbactam 或 clindamycin（後者對厭氧菌佳，但 C. difficile 風險高）；碳青黴烯類保留給重症或抗藥性風險者。療程長，通常 3–6 週或至影像改善。Metronidazole 單用會失敗，因對微需氧鏈球菌無效，必須併用 β-lactam。

警訊：肺膿瘍病人若出現單側頸部腫痛，務必以頸部超音波或含顯影電腦斷層排除內頸靜脈血栓——Lemierre's syndrome 未治療死亡率可達 15% 以上。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

105-052 | 環境與職業 > 水母螫傷傷口處理

水母螫傷時需清潔傷口，建議的傷口處理方式，下列何者錯誤？

A. 清水。

B. 海水。

C. 浸泡 45℃熱水。

D. 5%醋酸（acetic acid）。

E. 塗抹利多卡因（lidocaine）。

答案：A — 清水（錯誤，故為答案）

解析：水母螫傷處置的核心是避免刺絲胞（nematocyst）再次射出，任何會改變滲透壓或造成機械刺激的動作都是禁忌。

- （A）錯誤，故為答案。淡水（清水）為低張溶液，會使尚未擊發的刺絲胞因滲透壓變化而大量放電，反而加重毒液注入與疼痛。同理，酒精、氨水、尿液、用力搓揉與冰塊直接接觸也應避免。
- （B）正確。海水為等張，可安全用來沖去附著於皮膚上的觸手與殘餘刺絲胞，是現場第一步。
- （C）正確。浸泡 42–45℃ 熱水約 20–45 分鐘已有隨機試驗支持，可使蛋白質毒素變性並顯著止痛，是水母（及魟魚、獅子魚等海洋刺傷）的標準止痛法。須注意水溫上限以免燙傷，尤其感覺異常的患部。
- （D）正確。5% 醋酸（家用食醋）沖洗 30 秒以上可抑制刺絲胞放電，對箱型水母（Chironex）與僧帽水母類特別建議；澳洲與多數指引仍將醋列為首選去活化劑。
- （E）正確。局部利多卡因除止痛外，研究顯示可抑制刺絲胞放電，可作為輔助。

臨床註記：對少數種類（如某些海葵、Chrysaora）醋可能反而誘發放電，故若無法辨識種類且症狀輕微，以海水沖洗 + 熱水浸泡最為安全通用。

補充：海洋生物刺傷處置速查

生物 | 毒素性質 | 首要處置

水母 / 僧帽水母 | 蛋白質毒 | 海水沖洗 → 醋 → 45℃ 熱水

魟魚 | 熱不穩定蛋白 | 45℃ 熱水浸泡、影像找殘留脊刺

獅子魚 / 石狗公 | 熱不穩定蛋白 | 熱水浸泡；石頭魚有抗毒血清

海膽 | 機械性 + 毒棘 | 熱水、取出棘刺、X 光定位

芋螺（雞心螺） | conotoxin | 可致呼吸麻痺，加壓固定並送醫

去除觸手的正確手法：戴手套或以刮刀 / 信用卡邊緣平行皮膚刮除，不要用手直接拔或以毛巾摩擦。剃除毛髮式的乾刮在殘餘刺絲胞未去活化前應避免。

全身性反應與台灣脈絡：台灣沿海常見僧帽水母（Physalia）與夜光游水母，多為局部劇痛、線狀鞭痕與遲發性皮膚炎；但螫傷面積廣（> 半肢）、出現低血壓、呼吸窘迫、肌肉痙攣或 Irukandji 症候群（劇烈腰背痛、高血壓、瀕死感）時需住院監測，必要時給予苯二氮平類與鴉片類止痛。破傷風預防不可忘記；遲發性局部復發性皮疹可用外用類固醇。

不要做的事：加壓固定（pressure immobilization）已不建議用於水母螫傷，擠壓會使殘留刺絲胞持續放電；冰敷雖可止痛，但須隔著乾布，且應在沖洗與去活化完成之後才使用。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

105-053 | 毒物學 > 一氧化碳中毒高壓氧適應症

以下一氧化碳中毒病人何者最需要接受高壓氧治療？

A. 孕婦血中一氧化碳濃度（carboxyhemoglobin level）為 5%。

B. 一般人血中一氧化碳濃度（carboxyhemoglobin level）為 15%。

C. 曾經發生暈厥（syncope）或意識喪失。

D. 病人有頭暈（dizziness）的症狀。

E. 中毒後出現臉麻及手麻的狀況。

答案：C — 曾經發生暈厥或意識喪失

解析：本題考一氧化碳（CO）中毒高壓氧（HBO）治療的適應症。判準的重點在中樞神經與心臟終端器官受損的證據，而非單看 CoHb 數字。

- （A）不需要。孕婦的門檻確實較低（一般以 CoHb > 15–20% 或有任何胎兒窘迫證據即建議 HBO），但本例僅 5%，屬吸菸者也可能達到的背景值，無症狀則不需 HBO。
- （B）不需要。一般成人建議門檻為 CoHb > 25%（部分指引用 > 25–30%），15% 未達標準，以高流量 100% 面罩氧氣治療即可。
- （C）最需要，故為答案。曾發生暈厥或意識喪失是公認最明確的 HBO 適應症之一——代表已有腦部缺氧事件，且是遲發性神經精神後遺症（delayed neuropsychiatric sequelae, DNS）的最強預測因子。
- （D）不需要。頭暈、頭痛、噁心屬輕度症狀，常規氧氣治療至症狀緩解即可。
- （E）不需要。臉麻、手麻多為過度換氣或輕度症狀表現，並非局部神經學缺損，不構成 HBO 適應症。

補充：CO 中毒高壓氧治療適應症（記憶重點）

類別 | 具體條件

意識 | 意識喪失 / 暈厥、昏迷、抽搐

神經學 | 任何局部神經缺損、認知功能異常

心臟 | 心肌缺血（心電圖變化或 troponin 上升）、心律不整

代謝 | 嚴重代謝性酸中毒（乳酸上升）

濃度 | 一般 CoHb > 25%；孕婦 > 15%

族群 | 孕婦合併胎兒窘迫、年齡偏大者持續症狀

半衰期速記：CoHb 半衰期在室內空氣約 4–5 小時、100% 常壓氧約 60–90 分鐘、高壓氧（2.5–3 ATA）約 20–30 分鐘。因此不論是否轉送 HBO，第一步永遠是高流量非再吸入型面罩 100% 氧氣。

判讀陷阱：一般脈搏血氧機（pulse oximeter）無法分辨 CoHb 與 OxyHb，會呈現假性正常的 SpO2；動脈血氣的 PaO2 也正常。必須以 CO-oximeter 測 CoHb。CoHb 濃度與症狀嚴重度相關性差，且會隨氧氣治療與時間快速下降，不能單以數值決定治療。

火場病人的三重打擊：CO + 氰化物 + 吸入性嗆傷。若火場病人有意識不清、乳酸 > 8–10 mmol/L、頑固性低血壓，應同時考慮氰化物中毒並給予 hydroxocobalamin（避免用亞硝酸鹽，會加重帶氧障礙）。

遲發性神經精神後遺症（DNS）：約 10–30% 的中重度中毒者於恢復後 3–240 天出現記憶障礙、人格改變、失智、巴金森氏症狀或大小便失禁，預測因子為年齡較大、意識喪失與暴露時間長。出院時應明確告知此風險並安排神經認知追蹤，同時提醒同住者一併就醫檢查（家戶群聚極常見）並檢修熱水器與通風設備。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

105-054 | 外傷 > 外傷性主動脈損傷

外傷性主動脈損傷（Traumatic aortic injury）是急診困難診斷且致命的外傷之一，關於該外傷，下列敘述何者錯誤？

A. 大部分是因穿刺傷或是減速（deceleration）傷害所造成。

B. 90%主動脈鈍傷患者會在當場死亡，來不及送醫。

C. 高位肋骨骨折、不對稱的雙上肢血壓、及下肢脈搏變弱等情況都應小心是否有主動脈損傷。

D. 大部分病人的胸部 X 光可能看到縱膈腔變寬及左側氣管偏移。

E. 生命徵象穩定的傷患，一旦懷疑主動脈損傷，都應安排 CT angiogramwith contrast。

答案：D — 胸部 X 光可見縱膈腔變寬及左側氣管偏移（錯誤，故為答案）

解析：鈍性胸主動脈損傷（BTAI）最常發生於主動脈峽部（ligamentum arteriosum 附近），因減速時該處相對固定而承受剪力。

- （A）正確。機轉以高速減速傷（車禍正面撞擊、高處墜落）為主，穿刺傷則直接撕裂管壁。
- （B）正確。約 80–90% 的主動脈鈍傷患者在現場即死亡，能活著送達醫院者多為外膜或縱膈血腫暫時包住（contained rupture），若未即時處理，數小時內破裂的風險極高。
- （C）正確。第 1、2 肋骨或胸骨、肩胛骨骨折代表高能量傳遞；雙上肢血壓不對稱（假性主動脈窄縮症候群）、下肢脈搏減弱、肩胛間收縮期雜音都是警訊。
- （D）錯誤，故為答案。兩個問題：其一，氣管與鼻胃管是被血腫推向「右側」偏移（同時可見左主支氣管被下壓、左側肺尖帽 apical cap、主動脈弓輪廓模糊、降主動脈輪廓消失、椎旁線增寬）；其二，胸部 X 光在相當比例（可達 1/4 以上）的病人是正常的，敘述「大部分病人可看到」也過度樂觀，正常胸部 X 光不能排除主動脈損傷。
- （E）正確。含顯影劑電腦斷層血管攝影（CTA）已取代傳統血管攝影成為首選，敏感度與特異度接近 100%；血行動力學不穩者則以床邊經食道超音波（TEE）評估。

補充：BTAI 的胸部 X 光警示徵象

徵象 | 說明

縱膈腔變寬 | 於 AP 片 > 8 cm 或 縱膈 / 胸廓比 > 0.25

氣管、鼻胃管右偏 | 血腫推擠

左主支氣管下壓 | 角度 > 140°

左肺尖帽（apical cap）| 血液沿胸膜外向上延伸

主動脈弓輪廓模糊 | 最敏感但主觀

左側血胸、第 1–2 肋骨折 | 高能量指標

治療策略：確診後立即進行「抗衝擊力（anti-impulse）」藥物控制——目標 收縮壓 100–120 mmHg、心跳 < 80 次/分，首選短效 β 阻斷劑（esmolol、labetalol），必要時再加血管擴張劑（務必先 β 阻斷再給擴張劑，否則反射性心搏過速會增加剪力）。

修補時機：目前多數中心採 TEVAR（胸主動脈血管內支架）取代開胸修補，死亡率與截癱率均較低。若合併其他更致命的出血（腹腔、骨盆、顱內），可延遲修補（delayed repair）並以藥物控制血壓，先處理立即致命的傷害。

臨床提醒：主動脈損傷的分級（SVS grading）——I 級內膜撕裂、II 級壁內血腫、III 級假性動脈瘤、IV 級破裂；I 級多可保守觀察追蹤，III 級以上需修補。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

105-055 | 毒物學 > 古柯鹼相關胸痛

因古柯鹼（Cocaine）濫用而引起的胸痛及 acute coronary syndrome，病人脈搏 120 下/min，血壓 168/96 mmHg，體溫 37.2℃，治療此病人之首選藥物為何者？

A. Diazepam。

B. Labetolol。

C. Phetolamine。

D. Tissue plasminogen activator（t-PA）。

E. Verapamil。

答案：A — Diazepam

解析：古柯鹼透過阻斷突觸前 catecholamine 回收造成交感神經過度興奮，導致冠狀動脈痙攣、血小板凝集與心肌需氧量增加；本例心跳 120、血壓 168/96 即為典型的交感興奮表現。

- （A）首選，故為答案。苯二氮平類（diazepam、lorazepam）是古柯鹼中毒的第一線藥物，可同時降低中樞交感興奮、降低心跳與血壓、緩解焦慮與胸痛，並減少癲癇風險；許多病人在給予 benzodiazepine + aspirin + 硝化甘油 後胸痛即緩解。
- （B）不宜。Labetalol 雖同時具 α 與 β 阻斷作用，但其 β 阻斷效力遠大於 α（約 7:1），仍可能造成無對抗性 α 刺激（unopposed alpha stimulation）而加重冠狀動脈痙攣與血壓上升；急性期不建議作為首選。
- （C）非首選。Phentolamine（純 α 阻斷劑）確實可逆轉古柯鹼引起的冠狀動脈收縮，但屬於二線，用於 benzodiazepine 與硝酸鹽反應不佳者，且會引起反射性心搏過速。
- （D）不宜。此病人尚未確立 STEMI 診斷；古柯鹼使用者常見非缺血性 ST 上升（早期再極化、左心室肥厚），貿然溶栓且合併高血壓，顱內出血風險顯著升高。若為真正 STEMI，首選為緊急心導管。
- （E）非首選。Verapamil（鈣離子阻斷劑）可作為輔助降低血壓與心跳，但證據等級低於 benzodiazepine，非首選。

補充：古柯鹼胸痛的處置順序

順位 | 藥物 / 處置 | 目的

1 | Benzodiazepine（diazepam 5–10 mg IV）| 降低中樞交感興奮

2 | Aspirin | 抗血小板

3 | Nitroglycerin | 緩解冠狀動脈痙攣

4 | Phentolamine 1–5 mg IV | 頑固性痙攣 / 高血壓

5 | PCI（優於溶栓）| 確診 STEMI

— | 避免：β 阻斷劑（急性期）| unopposed alpha

其他古柯鹼相關急症：主動脈剝離（年輕高血壓者胸背痛必須想到）、高熱與橫紋肌溶解（積極降溫與大量輸液）、癲癇（benzodiazepine，避免 phenytoin）、體內藏毒（body packer / stuffer）破裂造成致命中毒。

心律不整處置：古柯鹼阻斷鈉離子通道，QRS 增寬者以 sodium bicarbonate 1–2 mEq/kg 治療（同三環抗鬱劑）；QT 延長合併 torsades 給予 鎂。避免 class IA/IC 抗心律不整藥（如 procainamide），會加重鈉通道阻斷。

降溫優先：古柯鹼引起的高熱（> 40℃）與死亡率高度相關，處置為積極體表降溫 + 苯二氮平類鎮靜，必要時麻醉肌肉鬆弛；退燒藥無效。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

105-056 | 到院前與災難 > START 檢傷分類

因發生大地震，多處房屋倒塌並有大量傷病人，衛生局派遣貴院出勤緊急醫療救護任務，你在現場負責病人檢傷分類，根據 Simple Triage and RapidTreatment（START）檢傷原則，以下敘述何者錯誤？

A. 無名氏，男性，無呼吸脈搏，頭頸分離為黑色。

B. 50 歲無呼吸男性，打開呼吸道後有呼吸為紅色。

C. 30 歲女性，呼吸大約 25 次/min，橈動脈摸不到，右側大腿變型合併傷口大量出血為黃色。

D. 18 歲男性，現場跑來跑去，右手及雙腳多處擦傷為綠色。

E. 21 歲女性，左側大腿骨折，呼吸脈搏正常，意識清醒為黃色。

答案：C — 呼吸 25 次/分、橈動脈摸不到者列為黃色（錯誤，故為答案）

解析：START（Simple Triage And Rapid Treatment）以「能否行走 → 呼吸 → 循環 → 意識」四步驟在 60 秒內完成單一傷患分類，現場只做打開呼吸道與止血兩項處置。

- （A）正確。無呼吸、無脈搏且頭頸分離屬明確死亡（明顯致命傷），列為黑色（expectant / dead）。
- （B）正確。START 的關鍵動作：無自主呼吸者先打開呼吸道（抬下巴），若恢復呼吸即列為紅色（immediate）；仍無呼吸才判為黑色。
- （C）錯誤，故為答案。此例橈動脈摸不到（或微血管回填 > 2 秒）+ 大腿變形合併大量出血，代表循環已失代償，依 START 應立即列為紅色（immediate）並現場止血；呼吸 25 次/分雖未達 > 30 的門檻，但循環步驟已判定為紅色。
- （D）正確。能自行行走者一律先列為綠色（minor / walking wounded），後續再做二次檢

傷。

- （E）正確。單純大腿骨折、呼吸與脈搏正常、意識清楚且無法行走者為黃色（delayed）。

補充：START 判準（成人）

步驟 | 判準 | 分類

能行走 | 是 | 綠 Minor

呼吸 | 無、開放呼吸道後仍無 | 黑 Expectant

呼吸 | 開放後恢復，或 > 30 次/分 | 紅 Immediate

循環 | 橈動脈摸不到或微血管回填 > 2 秒 | 紅 Immediate

意識 | 不能遵從簡單指令 | 紅 Immediate

以上皆過關 | | 黃 Delayed

JumpSTART（兒童，1–8 歲）差異：呼吸速率門檻為 < 15 或 > 45 次/分；無呼吸但有脈搏者，先給予 5 次人工呼吸，恢復呼吸則為紅色，仍無呼吸才判黑色——這是兒童以呼吸源性心跳停止為主的生理反映。

現場只做兩件事：打開呼吸道與直接加壓止血（含止血帶）。不做 CPR、不插管、不建立靜脈管路——資源必須留給可救活的傷患，這是「多數人最大利益」的災難倫理原則。

台灣脈絡：國內大量傷病患現場採紅（第一優先）、黃（第二優先）、綠（第三優先）、黑（死亡 / 待期）四色檢傷卡，並由現場指揮官依 START 快速分類後，於檢傷站進行二次檢傷（如 SALT 或 SORT），再依醫院容量分流。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

105-057 | 腸胃肝膽 > 嵌頓性疝氣復位

在急診對於嵌頓性疝氣（Incarcerated Hernia）的處理何者較不適宜？

A. 復位（reduction）若不成功者需禁食。

B. 給予靜脈注射止痛藥。

C. 對於疝氣處給予熱敷讓復位更容易。

D. 復位 1~2 次失敗即考慮找外科醫師處理。

E. 復位成功後仍需觀察一段時間。

答案：C — 疝氣處給予熱敷讓復位更容易（較不適宜，故為答案）

解析：嵌頓性疝氣（incarcerated hernia）指疝氣內容物無法回納但尚未壞死；一旦血流受阻即為絞扼性（strangulated），屬外科急症，不可嘗試復位。

- （A）適宜。復位失敗代表可能需要手術，應禁食（NPO）、給予靜脈輸液並會診外科。
- （B）適宜。適當的靜脈止痛與輕度鎮靜可減少腹壁肌肉緊張，是提高徒手復位（taxis）成功率的關鍵；疼痛造成的用力對抗是失敗主因。
- （C）較不適宜，故為答案。應使用冰敷而非熱敷。冰敷可收縮血管、減輕局部水腫與腫脹，使疝氣頸口相對放鬆而利於回納；熱敷會增加血流與組織水腫，反而使復位更困難，且可能延誤絞扼的辨識。
- （D）適宜。溫和嘗試 1–2 次不成功即應停止並會診外科；反覆粗暴推擠可能造成腸道破裂、或發生 reduction en masse（連同疝氣囊一起推回腹腔，腸道仍受箝制）這種危險假象。
- （E）適宜。復位成功後仍須觀察數小時，注意是否出現腹痛加劇、腹膜炎徵象、發燒或白血球上升——代表已回納的腸段可能早已缺血壞死或發生 reduction en masse。

補充：徒手復位（taxis）技巧

步驟 | 做法

姿勢 | Trendelenburg（頭低腳高）15–20°，膝髖屈曲放鬆腹壁

輔助 | 冰敷 20–30 分鐘、靜脈止痛 + 鎮靜

手法 | 一手固定疝氣頸口，另一手持續、緩和地朝軸向加壓（不要用戳的）

時間 | 每次持續加壓數分鐘；至多 2 次

禁忌 | 絞扼徵象：皮膚發紅發黑、劇痛、發燒、白血球上升、腹膜炎、症狀 > 6–12 小時

疝氣種類與風險：股疝氣（femoral hernia）因頸口狹小、好發於女性，絞扼風險最高，一般不建議在急診復位而應直接手術；腹股溝間接疝氣最常見；臍疝氣在兒童多可自行痊癒，很少嵌頓。

影像角色：診斷以理學檢查為主，不確定時床邊超音波可即時看到疝氣內容物、有無腸蠕動與血流（血流消失 = 絞扼）；電腦斷層則用於評估腸阻塞程度、閉鎖性腸環（closed loop）與腹壁缺損大小。

陷阱：老年人或肥胖者的股疝氣或閉孔疝氣（Howship-Romberg sign：大腿內側放射痛）常以「原因不明的小腸阻塞」表現，理學檢查易漏診，務必觸診雙側腹股溝並考慮電腦斷層。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

105-058 | 到院前與災難 > 醫院災害指揮系統

在醫院災害指揮系統（Hospital Incident Command System）架構下，下列哪個部門不屬於執行部門（Operation section）？

A. 危害物質課（Hazmat Branch）。

B. 基礎設施課（Infrastructure Branch）。

C. 醫療照護課（Medical Care Branch）。

D. 警戒管制課（Security Branch）。

E. 狀況分析課（Situation Branch）。

答案：E — 狀況分析課（Situation Branch）（不屬於執行部門，故為答案）

解析：醫院災害指揮系統（HICS）沿用事件指揮系統（ICS）架構，指揮官之下設五大部門：執行（Operations）、規劃（Planning）、後勤（Logistics）、財務行政（Finance/Administration），另有指揮幕僚（公共資訊、安全、聯絡官、醫療技術專家）。

- （A）屬於執行部門。危害物質課（Hazmat Branch）負責除汙、偵檢與人員防護，是 Operations 底下的核心單位。
- （B）屬於執行部門。基礎設施課（Infrastructure Branch）負責電力、供水、醫療氣體、資訊系統與建物結構的維持與搶修。
- （C）屬於執行部門。醫療照護課（Medical Care Branch）負責住院、門急診、檢傷與臨床照護的實際運作，是災難應變的主體。
- （D）屬於執行部門。警戒管制課（Security Branch）負責門禁管制、動線疏導、群眾與媒體管理及封鎖區維持。
- （E）不屬於執行部門，故為答案。狀況分析（Situation Unit / Branch）隸屬「規劃部門（Planning Section）」，任務是蒐集與彙整事件資訊、掌握病人與資源動態、製作事件行動計畫（Incident Action Plan, IAP）與情勢簡報。規劃部門另含資源、文件與復原（demobilization）等單位。

補充：HICS 五大部門與代表性單位

部門 | 主要職掌 | 代表單位

執行 Operations | 實際執行應變任務 | 醫療照護、危害物質、保全、基礎設施、業務持續

規劃 Planning | 資訊蒐集與計畫擬定 | 狀況分析、資源掌握、文件、復原

後勤 Logistics | 提供人力物資支援 | 服務（通訊、餐飲）、支援（人力、供應、運輸）

財務行政 Finance | 費用與法律 | 時間、採購、賠償理賠、成本

指揮幕僚 Command Staff | 直屬指揮官 | 公共資訊官、安全官、聯絡官

控制幅度（span of control）：ICS 建議一名主管管理 3–7 人（最佳 5 人），超過即應增設層級。啟動時採模組化擴充——小事件僅指揮官一人兼所有職能，隨規模擴大再逐一啟動部門。

事件行動計畫（IAP）：以作業週期（operational period，通常 8–12 小時）為單位滾動修訂，內容包含目標、組織圖、任務指派、通訊計畫與醫療計畫。這是規劃部門的核心產出，也是交接班的依據。

台灣脈絡：衛福部推動的醫院緊急應變計畫與大量傷病患應變作業即以 HICS 為藍本，並要求醫院設置指揮中心（EOC）、備援通訊與職務行動卡（job action sheet），定期演練並與區域緊急醫療應變中心（REMCC）連結。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

105-059 | 到院前與災難 > 擠壓症候群

地震災難中，60 歲男性病人被衣櫃壓住雙下肢 10 小時才被救出，在急診的治療中哪個應該是有害的？

A. 大量生理食鹽水靜注。

B. 補充鉀離子 。

C. 補充碳酸氫鈉（Sodium Bicarbonate）。

D. 補充鈣離子。

E. 補充甘露醇（Mannitol）。

答案：B — 補充鉀離子（有害，故為答案）

解析：被重物壓迫雙下肢 10 小時後救出，是典型的擠壓症候群（crush syndrome）——肌肉缺血壞死後，鉀、磷、肌球蛋白、乳酸與尿酸在解壓瞬間大量湧入循環，可造成致命性高血鉀、低血鈣、代謝性酸中毒與急性腎損傷。

- （A）有益。大量等張生理食鹽水是治療基石，理想上在解壓前即開始，成人常以 1–1.5 L/hr 起始，目標尿量 200–300 mL/hr，以維持腎灌流並沖刷肌球蛋白。不可用含鉀的乳酸林格液。
- （B）有害，故為答案。擠壓症候群病人本身即因肌肉細胞崩解而釋出大量鉀離子，處於高血鉀狀態，再補充鉀會直接導致心室頻脈、心室顫動與心跳停止。正確做法是降鉀（鈣穩定心肌、胰島素加葡萄糖、β2 吸入劑、離子交換樹脂，必要時透析）。
- （C）有益。碳酸氫鈉可矯正代謝性酸中毒、將鉀移入細胞內，並鹼化尿液（目標尿液 pH > 6.5）以減少肌球蛋白在腎小管沉澱。
- （D）有益。擠壓症候群常見低血鈣（鈣沉積於受損肌肉）；當出現高血鉀心電圖變化或症狀性低血鈣時，靜脈鈣劑可穩定心肌細胞膜。
- （E）有益（但有條件）。Mannitol 具滲透性利尿、清除自由基與降低腔室壓力之作用，惟需在確立尿量後才使用，無尿或已有腎衰竭者不宜。

補充：擠壓症候群的實驗室特徵

項目 | 變化

鉀 | 上升

鈣 | 下降（後期恢復期可反彈上升）

磷、尿酸、CK、肌球蛋白 | 上升（CK > 5000 U/L 具指標性）

碳酸氫根、pH | 下降（代謝性酸中毒）

尿液 | 潛血陽性但顯微鏡下無紅血球（肌球蛋白尿）

高血鉀心電圖進程：T 波高尖 → PR 延長、P 波變平消失 → QRS 增寬 → 正弦波（sine wave）→ 心室顫動 / 心搏停止。現場若無檢驗設備，出現上述變化即應經驗性給予鈣劑。

腔室症候群的抉擇：擠壓傷肢體壓力升高時，筋膜切開術（fasciotomy）並非常規——開放傷口會顯著增加感染與敗血症風險，尤其在災區。多數指引建議僅在肢體有可回復的神經血管功能且腔室壓 > 30 mmHg（或與舒張壓差 < 30 mmHg）時才施行。

災區腎臟照護：大地震後最常見的可預防死因即為擠壓性急性腎損傷，國際腎臟醫學會建議災區應提前預備透析量能與人力（Renal Disaster Relief Task Force）；即使無法透析，早期大量輸液可顯著降低洗腎需求。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

105-060 | 環境與職業 > 運動型中暑

年輕男性無過去病史，參加馬拉松競賽時，因意識改變被送進急診，到院時意識不清，體溫 42°C，皮膚乾熱，抽血檢驗白血球及 CRP 皆在正常範圍，無腦膜炎證據，電腦斷層及胸部 X 光亦無異常。下列敘述何者正確？

A. 病人若有副交感神經興奮劑過量亦有類似的臨床表現。

B. 應該快速降溫到 37℃以下，以減少高體溫對於神經的傷害。

C. 在降溫過程中，若病人顫抖（shivering）可用短效性 Benzodiazepine 治療。

D. 當足夠的輸液治療後，若持續低血壓應用 Norepinephrine 作為升壓劑。

E. 因為病人呈現脫水狀態，抽血可見典型的高血鉀及高血鈉表現。

答案：C — 降溫過程中顫抖可用短效性 Benzodiazepine 治療

解析：馬拉松後意識不清、體溫 42℃、皮膚乾熱、感染指標正常——典型的運動型中暑（exertional heat stroke）。診斷要件為核心體溫 > 40℃ + 中樞神經功能異常。

- （A）錯誤。造成類似臨床表現的是交感神經興奮劑（sympathomimetics，如安非他命、古柯鹼、MDMA）與抗膽鹼藥物（乾熱皮膚、高熱、瞳孔放大）；副交感神經興奮劑（膽鹼性

）表現為 DUMBBELS——流涎、流淚、大小便失禁、支氣管分泌增加、瞳孔縮小與大量出汗，皮膚是濕的，方向完全相反。

- （B）錯誤。降溫目標為核心體溫降至約 38.5–39℃即停止主動降溫，以避免過度降溫（overshoot hypothermia）；並非降到 37℃ 以下。中暑降溫講求「快速但設停損點」，理想是 30 分鐘內降至 39℃。
- （C）正確，故為答案。積極體表降溫（冰水浸泡、蒸發散熱）常誘發顫抖，而顫抖會產熱、增加耗氧與代謝需求，抵銷降溫效果；以短效苯二氮平類（如 midazolam、diazepam）鎮靜可有效抑制顫抖與躁動，是標準輔助。
- （D）錯誤。中暑病人的低血壓多源於血管擴張與脫水，應以大量輸液矯正；α 型血管收縮劑（norepinephrine、phenylephrine）會使皮膚血管收縮、阻礙體表散熱，反而不利降溫，傳統上應避免作為首選。
- （E）錯誤。運動型中暑早期常見的是低血鉀、低血鈉（過度飲水造成運動相關低血鈉）與低血糖；若合併橫紋肌溶解才會出現高血鉀。「典型高血鉀合併高血鈉」的說法不成立。

補充：中暑 vs. 熱衰竭 vs. 惡性高熱類症候群

疾病	核心體溫	意識	關鍵鑑別
熱衰竭	常 < 40℃	清楚	大量流汗、頭暈、噁心，補液即改善
中暑	> 40℃	異常	可乾熱（典型型）或仍出汗（運動型）
惡性高熱	極高	麻醉中	揮發性麻醉劑 / succinylcholine，dantrolene
NMS	高	混亂	抗精神病藥、鉛管樣僵直，數日進展
血清素症候群	高	躁動	陣攣、反射亢進，數小時進展，cyproheptadine

降溫方法效率排序：冰水浸泡（cold water immersion）降溫速率最快（約 0.15–0.35℃/min），是運動型中暑的黃金標準；其次為蒸發散熱（噴溫水霧＋強力風扇），適用於年長、典型型中暑或無法浸泡者；冰袋置於頸、腋、鼠蹊與 4℃ 靜脈輸液僅屬輔助。退燒藥（acetaminophen、NSAID）無效且可能加重肝腎損傷，dantrolene 對中暑也無效。

併發症監測：橫紋肌溶解、急性腎損傷、肝衰竭（可延遲 24–72 小時達高峰）、DIC、ARDS、癲癇。運動型中暑的肝損傷與 DIC 特別常見，需連續追蹤 CK、凝血功能與肝功能。

先降溫再檢查：現場與急診的核心原則是 cool first, transport second——每延遲 30 分鐘降溫，死亡率顯著上升。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

105-061 | 環境與職業 > 熱中暑與熱衰竭

35 歲男性在隧道工作，大量冒汗後神智不清，現場環境室溫 40℃散熱不良。請問以下敘述何者錯誤？

A. 熱中暑（Heat Stroke）的患者除了體溫升高外，最主要會有癲癇或神智不清等中樞神經方面的症狀。

B. 熱衰竭（Heat Exhaustion）的病人體溫可能不會超過 40℃。

C. 治療熱中暑時，如果病人的身體情況許可輸液速率可以由 250 ml/hr 開始。

D. 使用 4℃的生理食鹽水輸液降溫的效果是比冰枕還要好的輔助降溫治療。

E. 熱中暑降溫的首要目標是把中心體溫降到 39℃。

答案：D — 4℃ 生理食鹽水輸液降溫效果比冰枕還好（錯誤，故為答案）

解析：隧道高溫作業（室溫 40℃、散熱不良）＋大量出汗後神智不清，是典型的職業性運動型熱中暑。本題考熱傷害的分級與降溫細節。

- （A）正確。熱中暑的診斷核心就是「核心體溫升高 + 中樞神經功能異常」——譫妄、失序行為、抽搐、昏迷、共濟失調皆算；沒有中樞神經症狀就不叫中暑。
- （B）正確。熱衰竭的體溫通常正常或僅輕度升高（多 < 40℃）且意識清楚，表現為大量出汗、頭暈、頭痛、噁心、無力與姿勢性低血壓，補充水分與電解質、移至陰涼處即可改善。
- （C）正確。熱中暑病人普遍脫水，若心肺功能許可可先以等張晶體液 250 mL/hr 起始（嚴重脫水或休克則更快速給予），並依尿量、血壓與電解質滾動調整；老人或心衰竭者尤須避免輸液過量造成肺水腫。
- （D）錯誤，故為答案。4℃ 冷輸液只是「輔助」手段，其熱交換量有限——1 公升冷輸液對成人核心體溫的下降幅度僅約 0.5℃ 上下，且無法持續。真正有效的降溫依序為冰水浸泡 > 蒸發散熱（噴霧＋強力風扇）> 冰袋置於頸 / 腋 / 鼠蹊等大血管處；說它「比冰枕還好」並無實證支持，兩者都只是輔助，不能取代主動降溫。
- （E）正確。降溫目標為核心體溫降至約 39℃（38.5–39℃）即停止主動降溫，避免過度降溫造成反彈性低體溫與寒顫產熱。

補充：熱傷害光譜

程度	表現	處置
熱痙攣	運動後肌肉痙攣、血鈉偏低	口服 / 靜脈補充電解質
熱昏厥	久站後暈厥、體溫正常	平躺、補液，排除其他病因
熱衰竭	大量出汗、體溫 < 40℃、意識清楚	陰涼處、等張輸液
熱中暑	> 40℃ ＋ 中樞神經異常	立即主動降溫、器官支持

核心體溫怎麼量：必須用直腸或食道探針。耳溫、額溫、口溫在中暑病人嚴重低估（可差 1–2℃ 以上），是急診最常見的判讀陷阱，也是延誤降溫的主因。

降溫速率目標：理想是每分鐘下降 0.1–0.2℃、30 分鐘內降至 39℃。冰水浸泡最快，若因監測或急救需求無法浸泡，改採全身噴溫水霧＋大功率風扇（利用蒸發散熱），並避免用冰水直接擦拭四肢造成周邊血管收縮。

職業安全提醒：隧道、鍋爐房、廚房、營建與鐵工屬國內高氣溫戶內外作業的高風險行業，《職業安全衛生設施規則》要求雇主提供飲水、休息與輪班；急診遇熱傷害個案應詢問作業環境，必要時提醒職業病通報與勞工保險職業病給付的可能性。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

105-062 | 骨骼肌肉風濕 > 下肢韌帶與肌腱傷害

有關下肢韌帶傷害的敘述，下列何者正確？

A. 當懷疑病人有前十字韌帶斷裂時，其理學檢查 Lachman test 的敏感度較 anterior drawer sign 高。

B. 後十字韌帶斷裂較前十字韌帶斷裂更容易發生。

C. 長期類固醇或第三代頭孢子菌素（cephalosporins）的使用，皆是自發性肌腱斷裂的危險因子。

D. 自發性脛後肌腱（posterior tibialis tendon）斷裂多發生於劇烈運動時，故年輕男性病人較多。

E. 當有關節血腫產生時，後十字韌帶斷裂較前十字韌帶斷裂機率較高。

答案：A — Lachman test 敏感度較 anterior drawer sign 高

解析：本題整合膝關節韌帶理學檢查與自發性肌腱斷裂的流行病學。

- （A）正確，故為答案。Lachman test（膝屈曲 20–30°，固定股骨、前拉脛骨）敏感度約 85–95%，明顯優於 anterior drawer test（膝屈曲 90°，敏感度僅約 40–60%）。原因是急性期膝關節腫痛與腿旁肌（hamstring）保護性收縮會在 90° 屈曲時限制前移，且 20–30° 屈曲更符合前十字韌帶（ACL）的張力方向。
- （B）錯誤。ACL 斷裂遠比 PCL 常見（約 5–10 倍）。ACL 多為非接觸性的減速、旋轉、外翻機轉（籃球、足球）；PCL 多為膝屈曲時脛骨前方直接受撞（dashboard injury）。
- （C）錯誤。與自發性肌腱斷裂相關的抗生素是 fluoroquinolones（如 levofloxacin、ciprofloxacin），並非第三代頭孢子菌素。長期 / 局部注射類固醇確實是危險因子，兩者併用風險更高，好發部位為阿基里斯腱。
- （D）錯誤。自發性脛後肌腱斷裂典型發生於 45 歲以上、肥胖、糖尿病或有發炎性關節炎的「女性」，屬慢性退化性病變，臨床表現為進行性成人後天扁平足、too-many-toes sign 與單腳墊腳尖無力，而非年輕男性劇烈運動。
- （E）錯誤。急性創傷性關節血腫（hemarthrosis）約 70% 源自 ACL 斷裂（其次為半月板周邊撕裂、髕骨脫位、骨軟骨骨折）；PCL 斷裂因後關節囊常一併破裂使血液外滲，關節血腫反而較不明顯。

補充：膝關節理學檢查對照

測試	針對構造	要點
Lachman	ACL	屈曲 20–30°，最敏感
Anterior drawer	ACL	屈曲 90°，急性期敏感度差
Pivot shift	ACL	特異度最高，但需麻醉下較準
Posterior drawer / sag sign	PCL	脛骨結節後沉
McMurray / Thessaly	半月板	旋轉時卡響、疼痛
外翻 / 內翻壓力測試	MCL / LCL	屈曲 30° 施測

Ottawa Knee Rule（決定是否照 X 光）：符合任一即建議照片——年齡 ≥ 55 歲、腓骨頭壓痛、單獨髕骨壓痛、膝無法屈曲至 90°、受傷當下及急診皆無法連走四步。敏感度接近 100%，可安全減少不必要的影像。

Segond fracture：脛骨外側平台的小片撕裂性骨折，在 X 光上不起眼，卻是 ACL 斷裂的強烈間接證據（合併率 > 75%），也常合併半月板撕裂，看到就應安排 MRI 與骨科追蹤。

急診處置：懷疑韌帶傷害者以 PRICE（保護、休息、冰敷、加壓、抬高）＋ 支架固定＋不負重＋骨科門診追蹤為主；急診不需立即 MRI。但若合併膝關節脫位，務必評估腘動脈損傷（ABI < 0.9 即需 CTA）與腓神經功能——這是漏診會截肢的重大陷阱。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

105-063 | 呼吸胸腔 > 自發性氣胸

有關自發性氣胸的診斷及處置，下列敘述何者錯誤？

A. 原發性氣胸的危險因子包括抽菸、男性、二尖瓣脫垂及遺傳。

B. 診斷可以藉由胸部 X 光、胸部電腦斷層或超音波，三者敏感性及特異性均高於 90%以上。

C. Room air 下，血氧濃度（Oxygen saturation）91%，符合穩定氣胸病人（Stable patient）的條件（Criteria）。

D. 臨床上一旦高度懷疑張力性氣胸，須立即處置，不能再等胸部 X 光確認診斷。

E. 自發性氣胸範圍如果小於 20%，在穩定的健康成人可以用氧氣治療及觀察，不用立即施行胸管放置術。

答案：B — 胸部 X 光、電腦斷層、超音波敏感性及特異性均 > 90%（錯誤，故為答案）

解析：本題逐一檢視自發性氣胸的危險因子、診斷工具效能與處置門檻。

- （A）正確。原發性自發性氣胸的危險因子為吸菸（風險增加 9–20 倍）、男性、瘦高體型、年輕、家族史，並與 Marfan 症候群、二尖瓣脫垂、homocystinuria 等結締組織異常相關。
- （B）錯誤，故為答案。三者效能差距很大：仰臥式胸部 X 光的敏感度僅約 50%（立位吸氣正面片也僅約 75–80%），常漏掉前側的氣體；胸部電腦斷層是診斷氣胸的黃金標準（近 100%）；床邊超音波敏感度約 90% 以上（看不到 lung sliding、無 comet-tail、M-mode 呈 barcode / stratosphere sign、找到 lung point 則特異度接近 100%）。說三者「均高於 90%」明顯不符。
- （C）正確。穩定氣胸（stable patient）的定義為：呼吸 < 24 次/分、心跳 60–120 次/分、血壓正常、室內空氣下 SpO2 > 90%、可以完整句子說話。SpO2 91% 恰好符合。
- （D）正確。張力性氣胸是臨床診斷，出現低血壓、頸靜脈怒張、氣管偏移、單側呼吸音消失時，應立即針刺減壓 / 指式胸廓造口，等待 X 光確認會致命。
- （E）正確。小量（< 20%，或肺尖至肺頂距離 < 3 cm）且臨床穩定的原發性自發性氣胸，可採高流量氧氣＋觀察 3–6 小時後複查 X 光；高濃度氧氣可將氣體再吸收速率提升約 3–4 倍。

補充：氣胸的超音波徵象

徵象	意義
Lung sliding 消失	敏感，但插管過深、ARDS、肋膜沾黏亦可消失
B-line / comet-tail 消失	支持氣胸
M-mode barcode（stratosphere）sign	取代正常的 seashore sign
Lung point	特異度近 100%，可估算氣胸範圍

原發 vs. 續發

- 原發性（PSP）：無已知肺病，年輕瘦高男性，肺尖 bleb / bulla 破裂；復發率第一次後約 30%、第二次後 > 50%。
- 續發性（SSP）：有 COPD、氣喘、結核、囊狀纖維化、肺癌、卡氏肺囊蟲肺炎等基礎肺病

・症狀嚴重且死亡率高，幾乎都需胸管引流並住院。

處置門檻速記：穩定且小量 → 氧氣觀察；穩定但大量 → 針抽吸或小口徑導管（pigtail）；不穩定、張力性、續發性、雙側或血氣胸 → 胸管。反覆復發、持續漏氣 > 3–5 天、職業為潛水員或飛行員者，需胸腔外科胸腔鏡肺大泡切除 + 肋膜黏合術。

台灣提醒：續發性氣胸須警覺肺結核與非結核分枝桿菌；另外月經性氣胸（catamenial pneumothorax）好發於生育年齡女性、右側、月經開始 72 小時內，易被誤為原發性而反覆復發。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

105-064 | 血液腫瘤 > 血品選擇與 von Willebrand 因子

有關血品治療對改善 von Willebrand factor 因子缺乏，下列何者具有最佳效果？

A. 全血（Whole blood）。

B. 分離術血小板（platelet phoresis）。

C. 洗滌紅血球（Washed Red Blood Cells）。

D. 新鮮冷凍血漿（fresh-frozen plasma）。

E. 冷凝沉澱品（cryoprecipitate）。

答案：E — 冷凝沉澱品（cryoprecipitate）

解析：本題考各類血品的成分差異，關鍵在於哪一種血品單位體積內的 von Willebrand factor（vWF）濃度最高。

- （A）效果差。全血雖含所有成分，但保存後第 V、VIII 因子與 vWF 活性迅速衰減，且要補足因子必須輸注極大量而造成容積過載；現代輸血醫學已幾乎不使用全血（除大量輸血方案外）。
- （B）無效。分離術血小板提供的是血小板數量；雖然血小板 α 顆粒內含少量 vWF，但無法有效矯正血漿中 vWF 的量性缺乏。
- （C）無效。洗滌紅血球經生理食鹽水洗去血漿與白血球，用於反覆過敏輸血反應或 IgA 缺乏症病人，幾乎不含任何凝血因子。
- （D）有效但非最佳。新鮮冷凍血漿（FFP）含全部凝血因子（含 vWF），但濃度低，要達到止血濃度需大量輸注（10–15 mL/kg 起跳），容積過載與輸血反應風險高。
- （E）最佳，故為答案。冷凝沉澱品（cryoprecipitate）是 FFP 於 1–6℃ 緩慢解凍後的不溶性沉澱，濃縮了第 VIII 因子、vWF、纖維蛋白原（fibrinogen）、第 XIII 因子與 fibronectin。以極小容積（每袋約 10–15 mL）提供高濃度 vWF，是無 vWF 濃縮製劑可用時的首選血品。

補充：常用血品成分速查

血品 | 主要成分 | 主要適應症

濃厚紅血球 | 紅血球 | 貧血、失血

血小板 | 血小板 | 血小板低下 / 功能異常

FFP | 所有凝血因子 | warfarin 逆轉、多重因子缺乏、大量輸血

Cryoprecipitate | 纖維蛋白原、VIII、vWF、XIII、fibronectin | 低纖維蛋白原（< 100–150 mg/dL）、DIC、vWD

von Willebrand 病的分型與治療

- 第 1 型（最常見，量部分減少）：DDAVP（desmopressin）0.3 μg/kg 可促使內皮 Weibel-Palade 小體釋出 vWF，是首選；注意低血鈉風險。
- 第 2 型（質異常）：多數對 DDAVP 反應不佳；2B 型使用 DDAVP 反而可致血小板下降，屬禁忌。
- 第 3 型（幾乎完全缺乏）：DDAVP 無效，需 vWF / 第 VIII 因子濃縮製劑（如 Humate-P），無此製劑時用 cryoprecipitate。
- 輔助：Tranexamic acid 對黏膜出血（鼻血、月經過多）效果佳。

急診陷阱：vWD 病人的 aPTT 可能正常（第 VIII 因子只是輕度下降），血小板數與 PT 也正常，故檢驗正常不能排除。若病人有反覆鼻血、拔牙 / 手術後滲血不止、月經過多與家族史，就應直接安排 vWF antigen、ristocetin cofactor 活性與第 VIII 因子活性。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

105-065 | 過敏免疫 > 抗磷脂質症候群

有關抗磷脂質症侯群（Antiphospholipid Syndrome）之敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 好發於女性。

B. 懷疑急性血栓形成時，D-dimer 是判斷此疾病危險性高低的重要檢查。

C. 狼瘡抗凝因子（Lupus anticoagulant）陽性反應之病人，20 年內有 50%機率發生動靜脈栓塞。

D. 此疾病以 Warfarin 治療，International normalized ratio（INR）應維持在 3。

E. 抗磷脂質症侯群之孕婦，可用低分子量肝素或低劑量阿斯匹林治療。

答案：B — D-dimer 是判斷此疾病危險性高低的重要檢查（錯誤，故為答案）

解析：抗磷脂質症候群（APS）為自體抗體造成的後天性血栓體質，診斷需臨床事件（動靜脈血栓或病態妊娠）+ 抗體陽性且間隔 12 週再次確認。

- （A）正確。APS 好發於女性（尤其合併全身性紅斑性狼瘡者），常見發病年齡為生育年齡。
- （B）錯誤，故為答案。D-dimer 只是纖維蛋白降解產物，敏感度高但特異度極低——感染、手術、腫瘤、懷孕、年紀大都會上升。它可用於低前測機率者「排除」急性血栓，卻不能用來判定 APS 這個疾病本身的危險程度。APS 的風險分層依據是抗體種類與力價：lupus anticoagulant 陽性風險最高，而三重陽性（LA + anticardiolipin + anti-β2GPI）風險最高、復發率最高。
- （C）正確。長期追蹤研究顯示 lupus anticoagulant 陽性者 20 年內約 50% 會發生動脈或靜脈血栓事件，是最具預測力的單一抗體。
- （D）正確。APS 合併血栓者需長期（通常終身）warfarin 抗凝；靜脈血栓一般目標 INR 2–3，而動脈血栓或復發性事件建議 INR 約 3（2.5–3.5）。
- （E）正確。懷孕期禁用 warfarin（致畸胎），標準治療為低分子量肝素 + 低劑量阿斯匹林，可顯著提高活產率。

補充：APS 診斷（Sapporo / Sydney 準則）

類別 | 內容

臨床 | 任何組織 / 器官的動脈或靜脈血栓；或病態妊娠（≥ 10 週不明原因胎死、≥ 3 次 < 10 週流產、因子癱前症 / 胎盤功能不全早產 < 34 週）

實驗室 | Lupus anticoagulant、anti-cardiolipin IgG/IgM（中高力價）、anti-β2-glycoprotein I

時間 | 抗體須間隔至少 12 週兩次陽性

檢驗判讀陷阱：Lupus anticoagulant 在體外會延長 aPTT，但體內卻是促凝血（造成血栓）——名稱與作用相反，是經典考點。另外 APS 病人的 VDRL / RPR 可偽陽性。急性血栓期或使用抗凝劑時檢驗易受干擾，應待穩定後再確認。

災難性抗磷脂質症候群（CAPS）：短時間（< 1 週）內 3 個以上器官出現小血管血栓，伴多重器官衰竭，死亡率約 50%。誘因多為感染、手術、停用抗凝劑。治療採抗凝 + 高劑量類固醇 + 血漿置換 / 靜脈免疫球蛋白，難治者加上 rituximab 或 eculizumab。

用藥提醒：APS（特別是三重陽性）不建議使用 DOAC——TRAPS 等試驗顯示 rivaroxaban 相較 warfarin 動脈血栓事件顯著增加，仍應以 warfarin 為主。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

105-066 | 骨骼肌肉風濕 > 急性痛風關節炎

有關於 Gout，下列敘述何者錯誤？

A. 好發於大腳趾的 first metatarsophalangeal joint，但全身各處關節均有可能發生。

B. 確定診斷需檢驗關節液的結晶成份。

C. 若無法與敗血性關節炎鑑別時，則住院治療是最安全的做法。

D. 一般而言，投與 NSAID 類藥物，疼痛約在 2 天得到緩解。

E. 靜脈注射 colchicine 常合併嚴重副作用，如 bone marrow suppression，故極少使用。

答案：D — NSAID 疼痛約在 2 天得到緩解（錯誤，故為答案）

解析：痛風是單鈉尿酸鹽（MSU）結晶沉積造成的急性發炎性關節炎，本題檢視診斷與治療細節。

- （A）正確。約 50% 的初次發作在第一蹠趾關節（podagra），但踝、足背、膝、腕、肘乃至脊椎與滑囊皆可發生；多關節侵犯常見於病程久或未治療者。
- （B）正確。確定診斷仍靠關節液抽吸，偏光顯微鏡下可見針狀、負性雙折射（negatively birefringent）的 MSU 結晶（與假性痛風的 菱形、正性雙折射 CPPD 結晶相對）。
- （C）正確。敗血性關節炎與痛風可以並存，且兩者皆有紅腫熱痛、發燒與白血球上升。當關節液培養結果未出、無法區分時，住院、經驗性抗生素並密切追蹤是最安全的做法——漏診化膿性關節炎在數日內即可造成不可逆軟骨破壞。
- （D）錯誤，故為答案。NSAID（如 indomethacin、naproxen）對急性痛風的止痛通常在「24 小時內」即明顯見效，多數病人在數小時內感覺改善，症狀在數日內完全緩解；「約 2 天才緩解」低估其療效，也不符合急性痛風「治療愈早、反應愈快」的臨床原則。
- （E）正確。靜脈注射 colchicine 因治療窗極窄，可致骨髓抑制、多重器官衰竭與死亡，已被撤除 / 極少使用；口服 colchicine 現行也採低劑量方案（1.2 mg 起始，1 小時後 0.6 mg），療效與高劑量相當而腸胃副作用大幅減少。

補充：急性痛風的三線用藥

藥物 | 用法 | 避免使用於

NSAID | 足量、短程（如 indomethacin 50 mg tid） | 腎功能不全、消化性潰瘍、心衰竭、抗凝中

Colchicine | 1.2 mg → 1 小時後 0.6 mg | 嚴重腎 / 肝功能不全、與 CYP3A4 / P-gp 抑制劑併用

類固醇 | prednisolone 30–40 mg/day 5 天；或關節內注射 | 未排除感染前不可關節內注射

關節液判讀

白血球數（/μL） | 判讀

< 200 | 正常

200–2,000 | 非發炎性（退化性關節炎）

2,000–50,000 | 發炎性（痛風、類風濕）

> 50,000（尤其 > 100,000、多形核 > 90%） | 高度懷疑化膿性關節炎

急性期的降尿酸原則：急性發作時不要新開始 allopurinol 或 febuxostat（尿酸急速波動會延長發作）；但若病人原本就在服用，則不要停藥。降尿酸治療應在發作緩解 1–2 週後開始，並同時給予 colchicine 0.6 mg qd 預防性用藥 3–6 個月，目標尿酸 < 6 mg/dL（有痛風石者 < 5 mg/dL）。

陷阱：急性發作時血中尿酸可能正常甚至偏低（尿酸沉積於關節），因此尿酸值正常不能排除痛風，尿酸值高也不能確診。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

105-067 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性鼻竇炎

有關急性鼻竇炎的敘述，下列何者錯誤？

A. 常見的前三大致病原與中耳炎之常見致病原相同。

B. 臨床表現為黃綠色的濃鼻涕，鼻塞、鼻顏部飽脹感，甚至嗅覺降低。

C. 對於出現黃綠色濃鼻涕的病人，必須高度懷疑出現細菌性感染之可能性，一律給予抗生素治療。

D. 盤尼西林類過敏者，Cefuroxime 是合理的抗生素替代用藥。

E. X 光檢查的診斷價值不高，不常規建議於所有急性鼻竇炎病人。

答案：C — 出現黃綠色濃鼻涕即一律給予抗生素（錯誤，故為答案）

解析：急性鼻竇炎絕大多數（> 90–98%）為病毒性，抗生素的角色遠比一般人想像小，本題即針對此迷思。

- （A）正確。急性細菌性鼻竇炎與急性中耳炎的前三大致病原相同：肺炎鏈球菌（S. pneumoniae）、不定型嗜血桿菌（nontypeable H. influenzae）、卡他莫拉菌（M. catarrhalis）；兩者皆源於上呼吸道感染後的黏膜腫脹與引流阻塞。
- （B）正確。典型症狀包括膿性鼻涕、鼻塞、顏面壓迫脹痛（低頭時加劇）、嗅覺減退，可伴牙痛、頭痛與咳嗽。
- （C）錯誤，故為答案。鼻涕變黃綠色只反映嗜中性球浸潤與髓過氧化酶（myeloperoxidase），是病毒性感冒的自然病程，並非細菌感染的證據，不應據此一律給抗生素。目前指引建議符合下列任一才考慮抗生素：（1）症狀持續 ≥ 10 天且無改善；（2）一開始即嚴重（高燒 ≥ 39℃ 合併膿鼻涕或顏面痛 ≥ 3–4 天）；（3）雙相病程（double worsening，好轉後再

度惡化）。

- （D）正確。首選為 amoxicillin ± clavulanate；青黴素過敏但非 IgE 立即型反應者，cefuroxime、cefpodoxime 等第二 / 三代頭孢子菌素是合理替代（交叉過敏率低，約 1–2%）；嚴重立即型過敏則選 doxycycline 或呼吸道 fluoroquinolone。
- （E）正確。單純鼻竇 X 光敏感度與特異度都不佳（黏膜增厚在無症狀者也常見），不建議常規使用；懷疑併發症（眼窩蜂窩組織炎、顱內侵犯、海綿竇栓塞）時才安排含顯影電腦斷層。

補充：急性鼻竇炎的紅旗警訊（需影像與急會診）

警訊 | 疑似併發症

眼球突出、眼球運動受限、複視、視力下降 | 眼窩蜂窩組織炎 / 膿瘍

劇烈頭痛、意識改變、頸僵、局部神經缺損 | 腦膜炎、硬腦膜外 / 下膿瘍、腦膿瘍

前額腫脹柔軟（Pott's puffy tumor） | 額骨骨髓炎

眼肌麻痺 + 雙側眼周水腫 | 海綿竇血栓

糖尿病酮酸中毒、免疫低下 + 黑色鼻甲焦痂 | 鼻腦型毛黴菌病（mucormycosis）

輔助治療：鼻用類固醇對症狀改善有中度證據；高張或等張生理食鹽水沖洗安全有效；口服去充血劑最多用 3–5 天（局部血管收縮劑超過 3 天會造成反彈性鼻塞 rhinitis medicamentosa）。抗組織胺對非過敏體質者無益，反使分泌物變稠。

慢性 vs. 急性：症狀 < 4 週為急性、4–12 週為亞急性、> 12 週為慢性。慢性鼻竇炎致病菌譜不同（含厭氧菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌），需耳鼻喉科評估內視鏡與電腦斷層，急診不宜以急性方案處理。

兒科提醒：兒童鼻竇氣化未完全——上頜竇與篩竇出生即存在，額竇約 7–8 歲才發育，因此兒童的眼窩併發症多源自篩竇，眼周紅腫的孩子務必評估眼球運動與視力。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

105-068 | 腸胃肝膽 > 大腸憩室炎

有關急診所見大腸憩室炎（diverticulitis）病人，下列敘述何者錯誤？

A. 發生率隨年紀增加而增加，在 40 歲以下，男性比女性容易發生。

B. 有一半的病人，表達過去曾經出現相似的腹痛。

C. 好發部位依序為橫結腸、乙狀結腸、升結腸。

D. 腹部電腦斷層是首選確定診斷的檢查工具。

E. 大腸穿孔、形成膿瘍或大腸阻塞為可能的合併症。

答案：C — 好發部位依序為橫結腸、乙狀結腸、升結腸（錯誤，故為答案）

解析：本題考憩室炎的基本流行病學與診斷。

- （A）正確。憩室症的盛行率隨年齡上升（60 歲以上約 3–5 成，80 歲以上可達 6 成以上）；在 40 歲以下的年輕族群中以男性為多，且年輕病人病程常較猛烈、復發率高。
- （B）正確。約一半的憩室炎病人回想得起過去有類似的腹痛發作，反映其復發性本質（首次發作後約 20–35% 會復發）。
- （C）錯誤，故為答案。西方人的憩室炎最好發於「乙狀結腸」（約 90% 以上），其次為降結腸；橫結腸與升結腸相對罕見，直腸幾乎不發生。乙狀結腸管徑最小、腔內壓力最高（依 Laplace 定律），故最易形成假性憩室。橫結腸絕非第一位。
- （D）正確。含顯影劑腹部電腦斷層是首選確診工具（敏感度與特異度均 > 95%），除確診外還能分級並找出膿瘍、游離氣體、瘻管與阻塞，直接決定是否需引流或手術。急性期禁止大腸鏡與鋇劑灌腸（穿孔風險），應待緩解 6–8 週後再安排大腸鏡排除惡性病灶。
- （E）正確。併發症包括穿孔（游離氣體、腹膜炎）、膿瘍、瘺管（最常見為結腸膀胱瘻，男性居多，表現為氣尿 / 糞尿）、狹窄造成大腸阻塞與出血。

補充：東西方差異（台灣重要脈絡）

項目 | 西方 | 台灣 / 亞洲

好發部位 | 乙狀結腸 / 左側 | 升結腸 / 盲腸等右側為主

憩室型態 | 多發性假性憩室 | 常為單一真性憩室

發病年齡 | 年長 | 較年輕

常見誤診 | — | 急性闌尾炎

因此在台灣急診遇到「右下腹痛」的病人，右側憩室炎是闌尾炎最重要的鑑別診斷之一，電腦斷層可同時釐清兩者。

Hinchey 分級與處置

分級 | 影像 | 處置

0 / Ia（單純） | 僅腸壁增厚、周邊脂肪浸潤 | 可門診口服抗生素，甚至免疫正常者可考慮不用抗生素

Ib–II | 侷限性或骨盆腔膿瘍 | 住院靜脈抗生素；> 4–5 cm 經皮引流

III | 化膿性腹膜炎 | 緊急手術

IV | 糞便性腹膜炎 | 緊急手術（Hartmann's）

抗生素選擇：需涵蓋革蘭氏陰性桿菌與厭氧菌——常用 ciprofloxacin + metronidazole 或 ampicillin-sulbactam、ertapenem（重症或有抗藥風險）。

衛教：過去認為應避免堅果與種子，已被大型世代研究推翻；目前建議高纖飲食、規律運動、戒菸、控制體重以降低復發。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

105-069 | 神經 > 重症肌無力危象

有關重症肌無力（myasthenia gravis）之敘述，下列何者錯誤？

A. 多數患者以全身無力表現，尤其是近端肢體肌肉群。

B. 老人患者因新發生的顏面肌肉無力易被誤診為中風。

C. 患者常因感染、手術或停用藥物而加重呼吸衰竭的狀況。

D. 患者若因呼吸衰竭需插管治療時，優先選擇 pancuronium。

E. 患者併有心臟病，使用 edrophonium 治療時，可能導致心搏過緩。

答案：D — 需插管時優先選擇 pancuronium（錯誤，故為答案）

解析：重症肌無力（MG）為神經肌肉接合處後突觸 acetylcholine 受體自體抗體造成的疾病，特徵是易疲勞性肌無力（活動後加重、休息後改善）。

- （A）正確。雖然以眼瞼下垂與複視起始者最多，但約 80–85% 最終進展為全身型，以近端肢體肌肉群、頸部屈肌與延髓肌群為主。
- （B）正確。老年人新發生的顏面與延髓肌無力（構音障礙、吞嚥困難、眼瞼下垂）常被誤判為腦中風；MG 的關鍵鑑別點是症狀波動、無感覺缺損、瞳孔不受影響、深部肌腱反射正常。
- （C）正確。肌無力危象的誘因包括感染（最常見）、手術、懷孕、生產、情緒壓力、突然停用免疫抑制劑或膽鹼酯酶抑制劑，以及多種藥物（見下）。
- （D）錯誤，故為答案。MG 病人對非去極化神經肌肉阻斷劑（pancuronium、rocuronium、vecuronium）極度敏感，作用可能延長數倍，導致長時間無法脫離呼吸器；不但不是優先選擇，反而應盡量避免或大幅減量（約 1/10–1/2 劑量）。若必須快速插管，可採 succinylcholine（MG 病人反而具阻抗性，需較高劑量約 1.5–2 mg/kg），或使用 rocuronium 搭配 sugammadex 逆轉，甚至僅以鎮靜劑（etomidate / ketamine）行 sedation-only intubation。
- （E）正確。Edrophonium（Tensilon test）為短效膽鹼酯酶抑制劑，會增強蕈毒鹼（muscarinic）作用，可造成心搏過緩、房室阻斷甚至心搏停止，故施打時應備妥 atropine 並監測心律，心臟病人尤須小心。

補充：肌無力危象 vs. 膽鹼性危象

項目 | 肌無力危象 | 膽鹼性危象

成因 | 藥量不足 / 誘發因子 | 膽鹼酯酶抑制劑過量

瞳孔 | 正常或大 | 縮小

分泌物 | 正常 | 大量流涎、支氣管分泌、腹瀉

肌肉 | 無力 | 無力 + 肌束顫動（fasciculation）

處置 | 免疫治療、支持呼吸 | 停藥、atropine

MG 應避免或慎用的藥物：胺基醣苷類、macrolides、fluoroquinolones、telithromycin、β 阻斷劑、鈣離子阻斷劑、鎂（尤其靜脈鎂鹽）、phenytoin、procainamide、quinidine、penicillamine、免疫檢查點抑制劑、碘顯影劑。急診開藥前務必核對。

呼吸衰竭的預警：不要等血氧下降才插管。監測用力肺活量（FVC）與最大吸氣壓（NIF）——FVC < 15–20 mL/kg（或 < 1 L）、NIF 負值小於 −20 cmH2O、無法一口氣數到 20、單音節說話、咳嗽無力，即應準備氣道保護。血氧與二氧化碳異常往往是晚期表現。

危象治療：血漿置換（起效較快，2–3 天）或靜脈免疫球蛋白 2 g/kg 分 2–5 天，併用高劑量類固醇（但類固醇初期可能短暫惡化，需在能支持呼吸的環境下給予），並積極治療誘因。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

105-070 | 心臟血管 > 血栓溶解治療併發症

有關接受血栓溶解治療 Fibrinolytic therapy 後產生併發症之處置，請問下列何者錯誤？

A. 開始血栓溶解治療後每 4~6 小時檢查血紅素，當血紅素降 > 1~2 g/dL，應懷疑有出血現象。

B. 病人發生腹內或顱內出血時，應馬上停止血栓溶解藥物、抗血小板藥物及 heparin 等治療。

C. 病人注射部位出血，應馬上注射 Protamine 治療。

D. 接受 Heparin 藥物後發生出血，可注射 Protamine 治療。

E. 大量出血時，應輸注血液凝固因子 cryoprecipitate 或 FFP。

答案：C — 注射部位出血應馬上注射 Protamine（錯誤，故為答案）

解析：血栓溶解治療最可怕的併發症是出血，本題重點在辨識出血、停藥、補充凝血物質，以及逆轉劑的專一性。

- （A）正確。溶栓開始後應每 4–6 小時追蹤血紅素 / 血比容；血紅素下降 > 1–2 g/dL 而無明顯外部出血時，應懷疑腹膜後或內臟隱匿性出血，並進一步影像評估。
- （B）正確。發生顱內或腹腔內出血屬重大出血，處置第一步就是立即停止所有溶栓劑、抗血小板藥與 heparin，同時緊急影像、會診神經外科 / 外科，並準備輸血與凝血補充。
- （C）錯誤，故為答案。Protamine 只能中和 heparin（肝素），對 alteplase、streptokinase、tenecteplase 等纖維蛋白溶解劑完全無效。而且注射部位出血屬輕微出血，正確處置是手動加壓止血 20–30 分鐘、抬高患肢、局部加壓包紮，通常不需停藥，更不需給任何逆轉劑。
- （D）正確。Heparin 過量或引起出血時，protamine 是專一性拮抗劑——約 1 mg protamine 中和 100 units UFH（依給藥後經過時間遞減），一次最大劑量 50 mg，且需緩慢靜脈推注以免低血壓、心搏過緩與類過敏反應。
- （E）正確。溶栓後大量出血屬低纖維蛋白原狀態，應輸注 cryoprecipitate（每 10 單位可提升 fibrinogen 約 70 mg/dL，目標 > 100–150 mg/dL），不足時再給 FFP、血小板，並可考慮 tranexamic acid 抗纖溶。

補充：抗凝 / 溶栓藥物逆轉速查

藥物 | 逆轉方式

UFH | Protamine 1 mg / 100 U

LMWH | Protamine（僅能中和約 60%）

Warfarin | 4-factor PCC + vitamin K 10 mg IV（FFP 為次選）

Dabigatran | Idarucizumab；或透析（唯一可透析的 DOAC）

Xa 抑制劑 | Andexanet alfa（國內取得受限）；實務多用 PCC

纖溶劑（tPA） | Cryoprecipitate + 血小板 + tranexamic acid，無專一拮抗劑

抗血小板藥 | 血小板輸注（顱內出血時效益有爭議）、DDAVP

tPA 後顱內出血的處置流程：停止輸注 → 立即非顯影腦部電腦斷層 → 抽血驗 CBC、PT/aPTT、fibrinogen、血型交叉配對 → 輸 cryoprecipitate 10 單位（fibrinogen < 200 mg/dL 時）→ 血小板 → 神經外科會診 → 控制血壓與顱內壓。症狀性顱內出血約發生於中風溶栓者的 2–6%，好發於前 24 小時。

溶栓中的血壓管理：中風溶栓期間需維持 < 180/105 mmHg，超過即以 labetalol 或 nicardipine 處理；心肌梗塞溶栓前若 > 180/110 mmHg 應先降壓。

Heparin 引起血小板低下（HIT）：出血以外的另一陷阱——用藥後 5–10 天血小板下降 > 50% 並伴血栓。處置為停用所有 heparin（含沖管）並改用 argatroban 等直接凝血酶抑制劑，不可只換成 LMWH，也不可輸血小板。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

105-071 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性隅角閉鎖性青光眼

有關誘發 acute angle-closure glaucoma 的因子，下列何者較無相關？

A. 使用眼部抗組織胺藥物。

B. 鼻塞病人使用偽麻黃素（Pseudoephedrine）。

C. 氣喘病人使用吸入性乙二型交感神經興奮劑。

D. 強光環境。

E. 情緒壓力。

答案：D — 強光環境（較無相關，故為答案）

解析：急性隅角閉鎖性青光眼（AACG）的核心機轉是瞳孔放大（散瞳）或中度散大時，虹膜周邊堆疊阻塞小樑網，導致房水無法排出、眼壓急遽上升。因此任何會造成散瞳的因素都是誘因。

- （A）有相關。眼部（或全身性）抗組織胺具抗膽鹼作用，會使瞳孔括約肌鬆弛而散瞳，是典型誘因；感冒藥、暈車藥、三環抗鬱劑、抗巴金森藥、抗痙攣膀胱藥（oxybutynin）亦同。
- （B）有相關。偽麻黃素（pseudoephedrine）為 α 交感神經興奮劑，直接刺激虹膜擴瞳肌（dilator）造成散瞳，鼻塞用藥引發 AACG 是文獻上常見的病例報告。
- （C）有相關。吸入型藥物（尤其霧化的 ipratropium 抗膽鹼劑，以及 β2 交感興奮劑）若逸散接觸眼睛可引起散瞳與眼壓上升；氣喘或 COPD 病人使用面罩式噴霧治療時應注意眼部防護。
- （D）較無相關，故為答案。強光會使瞳孔「縮小（縮瞳）」，反而拉開周邊虹膜、改善房水引流，是保護性的。真正的環境誘因是昏暗光線——看電影、夜間、暗房，因生理性散瞳而好發，所以 AACG 常在傍晚或夜間發作。
- （E）有相關。情緒壓力與疼痛會活化交感神經造成散瞳，也是傳統上被列出的誘發因子。

補充：AACG 的臨床辨識與處置

面向 | 重點

症狀 | 劇烈眼痛、頭痛、噁心嘔吐（常被誤為腸胃炎或偏頭痛）、視力模糊、看燈有光暈（halo）

徵象 | 結膜充血、角膜霧狀水腫、瞳孔中度固定散大、前房變淺、眼球觸診硬如石

眼壓 | 常 > 40–50 mmHg（正常 10–21）

高風險族群 | 遠視、年長、女性、亞洲人、家族史

急診藥物治療（記憶：降生成、促排出、縮瞳、脫水）

- 降房水生成：局部 β 阻斷劑（timolol）、α2 致效劑（brimonidine）、局部或全身 碳酸酐酶抑制劑（acetazolamide 500 mg IV/PO）。
- 促排出 / 縮瞳：Pilocarpine 1–2%——但眼壓 > 40–50 mmHg 時虹膜括約肌缺血麻痺，必須先以其他藥物降壓後再點才有效。
- 滲透性脫水：Mannitol IV 或口服 glycerol，用於頑固個案。
- 禁忌：不可散瞳（atropine 等）。
- 根本治療：雷射虹膜周邊切開術（laser peripheral iridotomy），且對側眼須預防性一併處理。

台灣脈絡：亞洲人（尤其中國、台灣族群）隅角閉鎖型青光眼比例明顯高於白人，是華人失明的重要原因；急診遇到單側劇烈頭痛合併嘔吐與視力模糊的中老年病人，務必觸診眼球硬度並儘早會診眼科，延誤數小時即可能造成永久視神經損傷。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

105-072 | 感染疾病 > 流感併發重症通報

每年 12 月到次年的 3 月是流感流行期，各大醫院急診室擠滿了發燒的病人，以下關於流感併發重症的敘述何者錯誤？

A. 通報條件為出現類流感症狀一周內因為併發症如肺炎等需要住加護病房治療或死亡者。

B. 目前為第四類傳染病，需於一周內通報。

C. A 型及 B 型流感都可以給予 Zanamivir 治療。

D. Zanamivir 主要是經由抑制神經胺酸酶（neuraminidase）來降低感染的嚴重性。

E. 105 年度以來台灣地區季節性流感 A 型主要是 H1N1 及 H3N2 兩種。

答案：A — 通報條件為一周內因併發症需加護病房治療或死亡（錯誤，故為答案）

解析：本題考台灣流感併發重症的法定通報實務與抗病毒藥物基本藥理。

- （A）錯誤，故為答案。國內「流感併發重症」的通報條件是：經臨床診斷為類流感，且出現肺炎、腦炎、腦膜炎、心肌炎、心包膜炎、侵襲性細菌感染、呼吸衰竭或其他嚴重併發症「而需『住院』治療或死亡」者。此敘述有兩處不符：其一，不限於「加護病房」，一般病房住院即符合；其二，不以「症狀一週內」為必要條件，重點在於併發症與住院 / 死亡的事實。
- （B）正確。流感併發重症屬「第四類法定傳染病」，應於一週內通報（並非 24 小時），這也是它與新型 A 型流感（第五類、24 小時通報）的關鍵差別。
- （C）正確。Zanamivir（吸入型）對 A 型與 B 型流感均有效；因屬吸入劑型，氣喘與慢性阻塞性肺病患者須注意支氣管痙攣風險。
- （D）正確。Zanamivir 與 oseltamivir 同屬神經胺酸酶抑制劑，阻斷病毒自宿主細胞釋出與擴散，可縮短病程並降低併發症。
- （E）正確。105 年度前後台灣流行的季節性 A 型流感確以 H1N1（2009 pdm09）與 H3N2 兩亞型為主，B 型則為 Victoria 與 Yamagata 兩系。

補充：流感相關法定傳染病分類（台灣）

疾病 | 類別 | 通報時限

流感併發重症 | 第四類 | 一週內

新型 A 型流感（H5N1、H7N9 等）| 第五類 | 24 小時內

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 | 第五類 | 24 小時內

公費抗病毒藥物使用對象（不需快篩陽性即可投藥的重點族群）：符合類流感定義且具下列任一者——併發症、重症高危險群（< 2 歲、≥ 65 歲、孕婦與產後 2 週內、BMI ≥ 30、慢性肺 / 心 / 腎 / 肝 / 神經 / 代謝疾病、免疫不全、長期服用 aspirin 的青少年）、家庭或群聚感染、經評估需及早用藥者。

投藥時機決定療效：症狀出現 48 小時內給藥效益最大，但住院重症或高危險群即使超過 48 小時仍應投藥。Oseltamivir 成人劑量 75 mg bid × 5 天（腎功能不全需減量）；zanamivir 為 10 mg（2 吸）bid × 5 天。

急診分流提醒：快篩陰性不能排除流感（敏感度僅約 50–70%），流行期依臨床判斷投藥即可。需住院的紅旗包括呼吸急促、低血氧、意識改變、脫水、低血壓、胸痛、持續高燒不退，以及症狀改善後再度惡化（提示續發性細菌性肺炎，常見金黃色葡萄球菌與肺炎鏈球菌）。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

105-073 | 醫療法規與倫理 > 公共場所 AED 設置法規

依照公共場所必要緊急救護設備管理辦法，有關公共場所自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，AED），下列何者不屬於規定中之八大類公共場所？

A. 桃園中正國際機場。

B. 北二高關西休息區。

C. 二等站以上之台鐵車站。

D. 高中以上之學校。

E. 淡水往返八里每艘可搭載 90 人之交通船。

答案：E — 淡水往返八里每艘可搭載 90 人之交通船（不屬於，故為答案）

解析：依《公共場所必要緊急救護設備管理辦法》，應設置 AED 的場所分為八大類：（1）交通要衝、（2）長距離交通工具、（3）觀光旅遊地區、（4）學校、（5）大型集會場所或特殊機構、（6）大型休閒場所、（7）大型購物場所、（8）旅宿場所（另有大型公眾浴場或溫泉區等）。

- （A）屬於。國際機場是最典型的「交通要衝」，同類尚有國際港埠、捷運車站等。
- （B）屬於。國道（高速公路）休息站 / 服務區亦列於交通要衝範疇，人流量大且距離醫院遠。
- （C）屬於。辦法明定二等站以上（含）之臺鐵車站應設置 AED。
- （D）屬於。「學校」類別涵蓋高中（職）以上之學校，因學生運動猝死與校內公眾活動風險。
- （E）不屬於，故為答案。「長距離交通工具」的界定為航行（飛行）時間超過一定時數或路線長度超過一定距離者，例如航行時間逾 1 小時之船舶、國際航線飛機、行駛距離長的國道客運。淡水往返八里的交通船單程航程僅約 10 分鐘，屬短程渡輪，且非交通要衝，因此不在規定的八大類公共場所之列。

補充：AED 相關法規重點（台灣）

條文 / 制度 | 內容

《緊急醫療救護法》第 14-1 條 | 公共場所應設置 AED，中央主管機關公告場所類別

《緊急醫療救護法》第 14-2 條 | 善意施救者免責條款（Good Samaritan law）

安心場所（AED 認證）| 場所須有 AED、受訓人員、維護管理與標示

設備管理 | 應定期檢查電池與電擊貼片效期、指定管理人員、登錄於衛福部 AED 網站

善意施救免責的重點：救護人員以外的一般人，於緊急情況下出於善意、無償對他人施予急救措施（含使用 AED），適用民法、刑法緊急避難免責之規定，即使造成損害亦不負責任。這是鼓勵民眾出手的關鍵法源，也是急診醫師教育民眾時的核心訊息。

存活鏈與 AED 效益：目擊性心跳停止若能在倒下後 3–5 分鐘內電擊，存活率可達 50–70%；每延遲 1 分鐘，存活率下降約 7–10%。因此 AED 的擺放原則是「3 分鐘內可取得並返回」，並配合明顯標示與 119 派遣員的電話指導 CPR（dispatcher-assisted CPR）。

考試提醒：這類法規題的關鍵字常落在「二等站以上」臺鐵車站、「高中以上」學校、「航行時間超過 1 小時」的交通工具等具體門檻，記住門檻數字比記憶條文全文更有效率。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

105-074 | 醫療法規與倫理 > 緊急醫療救護資訊通報

依緊急醫療救護法規定中，有關緊急醫療救護資訊通報辦法，下列敘述何者錯誤？

A. 當地方救災救護指揮中心接獲報案，經初步判定係大量傷病人事件，應通知當地衛生、消防主管機關及相關機關（構）。應於緊急醫療管理系統內建立「災害事件檔」。

B. 遇非大量傷病人事件時，地方衛生主管機關知悉並判定為「特殊事件」後，得於緊急醫療管理系統建立「災害事件檔」。

C. 區域緊急醫療應變中心得協助地方衛生主管機關及急救責任醫院進行相關資料蒐集及登錄。

D. 急救責任醫院應於 60 分鐘內提供當時事件相關之收治傷病人初步檢傷人數資料，並提供聯絡之單一窗口與電話，負責與衛生、消防主管機關聯繫及更新傷病人處置資料至完成傷病人醫療緊急處置為止。

E. 緊急醫療救護資訊通報作業，如遇通訊傳輸故障中斷，得以其他方式先行通報，並於故障排除後 24 小時內完成通報資訊登錄作業。

答案：D — 急救責任醫院應於 60 分鐘內提供初步檢傷人數資料（錯誤，故為答案）

解析：《緊急醫療救護資訊通報辦法》規範大量傷病患與特殊事件時，救災救護指揮中心、衛生主管機關與急救責任醫院之間的資訊通報流程與時限。

- （A）正確。地方救災救護指揮中心（消防）接獲報案後，經初步判定為大量傷病患事件，即應通知當地衛生、消防主管機關及相關機關（構），並於緊急醫療管理系統建立「災害事件檔」，作為後續所有單位資訊登錄的共同平台。
- （B）正確。非大量傷病患事件時，若地方衛生主管機關判定為「特殊事件」（如具社會關注度、涉及特殊族群或毒化災），得建立災害事件檔並啟動通報。
- （C）正確。區域緊急醫療應變中心（REMOC/REMCC）的法定角色即在於協助地方衛生主管機關與急救責任醫院進行資料蒐集、登錄與醫療資源調度。
- （D）錯誤，故為答案。時限應為「30 分鐘內」而非 60 分鐘。急救責任醫院於獲知事件後，須在 30 分鐘內提供當時收治傷病患的初步檢傷人數，並提供單一聯絡窗口與電話，持續更新處置狀況直至傷病患醫療緊急處置完成。此題的陷阱正是時間數字。
- （E）正確。若遇通訊傳輸故障中斷，得先以其他方式（電話、傳真）通報，並於故障排除後 24 小時內完成系統資訊登錄。

補充：大量傷病患應變的關鍵時間數字

事項 | 時限

急救責任醫院提供初步檢傷人數 | 30 分鐘內

通訊故障後補登錄 | 24 小時內

流感併發重症通報 | 一週內

第一至三、五類法定傳染病通報 | 24 小時內

權責分工速記

- 消防（救災救護指揮中心）：受理報案、現場搶救與運送、判定大量傷病患、建立災害事件檔。
- 地方衛生主管機關：醫療資源調度、指定收治醫院、判定特殊事件、督導醫院回報。
- 區域緊急醫療應變中心：跨縣市協調、資料彙整、支援專業諮詢與資源盤點。
- 急救責任醫院：回報收治量能與檢傷人數、指定單一窗口、更新病人處置狀態。

單一窗口的實務意義：大量傷病患事件中最大的混亂來源是「多頭回報」。設定單一聯絡窗口與專線可避免不同人員回報數字不一致，也讓指揮體系能即時掌握各院剩餘量能（bed capacity）以決定後送分流，這正是 HICS 中「聯絡官」與「狀況分析」的功能對應到法規上的具體要求。

考點提醒：法規題請記住「誰、在多久之內、對誰、通報什麼」四要素；本題型幾乎每年出現，數字（30 分鐘、24 小時、一週）就是得分關鍵。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

105-075 | 環境與職業 > 凍瘡處置

依據 2014 年 12 月美國野外醫學會（Wilderness Medical Society）的 Guideline，關於凍瘡（frostbite）的急診處置，下列何者不建議？

A. 快速以 37~39℃的溫水，將凍瘡的肢體回溫。

B. 含清澈液體的水泡，可考慮以針將水泡內液體抽出。

C. 出血性水泡，應用針將水泡內液體抽出。

D. 對於有截肢風險者，考慮給予 thrombolytic agent （tPA）治療。

E. 應考慮給予破傷風（tetanus）預防。

答案：C — 出血性水泡應用針將水泡內液體抽出（不建議，故為答案）

解析：依據 2014 年美國野外醫學會（WMS）凍瘡治療指引，本題檢視急診處置的四個關鍵決策。

- （A）建議。快速回溫是凍瘡治療的基石：以 37–39℃（部分文獻寫 37–39℃ 或 40–42℃）的溫水循環浸泡患肢 30 分鐘或至組織轉為紅 / 紫且柔軟。水溫過高會造成燙傷，過低則回溫不完全。回溫前務必確認不會再次凍傷——「凍—融—再凍」造成的組織破壞遠比持續凍結嚴重。
- （B）建議。含清澈液體的水泡內含高濃度前列腺素與 thromboxane 等發炎介質，指引建議可考慮抽吸或去頂（debride），並塗抹 aloe vera。
- （C）不建議，故為答案。出血性水泡代表傷害已深及真皮下血管叢（deeper injury），貿然刺破或去頂會使深層組織乾燥、增加感染與加重壞死，因此指引明確建議保持完整（leave intact），僅覆蓋敷料觀察。
- （D）建議。對深度凍瘡且有明顯截肢風險者，若在受傷 24 小時內、無溶栓禁忌，可考慮靜脈或動脈內給予 tPA（併用 heparin），多項研究顯示可顯著降低截肢率。
- （E）建議。凍瘡屬開放性軟組織傷害，應評估並給予破傷風預防。

補充：凍瘡分度與預後

度 | 表現 | 預後

一度 | 紅斑、麻木、無水泡、中央發白 | 良好

二度 | 清澈水泡、周圍紅腫 | 通常良好

三度 | 出血性水泡、皮膚呈藍灰 | 可能組織缺損

四度 | 深及肌肉骨骼、木質硬感、無水泡 | 常需截肢

現場處置的「三不」：不要用雪搓揉、不要用火或熱源直接烘烤、不要在可能再度凍結的情況下回溫。此外回溫後患肢不可再承重行走——若必須自行走出險境，應維持凍結狀態直到抵達可確定回溫的地點。

輔助藥物：ibuprofen 12 mg/kg/day 分次給予（抑制 thromboxane，理論上減少血栓性壞死）、回溫時劇痛需鴉片類止痛、iloprost（前列環素類似物）在歐洲被用於嚴重凍瘡並有良好證據。抗生素不常規使用，僅在明顯感染或嚴重污染時給予。

「等待自然分界」原則：凍瘡的最終組織存活範圍常需數週至數月才明朗（frostbite in January, amputate in July），故除非有濕性壞疽或敗血症，否則不宜早期截肢；核醫掃描（Tc-99m 或 MRA）可較早預測組織存活範圍。

台灣脈絡：本土病例多見於高山活動（玉山、雪山）與寒流時的登山客，常合併低體溫症；低體溫的處理優先於凍瘡，且核心體溫回升前不宜積極活動肢體以免 afterdrop 與致命性心律不整。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

105-076 | 復甦與重症 > 穩定型寬 QRS 心搏過速

依據 2015 年新版 AHA ACLS 指導原則的心搏過速（≥150 下/min）流程，50 歲男性，突然心悸，無胸悶痛或噁心感，心電圖為規則單型寬 QRS 波心搏過速，無法確定是否為 VT，脈搏約 180 下/min，血壓 106/76mmHg，沒有低血壓、休克、缺血胸痛等症狀，下列治療何者優先？

A. Adenosine，初始劑量 6mg 靜脈推注 1~3 秒，再加上 20ml 生理鹽水快速給予。

B. Amiodarone，初始劑量 300mg 靜脈推注。

C. 同步整流 100J。

D. 同步整流，雙相波 120~200 J 或單相波 200J。

E. 同步整流 50J。

答案：A — Adenosine 6 mg 靜脈快速推注

解析：病人心跳 180、血壓 106/76、無低血壓、休克或缺血性胸痛，屬穩定（stable）；心電圖為規則、單型（monomorphic）寬 QRS 心搏過速，無法確定是 VT 或伴差異傳導的 SVT。

- （A）優先，故為答案。2015 年 AHA ACLS 心搏過速流程明確指出：穩定的寬 QRS 心搏過速，若為規則且單型，「可考慮 adenosine」——具診斷兼治療雙重價值。若是 SVT 伴差異性傳導或束支傳導阻滯，adenosine 可終止心律；若是真正的 VT，通常不受影響但可短暫顯露心房活動而協助診斷。標準給法為 6 mg 快速靜脈推注（1–3 秒）+ 20 mL 生理食鹽水沖注並抬高肢體，無效可再給 12 mg。
- （B）劑量錯誤。Amiodarone 在穩定型寬 QRS 心搏過速的用法是 150 mg 於 10 分鐘內靜脈輸注，可重複；300 mg 靜脈推注是「無脈搏 VF/pVT」時的用法，用在有脈搏的穩定病人會造成嚴重低血壓。
- （C）（D）（E）皆不適當。同步整流（synchronized cardioversion）保留給「不穩定」病人——即有低血壓、休克、急性意識改變、缺血性胸痛或急性心衰竭者。本例血壓與症狀皆穩定，應先嘗試藥物；且各選項的能量設定也對應不同心律（窄規則 50–100 J、窄不規則與寬規則另有建議），與此情境不符。

臨床註記：若寬 QRS 心搏過速不規則（如 AF 合併預激症候群或多型性 VT），絕對禁用 adenosine、verapamil、digoxin 與 β 阻斷劑，因阻斷房室結會使衝動全數經旁路下傳而誘發心室顫動。

補充：2015 ACLS 心搏過速流程（≥ 150 次/分）

情境 | 處置

不穩定（低血壓、意識改變、缺血胸痛、心衰竭）| 同步整流（必要時先鎮靜）

穩定，窄規則 | 迷走神經刺激 → adenosine → β 阻斷劑或鈣阻斷劑

穩定，窄不規則（AF/AFl）| 控制心室率（diltiazem、β 阻斷劑）

穩定，寬規則單型 | Adenosine（可考慮）→ antiarrhythmic infusion（amiodarone 150 mg/10 min、procainamide、sotalol）

穩定，寬不規則 | 不可用房室結阻斷劑；多型性 VT 給鎂、考慮去顫

同步整流建議能量

心律 | 能量

窄規則（PSVT、心房撲動）| 50–100 J

窄不規則（心房顫動）| 120–200 J 雙相 / 200 J 單相

寬規則（單型 VT）| 100 J

寬不規則（多型性 VT）| 視同 VF，非同步高能量去顫

支持 VT 的心電圖線索（Brugada 準則精神）：房室分離（AV dissociation）、融合波（fusion beat）與奪獲波（capture beat）是 VT 的鐵證；此外 QRS > 140 ms、極度電軸偏移（−90° 至 ±180°）、胸前導程一致性（concordance）、V1 呈 R 或 qR 型皆支持 VT。臨床上若病人有心肌梗塞病史，寬 QRS 心搏過速有超過 90% 的機率是 VT——不確定時一律當 VT 處理最安全。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

105-077 | 復甦與重症 > 不穩定心搏過速電擊

依據 2015 年新版 AHA ACLS 指導原則的心搏過速（≥150 下/min）流程，對於有低血壓、休克、缺血胸痛等症狀之處置，下列敘述何者錯誤？

A. 窄的、規則的 QRS 波，劑量為 50~100J 同步整流。

B. 窄的、不規則的 QRS 波，劑量為 120~200J（雙相）或 200J（單相）同步整流。

C. 寬的、規則的 QRS 波，劑量為 100J 同步整流。

D. 寬的、不規則的 QRS 波，劑量為 120~200J（雙相）或 200J（單相）同步整流。

E. 陣發性心室上心搏過速（PSVT），可先給 Adenosine 6mg 快速靜脈推注治療，若有效則不用電擊。

答案：D — 寬的、不規則的 QRS 波給 120~200 J 同步整流（錯誤，故為答案）

解析：本題針對有低血壓、休克或缺血性胸痛等不穩定徵象的心搏過速，測驗各心律的電擊能量與模式。

- （A）正確。窄且規則（PSVT、心房撲動）對電擊最敏感，同步整流 50–100 J 即可，多數 50 J 就能轉復。
- （B）正確。窄且不規則（心房顫動伴快速心室反應）需較高能量，雙相 120–200 J、單相 200 J。
- （C）正確。寬且規則（單型性心室頻脈或 SVT 伴差異傳導），同步整流 100 J。
- （D）錯誤，故為答案。寬且不規則的心搏過速應視為「多型性心室頻脈 / 心室顫動類」，必須以「非同步（unsynchronized）的高能量去顫（defibrillation）」處理，而非同步整流。原因是多型性心律的 QRS 波形與振幅持續變化，去顫器無法穩定辨識 R 波以完成同步，勉強設定同步模式會導致機器無法放電或延遲放電，甚至在 T 波易損期放電引發心室顫動。另外此類心律也禁用房室結阻斷劑（可能是 AF 合併 WPW 預激）。
- （E）正確。即使病人偏向不穩定，若心律確定為 PSVT 且靜脈管路已備妥，可在準備電擊的同時先快速給 adenosine 6 mg；若成功轉復即免除電擊與鎮靜的風險。

補充：同步 vs. 非同步的判斷

心律 | 模式 | 能量

PSVT / 心房撲動 | 同步 | 50–100 J

心房顫動 | 同步 | 120–200 J（雙相）

單型性 VT（有脈搏）| 同步 | 100 J

多型性 VT / 寬不規則 | 非同步去顫 | 依機型最大能量（200 J 雙相）

VF / 無脈搏 VT | 非同步去顫 | 依機型最大能量

多型性 VT 的病因導向治療

- QT 延長型（torsades de pointes）：硫酸鎂 1–2 g IV；停用致 QT 延長藥物、矯正低血鉀與低血鎂；頑固者以超速起搏（overdrive pacing）或 isoproterenol 加快基礎心率。
- QT 正常型：多為急性心肌缺血所致，處置為再灌流治療 + amiodarone 或 β 阻斷劑。

電擊前的鎮靜：不穩定但仍有意識的病人，若情況允許應給予短效鎮靜（midazolam、etomidate、propofol）併止痛；但血行動力學崩潰時不應為了鎮靜而延遲電擊。

實務細節：同步整流時務必確認機器已進入 SYNC 模式且螢幕上每個 R 波都有標記；每次放電後機器多會自動跳回非同步模式，連續整流前需重新按 SYNC。此外貼片位置採前側位或前後位，並避開心律調節器 8 公分以上。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

105-078 | 感染疾病 > 法定傳染病通報時限

依據我國法定及新興傳染病個案（含疑似病例）分類及通報規定，24 小時內通報者

，不包括下列何項？

A. 急性病毒性 A 型肝炎。

B. 流感併發重症。

C. 人類免疫缺乏病毒感染。

D. 狂犬病。

E. 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症。

答案：B — 流感併發重症（不屬 24 小時內通報，故為答案）

解析：台灣《傳染病防治法》將法定傳染病分五類，通報時限的核心規則是：第一、二、三、五類原則上「24 小時內」通報，第四類則多為「一週內」（少數第三類疾病另有一週規定）。

- （A）需 24 小時內通報。急性病毒性 A 型肝炎屬第二類，因具食物與飲水傳播的群聚風險，須立即通報以進行接觸者疫苗 / 免疫球蛋白預防與污染源調查。
- （B）不需 24 小時內通報，故為答案。流感併發重症屬「第四類」，通報時限為「一週內」。它與第五類的「新型 A 型流感」（禽流感 H5N1、H7N9 等，需 24 小時內通報並隔離）是最常混淆的一組，務必分清。
- （C）需 24 小時內通報。人類免疫缺乏病毒（HIV）感染屬第三類，依規定應於 24 小時內通報，並依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》保護個案隱私。
- （D）需 24 小時內通報。狂犬病屬第一類，為致死率近 100% 的人畜共通傳染病，須立即通報並啟動暴露後預防。
- （E）需 24 小時內通報。中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）屬第五類，屬新興傳染病，須 24 小時內通報並依規定隔離治療。

補充：台灣法定傳染病五類速記

類別 | 特性與處置 | 代表疾病

第一類 | 24 小時內通報，指定隔離治療 | 狂犬病、天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群、炭疽病

第二類 | 24 小時內，必要時隔離 | 白喉、傷寒、登革熱、結核病（例外：一週內）、麻疹、急性病毒性 A 型肝炎、桿菌性痢疾、霍亂

第三類 | 一週內（部分 24 小時）| 腸病毒感染併發重症、日本腦炎、急性病毒性 B、C、D、E 型肝炎、退伍軍人病、HIV（24 小時）

第四類 | 依中央公告時限，多為一週內 | 流感併發重症、恙蟲病、庫賈氏病、鉤端螺旋體病、Q 熱、萊姆病

第五類 | 24 小時內，新興傳染病 | MERS、伊波拉、拉薩熱、黃熱病、裂谷熱

急診實務提醒：通報以「疑似病例」即可，不需等培養或確診；延遲通報依《傳染病防治法》可處罰鍰。通報管道為衛生福利部疾病管制署「傳染病通報系統」，急診常見的通報疾病包括登革熱、結核病、麻疹、流感併發重症、腸病毒重症、細菌性腦膜炎（流行性腦脊髓膜炎）與食因性群聚。

高風險易漏報情境：發燒 + 旅遊史（登革熱、瘧疾、MERS、傷寒）、發燒 + 皮疹（麻疹、德國麻疹）、動物咬傷（狂犬病）、不明原因肺炎群聚。旅遊史（TOCC：Travel、Occupation、Contact、Cluster）的詢問是急診檢傷的標準流程。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

105-079 | 復甦與重症 > PEA 可逆原因搜尋

初始心律為無脈搏電氣活動（pulseless electrical activity）之心肺停止病人在急救 10 分鐘後仍未見效果，以下處置何者最不適當？

A. 抽動脈血檢驗可區分 hypoxia、acidosis 及 hyperkalemia/hypokalemia。

B. 病史與病人被發現的現場環境，或測量體溫可協助判斷 hypothermia 之可能性。

C. 床邊超音波可協助判斷 cardiac tamponade、acute pulmonary embolism、tension pneumothorax 及 hypovolemia 等。

D. 病史、病人用藥史，或病人被發現的現場，可協助判斷藥物或毒物中毒之可能性。

E. 床邊 X 光攝影可協助判定張力性氣胸之可能。

答案：E — 床邊 X 光攝影可協助判定張力性氣胸（最不適當，故為答案）

解析：無脈搏電氣活動（PEA）的急救核心是「一邊高品質 CPR，一邊積極找出並矯正可逆原因（5H5T）」；急救 10 分鐘仍無反應時，更應系統性地檢視原因。本題比較各種床邊工具的適切性。

- （A）適當。動脈（或靜脈）血氣加電解質可快速釐清 hypoxia（低血氧）、acidosis（酸中毒）、hyper- / hypokalemia（血鉀異常），是 5H 中三項的直接檢驗依據，且多數急診有床邊血氣機可於數分鐘內出結果。
- （B）適當。病史、發現病人的現場環境（溺水、山區、冬季戶外、長時間倒地）與體溫測量是判斷 hypothermia 的依據；低體溫心跳停止的預後可能出奇地好（「not dead until warm and dead」），必須辨識出來才能決定延長急救與體外復溫。
- （C）適當。床邊超音波是 PEA 急救中最有價值的單一工具，可在按壓間隔的節律檢查時間內評估心包填塞、右心室擴大（提示肺栓塞）、氣胸（lung sliding 消失）、下腔靜脈塌陷（低血容）與心臟是否仍有收縮（true PEA vs. pseudo-PEA）。
- （D）適當。用藥史與現場線索（藥瓶、農藥味、密閉空間、針具）是判斷 toxins/tablets 的關鍵，直接影響解毒劑（如 bicarbonate、脂肪乳劑、hydroxocobalamin、glucagon）的使用。
- （E）最不適當，故為答案。張力性氣胸是「臨床 + 超音波」的即時診斷，處置必須是立即針刺減壓或指式胸廓造口；為了等床邊 X 光片而延遲減壓會直接導致死亡。此外急救中拍攝的攜帶式仰臥片品質差、對氣胸敏感度低（約僅 50%），且拍片時人員需暫離，會中斷高品質胸外按壓。

補充：PEA 可逆原因（5H5T）與對應處置

原因 | 快速線索 | 處置

Hypovolemia | IVC 塌陷、外傷、黑便 | 輸液 / 輸血、止血

Hypoxia | 氣道問題、發紺 | 確保氧合與通氣

Hydrogen ion（酸中毒）| 血氣 | 通氣、bicarbonate

Hypo-/Hyperkalemia | 心電圖、血氣 | 鈣、胰島素 / 葡萄糖、透析

Hypothermia | 體溫、環境 | 主動復溫、ECMO

Tension pneumothorax | 呼吸音消失、超音波無 lung sliding | 立即針刺減壓

Tamponade | 超音波心包積液、右房塌陷 | 心包穿刺

Toxins | 用藥史、現場 | 專一解毒劑

Thrombosis（肺）| 右心室擴大、D-dimer、危險因子 | 急救中溶栓，並延長 CPR 60–90 分鐘

Thrombosis（冠狀）| 心電圖、病史 | 再灌流、考慮 ECPR

窄 QRS vs. 寬 QRS PEA：窄 QRS（機械性阻塞）多為填塞、張力性氣胸、肺栓塞、嚴重低血容，處置以解除阻塞與輸液為主；寬 QRS（代謝 / 毒物性）多為高血鉀、鈉通道阻斷劑中毒、嚴重酸中毒，處置以鈣劑與 bicarbonate 為主。這個分流可在數秒內縮小鑑別範圍。

超音波的兩個提醒：（1）必須在節律檢查的 10 秒內完成掃描，不可為了影像而延長按壓中斷；（2）心臟完全無收縮（cardiac standstill）持續數分鐘且已排除可逆原因，是終止急救的重要參考，但不應作為唯一依據。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

105-080 | 神經 > 缺血性中風靜脈溶栓

急性缺血性腦梗塞中風患者，發病小於 3 小時內，NIHSS 為 20，下列何種情況，仍可使用靜脈血栓溶解藥物（tissue plasminogen activators，tPA）？

A. 血糖值 460mg/dL。

B. 正在使用口服抗凝血劑 Warfarin，INR 為 2.0。

C. 血小板值 110,000 /mm3。

D. 中風發生時有癲癇發作。

E. 當時血壓為 210/115 mmHg。

答案：C — 血小板值 110,000 /mm3

解析：靜脈 tPA 的排除條件以出血風險為核心，本題要求辨認哪一項尚未達到排除門檻。

- （A）不可。血糖排除門檻為 < 50 mg/dL（低血糖可模擬中風）與 > 400 mg/dL；460 mg/dL 已超過上限，且顯著高血糖本身與溶栓後出血轉化及不良預後相關，應先矯正並重新評估。
- （B）不可。正在使用口服抗凝血劑者，INR 必須 ≤ 1.7（部分規範用 < 1.7）才可溶栓；INR 2.0 已超標，屬禁忌。
- （C）仍可使用，故為答案。血小板排除門檻是 < 100,000/mm³；本例 110,000/mm³ 仍高於門檻，加上發病 < 3 小時、NIHSS 20 分（屬重度但非排除條件，反而是最可能獲益的族群），符合治療條件。
- （D）不可。中風發生時合併癲癇發作是排除條件之一，因為可能是 Todd's paralysis（癲癇後麻痺）而非真正的腦梗塞；除非影像確認為急性梗塞且神經缺損無法以癲癇後現象解釋。
- （E）不可。血壓門檻為必須降至 < 185/110 mmHg 才能給藥，且治療後 24 小時內維持 < 180/105 mmHg；210/115 mmHg 未達標，應先以 labetalol 或 nicardipine 降壓，若能安全降至門檻以下且仍在時間窗內，仍可考慮溶栓。

補充：靜脈 tPA 主要排除條件速查（3 小時內）

面向 | 門檻

血壓 | ≥ 185/110 mmHg（降下後可治療）

血糖 | < 50 或 > 400 mg/dL

血小板 | < 100,000/mm³

INR / 抗凝 | INR > 1.7、48 小時內用過 DOAC、治療劑量 LMWH

影像 | 顱內出血、大範圍低密度（> 1/3 中大腦動脈區）

病史 | 3 個月內中風或重大頭部外傷、顱內手術、曾有顱內出血、顱內腫瘤 / 動靜脈畸形、21 天內腸胃道或泌尿道出血、活動性內出血、7 天內不可壓迫部位動脈穿刺

其他 | 疑似主動脈剝離、感染性心內膜炎、症狀輕微且快速改善（相對）

劑量與流程：alteplase 0.9 mg/kg（最高 90 mg），10% 於 1 分鐘內推注、其餘 90% 於 60 分鐘輸注。治療期間每 15 分鐘監測神經學狀態與血壓（前 2 小時），24 小時內不放置鼻胃管、導尿管與動脈導管，並於 24 小時後複查影像才開始抗血小板 / 抗凝。

時間窗與延伸：3 小時為標準窗；3–4.5 小時可延伸，但額外排除——年齡 > 80 歲、NIHSS > 25、口服抗凝劑（不論 INR）、合併糖尿病與過去中風病史。若超過 4.5 小時或屬大血管阻塞，應評估血管內取栓（可至 6 小時，經影像篩選甚至 24 小時）。

惡化時的處置：溶栓中病人若出現劇烈頭痛、急性高血壓、噁心嘔吐或神經學惡化，立即停止輸注並安排腦部電腦斷層，並依前述流程給予 cryoprecipitate 與血小板。血管性水腫（口舌腫脹）約 1–5% 發生，尤其併用 ACE 抑制劑者，需備妥氣道處置。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

105-081 | 兒科急症 > 幼兒外傷氣道處置

計程車對撞車禍，導致計程車後座 3 歲幼兒乘客受傷，隨後由救護車送至急診。小兒前額有撕裂傷口，脈搏 120 下/min，血壓 86/48mmHg，緊抱母親。若逐漸出現呼吸窘迫、神智昏睡時，下列敘述何者最適當：

A. 幼兒呼吸靠橫膈運動為主，不考慮使用藥物引導（drug-assisted）插管。

B. 幼兒氣管內管插管，優先考慮經口插管（oral intubation）。

C. 幼兒對張力性氣胸具耐受性（tolerable），不易產生休克。

D. 幼兒對甦醒球呼吸（bag-mask ventilation）效果不佳，考慮外科氣道切開術。

E. 幼兒呼吸道結構與成人不同，仰臥時應保持後仰（hyperextension）以防呼吸道阻塞。

答案：B — 幼兒氣管內管插管，優先考慮經口插管

解析：3 歲車禍幼兒，心跳 120、血壓 86/48，已屬代償性休克；出現呼吸窘迫與嗜睡即代表需要確定性氣道。

- （A）錯誤。幼兒確實以橫膈為主要呼吸肌，但這與是否使用藥物無關。兒童外傷插管仍應採快速插管（RSI / drug-assisted intubation）——未使用鎮靜與肌肉鬆弛劑會造成嘔吐、喉痙攣、顱內壓上升與插管失敗率上升。
- （B）正確，故為答案。兒童一律優先採「經口插管」。理由是：幼兒鼻咽腺樣體肥大易出血、後鼻孔小、鼻咽至喉部角度銳利，經鼻盲目插管成功率低且併發症高；顱底骨折時經鼻更屬禁忌。
- （C）錯誤，方向相反。幼兒縱膈腔活動度大、代償能力有限，對張力性氣胸的耐受性「更差」，可在極短時間內因縱膈偏移壓迫腔靜脈而休克，且因胸壁薄、呼吸音容易傳導，理學

檢查更難察覺，必須高度警覺。

- （D）錯誤。兒童的甦醒球面罩通氣（BMV）通常「效果良好」，是外傷急救的重要橋接手段；而外科氣道在 8–10 歲以下屬相對禁忌（環甲膜極小、易造成聲門下狹窄），必要時應採針刺環甲膜切開加噴射通氣作為暫時措施。
- （E）錯誤。幼兒枕部大、頸部短，仰臥時頸部自然屈曲；正確做法是在「肩下」墊高使外耳道與胸骨切跡呈水平的中立位（外傷病人須維持頸椎保護）；過度後仰（hyperextension）反而會使柔軟的氣管扭折而阻塞。

補充：兒童與成人氣道的解剖差異

特徵 | 兒童 | 臨床意涵

枕部 | 相對大 | 仰臥時頸屈曲，需墊肩而非墊頭

舌 | 相對大 | 易阻塞，需口咽呼吸道

喉部位置 | 較高（C3–C4）、較前 | 直葉喉鏡（Miller）常較好用

會厭 | 較長、軟、Ω 形 | 直葉可直接挑起會厭

最狹窄處 | < 8 歲為環狀軟骨 | 傳統用無囊管；現多用低壓氣囊管

氣管長度 | 短（約 5 cm） | 易單側插管或滑脫，須確認深度

兒童快速估算

- 氣管內管尺寸：無囊管 (年齡/4) + 4；有囊管 (年齡/4) + 3.5。
- 插管深度：管徑 × 3（公分，唇位）。
- 收縮壓下限：70 + (2 × 年齡) mmHg，1–10 歲適用。低血壓在兒童是「晚期」表現——本例血壓 86/48 對 3 歲已屬偏低，代表失血可能已達 30% 以上。
- 輸液：晶體液 20 mL/kg 快速給予，可重複；仍不穩則輸濃厚紅血球 10 mL/kg。

兒童休克的辨識重點：心搏過速是最早的徵象，其次為四肢冰冷、微血管回填延長 > 2 秒、脈搏壓變窄、尿量減少與意識改變。本題病人「緊抱母親」尚屬有意識，一旦轉為嗜睡即代表腦部灌流下降，須立即積極處置。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

105-082 | 復甦與重症 > 快速反應團隊

面對院內不預期心跳停止病人（In-hospital cardiac arrest，IHCA），首要工作是預防它的發生，因此我們提倡了快速反應團隊（Rapid response teams，RRTs）或是醫療急救團隊（Medical emergency teams，METs）的設立，有關 RRTs/METs 的描述，下列敘述何者錯誤？

A. RRTs/METs 的設立，主要是病人在發生 IHCA 後，可以有團隊一起去急救，以增加病人復甦的機會。

B. RRTs/METs 的設立，可以改善住院病人的存活率。

C. 藉由 Early Warning Sign Systems，我們可以辨別出危險的住院病人，進而預防 IHCA 的發生。

D. RRTs/METs 的訓練除了急救技能外，還包括團隊合作的觀念建立。

E. RRTs/METs 的設立除了對成人病人有幫助外，對小兒病人可能也有助益。

答案：A — RRTs/METs 主要是在 IHCA 發生後一起急救（錯誤，故為答案）

解析：院內心跳停止（IHCA）多半不是毫無預警——約 60–80% 的病人在事件發生前 6–8 小時已出現生命徵象惡化（呼吸急促、低血壓、心搏過速、意識改變）。RRT / MET 的整個設計哲學就建立在這個事實上。

- （A）錯誤，故為答案。RRT / MET 的核心目的是「在心跳停止『發生前』介入」——由病房人員依預警指標啟動，團隊在數分鐘內抵達床邊評估、穩定病情並決定是否轉入加護病房，屬上游預防。IHCA 發生後負責急救的是「急救小組（code blue team）」，兩者角色不同。把 RRT 定位成「停止後才去急救」正好顛倒了它的存在意義。
- （B）正確。多篇系統性回顧顯示 RRT / MET 可降低院內心跳停止發生率，並對住院病人存活率有改善的趨勢，是 AHA 與病人安全推動的標準措施。
- （C）正確。早期預警評分系統（EWS / MEWS / NEWS）以呼吸速率、血氧、體溫、收縮壓、心跳、意識等參數計分，達門檻即自動觸發，可客觀辨識出惡化中的高風險住院病人，是 RRT 的「偵測端」。
- （D）正確。RRT 訓練不只是技術，更強調團隊合作、閉環式溝通（closed-loop communication）、角色分工與跨科協調——人為因素與溝通失誤是院內不良事件的主因。
- （E）正確。兒科快速反應團隊（pediatric RRT）同樣有證據顯示可降低院內心跳停止率與死亡率，尤其在一般兒科病房。

補充：常見 RRT 啟動條件（任一即可）

面向 | 門檻

呼吸 | < 8 或 > 28–30 次/分、SpO2 < 90%（已給氧）

循環 | 收縮壓 < 90 mmHg、心跳 < 40 或 > 130 次/分

神經 | 急性意識改變、新發生癲癇

尿量 | 4 小時 < 50 mL

其他 | 醫護人員「感覺不對勁」（worried criterion）

「擔心」也是啟動條件：文獻一致指出，護理人員的主觀憂慮（staff worry）本身就是良好的預測因子，因此絕大多數醫院都把它明列為獨立啟動條件，並強調啟動 RRT 不需經過主治醫師同意、不會被究責——降低啟動門檻是制度成敗的關鍵。

RRT 的四大構成（IHI 模型）：傳入端（afferent，偵測與啟動）、傳出端（efferent，反應團隊）、流程改善與資料回饋、行政支持。多數失敗案例出在「傳入端」——有系統卻沒人敢啟動。

成效指標：常追蹤每千住院人日的 IHCA 發生率、非預期轉入加護病房的比率、RRT 啟動次數、啟動後 24 小時死亡率，以及「延遲啟動」比例（達到條件卻超過 30 分鐘才啟動），後者是品質改善的重要標的。

延伸：RRT 訪視也常成為討論急救意願與安寧緩和（DNR / 預立醫療決定）的契機——許多被啟動的病人其實已屆生命末期，及早釐清照護目標同樣是團隊的重要任務。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

105-083 | 兒科急症 > 腸病毒重症

根據台灣疾管局統計的兒童腸病毒每年的流行期和重症資料，下列敘述何者正確？

A. 常見的腸病毒重症為 5 歲以上孩童。

B. 克沙奇病毒不會引起手足口病。

C. 每年流行期，共有 2 個高峰，分別為 4~6 月，9~10 月。

D. 誘發嬰兒急性心肌炎，常見為腸病毒 71 型。

E. 腸病毒重症為第五類傳染病，須進行通報。

答案：C — 每年流行期共有 2 個高峰，分別為 4~6 月、9~10 月

解析：本題考台灣本土腸病毒的流行病學與通報規定。

- （A）錯誤。腸病毒重症以「5 歲以下」（尤其 3 歲以下嬰幼兒）為主，年齡愈小風險愈高；5 歲以上重症相對少見。這是家長衛教與急診分流的重點。
- （B）錯誤。克沙奇 A 型病毒（尤其 CA16、CA6、CA10）是手足口病最常見的致病原之一；EV71 亦可造成手足口病，但重症比例最高。因此「克沙奇病毒不會引起手足口病」明顯有誤。
- （C）正確，故為答案。台灣疾管署監測資料顯示，腸病毒每年有兩個流行高峰：主要高峰為 4–6 月（春夏之交，並可延續至 9 月），次高峰為 9–10 月（開學後的小幅回升），寒暑假期間則明顯下降，反映托育機構與校園的群聚傳播特性。
- （D）錯誤。嬰兒急性心肌炎最常見的腸病毒是「克沙奇 B 型（Coxsackie B）」；EV71 的重症特徵是「腦幹腦炎」，典型進展為肌抽躍（myoclonic jerk）→ 中樞神經症狀 → 神經性肺水腫與心肺衰竭，機轉是腦幹受損引起的交感風暴，而非病毒直接侵犯心肌。
- （E）錯誤。「腸病毒感染併發重症」屬「第三類」法定傳染病，須於一週內（疑似病例即應通報）通報，並非第五類。

補充：腸病毒重症前兆病徵（家長與急診衛教重點）

前兆 | 說明

嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力 | 中樞神經侵犯

肌抽躍（myoclonic jerk） | 睡眠中突發全身抖動，最具警示性

持續嘔吐 | 顱內壓上升或腦幹受侵犯

呼吸急促、心跳加快（安靜時 > 150–160/分） | 進入心肺衰竭前期

出現任一前兆即應立即送大醫院，因為由第 2 期進展到第 3 期（心肺衰竭）可能只需數小時。

腸病毒重症臨床分期

5. 第 1 期：手足口病 / 疱疹性咽峽炎。
6. 第 2 期：中樞神經侵犯（無菌性腦膜炎、腦幹腦炎、急性無力肢體麻痺）。
7. 第 3 期：自主神經失調期——高血壓、心搏過速、冒冷汗、高血糖、白血球上升；此期是介入的黃金時機（限水、降壓、必要時 IVIG）。
8. 第 4 期：心肺衰竭期——神經性肺水腫、休克，需正壓通氣、milrinone 等強心劑，甚至 ECMO。

血清型對照：EV71 → 腦幹腦炎與神經性肺水腫；Coxsackie B → 新生兒心肌炎、心包膜炎（可猝死）；Coxsackie A（CA16、CA6）→ 手足口病，CA6 常見脫皮與脫甲；Echovirus → 無菌性腦膜炎、新生兒敗血症樣症候群。

感染管制：腸病毒酒精性乾洗手無效，須以肥皂勤洗手，環境用含氯漂白水（500 ppm）消毒；病童應請假並避免與其他嬰幼兒接觸，家中新生兒尤須隔離。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

105-084 | 到院前與災難 > 救護技術員執業範圍

根據救護技術員管理辦法，中級救護員可施行之救護項目，不包括那項：

A. 操作手動電擊器。

B. 給予點滴注射。

C. 急產接生。

D. 協助使用吸入支氣管擴張劑。

E. 使用喉罩呼吸道（LMA）。

答案：A — 操作手動電擊器（不包括，故為答案）

解析：依《救護技術員管理辦法》，救護技術員分為初級（EMT-1）、中級（EMT-2）與高級（EMT-P）三級，可施行的救護項目逐級擴大。

- （A）不包括，故為答案。「操作手動電擊器（manual defibrillator）」屬「高級救護技術員（EMT-P）」的專屬項目。手動電擊需自行判讀心律、選擇能量與同步 / 非同步模式，涉及診斷判斷；中級救護技術員只能使用「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，由機器判讀心律並提示電擊。
- （B）包括。靜脈輸液（點滴注射）是中級救護技術員的重要進階技術，用於休克、脫水與外傷病人的初步復甦。
- （C）包括。緊急接生（急產接生）與新生兒初步處理屬中級救護技術員的訓練與執業範圍。
- （D）包括。協助病人使用（自備的）吸入型支氣管擴張劑，屬中級可執行的用藥協助項目。
- （E）包括。喉罩呼吸道（LMA）等聲門上呼吸道裝置屬中級救護技術員可操作的進階呼吸道處置；氣管內管插管則屬高級救護技術員。

補充：三級救護技術員能力對照

項目 | 初級 EMT-1 | 中級 EMT-2 | 高級 EMT-P

CPR、止血、固定、搬運 | ✓ | ✓ | ✓

AED | ✓ | ✓ | ✓

靜脈輸液 | ✗ | ✓ | ✓

喉罩 / 聲門上呼吸道 | ✗ | ✓ | ✓

急產接生 | ✗ | ✓ | ✓

氣管內管插管 | ✗ | ✗ | ✓

手動電擊、心律判讀 | ✗ | ✗ | ✓

給藥（腎上腺素等） | ✗ | 限特定 | ✓

線上與離線醫療指導：高級救護技術員執行侵入性處置或給藥時，原則上需線上醫療指導（online medical direction，即與醫師無線 / 電話聯繫），或依事先訂定的離線指導方案（protocol

）執行。急診醫師擔任緊急救護諮詢醫師時，即是這套制度的執行者。

台灣脈絡與品質管理：救護技術員須依規定每年接受繼續教育並定期複訓換證（中級與高級的複訓時數與有效期限不同），且各縣市緊急醫療救護諮詢委員會負責審查救護紀錄與品質。急診端的回饋（feedback）機制——例如 OHCA 病人的最終結果回覆給救護隊——是提升到院前品質的關鍵。

考點提醒：這類題目最常考的分界線是「AED vs. 手動電擊」與「LMA vs. 氣管內插管」，記住「需要自行判讀與診斷的動作屬高級」這個原則即可推理作答。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

105-085 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後預防

根據衛生福利部疾病管制署建議，被動物抓咬傷有皮膚傷口唾液接觸，關於疑似狂犬病處置，下列敘述何者正確？

A. 若被流浪犬貓抓咬傷暴露，立即就醫並接種疫苗，若流浪犬貓觀察 7 天無症狀，即可停止接種疫苗。

B. 若被家犬貓抓咬傷暴露，暫不給予疫苗，觀察家犬貓，若一個月後出現疑似狂犬病症狀，則給予疫苗。

C. 當傷口需同時施予免疫球蛋白浸潤注射時，建議在數小時後（≧2 小時）再進行縫合。

D. 需狂犬病免疫球蛋白使用時，靜脈注射優於傷口浸潤注射，免疫球蛋白可與暴露後首劑疫苗同時施打。

E. 人類狂犬病免疫球蛋白（HRIG）之使用劑量為 20 IU/kg，給予前進行皮膚敏感性測試。

答案：C — 需同時施予免疫球蛋白浸潤注射時，建議數小時後（≥ 2 小時）再縫合

解析：狂犬病致死率近 100%，但暴露後預防（PEP）若正確執行幾乎可完全預防。本題檢視疾管署建議的細節。

- （A）錯誤。可進行「10 天觀察法」的對象是可被安全隔離觀察的健康家犬貓；流浪犬貓無法確保觀察，一旦暴露應完成整個疫苗療程（除非該動物被捕獲、檢驗腦組織為陰性）。且觀察期是 10 天，並非 7 天。
- （B）錯誤。若判定為有風險的暴露，不應「暫不給予疫苗」而空等；正確做法是立即開始 PEP，同時觀察該犬貓 10 天，若動物 10 天內仍健康即可停止後續劑次。等待一個月再打會錯過保護時機。
- （C）正確，故為答案。狂犬病免疫球蛋白（RIG）應盡可能浸潤注射於傷口及周圍組織；因注射後局部組織腫脹、且需讓抗體充分分布中和病毒，建議延遲數小時（≧2 小時）後再考慮縫合。原則上狂犬病咬傷傷口應盡量不縫合或僅鬆鬆對合，必要時才延遲縫合。
- （D）錯誤。RIG 的給法是「傷口浸潤注射優先」——能浸潤多少就浸潤多少，剩餘量才在遠離疫苗注射部位的肌肉施打；靜脈注射並非給藥途徑。至於「RIG 可與第 0 天首劑疫苗同時施打（但不同部位、不同針筒）」這部分是正確的。
- （E）錯誤。人類狂犬病免疫球蛋白（HRIG）劑量確為 20 IU/kg（馬源 ERIG 為 40 IU/kg），但 HRIG 為人源製劑，不需事先做皮膚敏感性測試；需要皮試的是馬血清來源的 ERIG。

補充：狂犬病暴露後預防（PEP）三步驟

步驟 | 內容

1. 傷口處理 | 立即以肥皂與大量清水沖洗至少 15 分鐘，再以優碘或酒精消毒——這一步就能大幅降低感染風險
2. 疫苗 | 未曾接種者：第 0、3、7、14 天共 4 劑（免疫功能低下者加打第 28 天）；曾完整接種者：僅需第 0、3 天 2 劑，且不需 RIG
3. RIG | HRIG 20 IU/kg，全量盡可能浸潤於傷口周圍，餘量肌注於遠處；僅未曾接種者需要

暴露分級（WHO）

- 第 I 類：觸摸動物、餵食、完整皮膚被舔 → 不需 PEP。
- 第 II 類：輕微抓咬、無出血的表淺傷 → 疫苗。
- 第 III 類：穿透皮膚的咬傷、出血性抓傷、黏膜或破損皮膚接觸唾液、蝙蝠接觸 → 疫苗 + RIG。

台灣本土脈絡：自 2013 年起確認台灣鼬獾、白鼻心等野生動物有狂犬病流行，因此被鼬獾、蝙蝠等野生哺乳動物咬抓傷屬高風險暴露，應依疾管署規定通報並申請公費疫苗與 HRIG。狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。

其他必做事項：同時評估破傷風預防與細菌性傷口感染（犬貓咬傷常見 Pasteurella multocida，建議 amoxicillin-clavulanate 預防性投藥），並注意手部、關節與顏面的深部咬傷需外科評估。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

105-086 | 兒科急症 > 嬰兒呼吸衰竭氣道處置

處置 1 歲嬰兒呼吸衰竭，下列說明何者正確？

A. 聲帶（vocal cord）是呼吸道最狹窄處。

B. 下呼吸道阻塞的感染原因是哮吼（Croup）。

C. 進行 Rapid-sequence intubation 應先行給予非去極化神經肌肉阻斷劑。

D. 插管前宜將頭枕部墊高，以利擺成嗅姿（sniffing position）。

E. 插管時，喉片長度之選擇應測量上門齒至下頷角（angle of mandible）距離。

答案：E — 喉片長度應測量上門齒至下頷角距離

解析：1 歲嬰兒的氣道處置細節，是兒科急症的高頻考點。

- （A）錯誤。8 歲以下兒童呼吸道最狹窄處是「環狀軟骨（cricoid ring）」，因其為唯一完整的軟骨環；成人才是聲門（聲帶）。這也是傳統上兒童使用無氣囊管的理由（現代低壓氣囊管已可安全使用）。
- （B）錯誤。哮吼（croup，急性喉氣管支氣管炎）是「上」呼吸道阻塞，典型表現為犬吠樣咳嗽、聲音沙啞與吸氣性喘鳴（inspiratory stridor）；下呼吸道阻塞的代表是細支氣管炎（RSV）與氣喘，表現為呼氣性哮鳴（wheezing）。
- （C）錯誤。兒童 RSI 不建議常規事先給予非去極化神經肌肉阻斷劑作為「去顫抖（defasciculating）」前置用藥——此作法證據不足且延誤時間；標準流程是預氧 → 鎮靜劑（etomidate、ketamine、midazolam）→ 肌肉鬆弛劑（succinylcholine 或 rocuronium）一次到位。
- （D）錯誤。嬰兒枕部相對巨大，仰臥時頸部已呈屈曲；若再把「頭枕部」墊高會更加阻塞。正確作法是在肩下（背部上段）墊薄毛巾，使外耳道與肩部（胸骨切跡）連線呈水平，才能達到嗅姿。
- （E）正確，故為答案。喉鏡葉片（喉片）長度的床邊估算方式，是量測「上門齒（口角）至下頷角」的距離；此法可快速選出合適尺寸，避免葉片過短無法挑起會厭、或過長頂到咽後壁。一般 1 歲嬰兒約使用 Miller 1 號直葉。

補充：兒童呼吸窘迫的定位鑑別

部位 | 代表疾病 | 特徵音

上呼吸道（喉以上） | 哮吼、會厭炎、異物、扁桃腺周圍膿瘍 | 吸氣性 stridor、犬吠咳

下呼吸道 | 細支氣管炎、氣喘、異物入支氣管 | 呼氣性 wheezing、呼氣延長

肺實質 | 肺炎、肺水腫 | 囉音、低血氧

非肺源 | DKA、敗血症、心肌炎、中毒 | 呼吸費力但肺部乾淨

哮吼處置速記：Dexamethasone 0.6 mg/kg（口服或注射，單劑）適用於所有嚴重度；中重度（休息時仍有 stridor、明顯凹陷）加噴霧型腎上腺素（racemic epinephrine 或 L-epinephrine），用後須觀察至少 2–3 小時以防反彈。不需常規抗生素，也不宜刺激孩子哭鬧。

兒童 RSI 藥物選擇

情境 | 建議

一般 | Etomidate 0.3 mg/kg 或 ketamine 1–2 mg/kg

低血壓 / 敗血症 | Ketamine（維持血壓）

氣喘 | Ketamine（兼具支氣管擴張）

頭部外傷 | Etomidate；避免血壓下降

肌肉鬆弛 | Succinylcholine 1–2 mg/kg（燒傷 > 24 小時、擠壓傷、神經肌肉疾病禁用）或 rocuronium 1 mg/kg

插管前預氧的關鍵：嬰幼兒功能性肺餘容積小、代謝率高（氧耗約為成人 2 倍），去氧飽和速度遠快於成人，因此預氧充分與被動氧合（鼻導管 apneic oxygenation）特別重要；一旦 SpO2 下降應立即中止嘗試並回到甦醒球通氣。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

105-087 | 到院前與災難 > 大量傷病患後送分流

連環大車禍有數名傷者，當醫療資源有限情況下，最近之重度創傷醫院僅能同時收治 4 名患者，下列哪位患者您會建議先送至就近之非重度急救醫院評估？

A. 55 歲男性汽車駕駛顏面部挫傷合併胸部穿刺傷，現場呼吸 30 次/min。

B. 30 歲男性機車駕駛，事故現場人被撞飛 3 公尺遠，右手上臂及右大腿外觀變形，意識清楚無頭部外傷，脈搏 80 下/min，血壓 120/80mmHg。

C. 40 歲女性乘於汽車副座，安全氣囊炸開，身上約 25%燒傷，主訴四肢麻及無力，意識清醒，脈搏 70 下/min，血壓 80/40 mmHg。

D. 25 歲懷孕行人，遭機車以 60km/hr 時速撞擊，意識清楚，生命徵象穩定，僅四肢有擦傷，主訴腹痛。

E. 40 歲男性騎腳踏車，遭汽車以 20km/hr 時速撞擊，意識清楚，生命徵象穩定，右手前臂變形合併開放性傷口，末梢循環正常。

答案：E — 40 歲男性腳踏車事故，前臂變形合併開放性傷口、末梢循環正常

解析：當重度級創傷醫院容量有限時，分流原則是依「生理指標 → 解剖傷害 → 受傷機轉 → 特殊族群」四階層判斷，把最可能需要立即手術與加護資源的病人送到重度級醫院。

- （A）須送重度級。胸部穿刺傷屬解剖標準（軀幹穿刺傷），且呼吸 30 次/分已接近生理異常門檻，隨時可能有血氣胸、心包填塞。
- （B）須送重度級。兩處以上長骨變形（右上臂 + 右大腿）屬解剖標準；人被撞飛超過 3 公尺屬高風險機轉，股骨骨折可能大量失血，目前生命徵象正常只是代償期。
- （C）須送重度級。此例最危險：25% 燒傷 + 主訴四肢麻及無力（疑似脊髓損傷）+ 血壓 80/40 mmHg（已休克），同時符合生理與解剖標準，屬第一優先。
- （D）須送重度級。懷孕（> 20 週）的外傷病人屬「特殊族群」標準，且主訴腹痛須警覺胎盤早期剝離與子宮破裂——母體代償能力強，可在生命徵象正常時胎兒已窘迫，需要有產科與胎兒監測能力的醫院。
- （E）可先送就近之非重度急救醫院，故為答案。單一肢體的前臂開放性骨折、末梢循環正常、意識清楚、生命徵象穩定、撞擊速度僅 20 km/hr（低能量），不符合任何生理或解剖高危標準；雖需清創與骨科處理，但不需要重度級創傷中心的資源，在資源有限時應優先讓出名額。

補充：外傷病人現場分流四階層（CDC Field Triage 精神）

階層 | 內容

一、生理 | GCS ≤ 13、收縮壓 < 90 mmHg、呼吸 < 10 或 > 29 次/分（嬰兒 < 20）

二、解剖 | 頭頸胸腹肘膝以上穿刺傷、連枷胸、兩處以上長骨骨折、壓碎 / 脫套 / 截肢、骨盆骨折、開放或凹陷性顱骨骨折、癱瘓

三、機轉 | 墜落（成人 > 6 m、兒童 > 3 m 或 2–3 倍身高）、車禍侵入 > 30 cm、被拋出車外、同車有人死亡、行人 / 單車被撞飛或輾過、機車 > 32 km/hr

四、特殊 | > 55 歲、抗凝血劑使用者、燒傷、懷孕 > 20 週、末期腎病、兒童、EMS 判斷

燒傷病人的分流特殊考量：合併外傷時，若外傷本身立即危及生命，先送創傷中心穩定後再轉燒傷中心；若以燒傷為主（如選項 C 若無休克與神經症狀），則直接送燒傷中心。選項 C 因有休克與神經缺損，仍屬創傷優先。

過度分流與分流不足：分流準則允許約 25–35% 的過度分流（over-triage）以換取低於 5% 的分流不足（under-triage）——因為漏掉一個重傷病人的代價遠高於多送一個輕傷。但在災難情境下資源有限時，比例必須反向調整，這正是本題的情境設定。

急診端提醒：接收「就近醫院」的傷患後仍須完整二次評估；開放性骨折的處置重點是及早靜脈抗生素（cefazolin，污染嚴重加 gentamicin）、破傷風預防、清創與骨科固定，並記錄神經血管功能。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

105-088 | 外傷 > 外傷性失血性休克

對於外傷性休克患者的處置，以下敘述何者錯誤？

A. 目標是控制出血及回復足夠的循環容積。

B. 臨床評估出血量達全身血量的 30%以上時，應儘速給予 crystalloidfluid 及輸注血液製品。

C. 在給予 crystalloid fluid 及血液製品治療患者時，應小心監測低體溫及 coagulopathy。

D. 在治療外傷性低血容休克患者，為了提供足夠的血壓以達到足夠的周邊組織灌注，應該儘速給予升壓劑。

E. 除了儘速的給予輸液治療，也應儘速找出出血部位，以達到早期控制出血的目的。

答案：D — 為提供足夠血壓應儘速給予升壓劑（錯誤，故為答案）

解析：外傷性休克的處置精神是「止血優先、輸血取代輸液、避免致命三角」。

- （A）正確。治療目標就是同時控制出血源與恢復有效循環容積，兩者缺一不可；只補充容積而不止血，只會沖走血塊、稀釋凝血因子。
- （B）正確。失血量達全身血量 30%（約 1,500 mL，Class III 休克）時，單靠晶體液已不足，應盡速啟動輸血 / 大量輸血方案。現代做法是限制晶體液（1 L 以內）並儘早以 1:1:1 比例輸注紅血球、血漿與血小板。
- （C）正確。大量輸液與輸血須警覺致命三角（lethal triad）：低體溫、酸中毒、凝血功能障礙；應使用加溫輸液與保暖設備，並監測 pH、乳酸、鈣（大量輸血會因檸檬酸螯合造成低血鈣）。
- （D）錯誤，故為答案。在未止血的失血性休克使用升壓劑是有害的——升壓劑透過周邊血管收縮製造出「看起來正常」的血壓，實際上進一步減少組織灌流、加重乳酸酸中毒與器官缺血，且掩蓋持續出血的嚴重度，研究顯示與死亡率上升相關。正確順序是輸血、輸液與止血；升壓劑僅在已充分容積復甦仍低血壓、或合併神經性 / 心因性休克時才考慮。
- （E）正確。盡早找出並控制出血部位是核心。急診以 FAST 超音波、骨盆與胸部 X 光快速掃描四大出血腔室（胸、腹、腹膜後 / 骨盆、長骨），必要時直送手術室或血管栓塞。

補充：失血性休克分級（成人 70 kg）

級別 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 意識

I | < 15%（< 750 mL） | < 100 | 正常 | 稍焦慮

II | 15–30% | 100–120 | 正常（脈壓變窄） | 焦慮

III | 30–40% | 120–140 | 下降 | 混亂

IV | > 40% | > 140 | 明顯下降 | 嗜睡、昏迷

損傷控制復甦（damage control resuscitation）三支柱

9. 允許性低血壓（permissive hypotension）：在出血控制前，維持收縮壓約 80–90 mmHg 或可觸摸到橈動脈 / 意識清楚即可；但合併頭部外傷者例外，需維持 SBP ≥ 110 mmHg 以保腦灌流。
10. 止血性復甦（hemostatic resuscitation）：血品 1:1:1、限制晶體液、早期給予 tranexamic acid（受傷 3 小時內，1 g 於 10 分鐘、再 1 g 於 8 小時輸注），超過 3 小時反而有害。
11. 損傷控制手術：先止血、控制污染、暫時關腹，待生理穩定後再確定性手術。

大量輸血的監測：追蹤離子鈣（低血鈣會加重凝血障礙與心收縮力下降，必要時給氯化鈣或葡萄糖酸鈣）、鉀、pH、體溫、纖維蛋白原（目標 > 150–200 mg/dL）；有條件時以 thromboelastography（TEG / ROTEM）指引成分輸血。

陷阱：年輕人、運動員與服用 β 阻斷劑者可能不會心搏過速；老人的「正常血壓」可能已是相對休克。應以乳酸、鹼基缺失（base deficit）與尿量輔助判斷灌流是否足夠。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

105-089 | 處置技術與影像 > 急診超音波診斷血管急症

請問下列血管急症中，哪一種疾病最容易用超音波作診斷？

A. 肺動脈栓塞（pulmonary embolism）。

B. 深層靜脈栓塞（deep vein thrombosis）。

C. 基底動脈栓塞（basilar artery thrombosis）。

D. 主動脈剝離（aortic dissection）。

E. 上腔靜脈症候群（superior vena cava syndrome，SVCS）。

答案：B — 深層靜脈栓塞（deep vein thrombosis）

解析：本題比較五種血管急症「用超音波診斷」的可行性，關鍵在於病灶是否位於超音波可及的表淺位置、且不受骨頭與氣體干擾。

- （A）不適合。肺動脈栓塞的血栓本身位於肺血管，被含氣肺組織遮蔽，超音波無法直接看到。心臟超音波只能看到間接徵象（右心室擴大、McConnell's sign、D-shape 心室中膈、下腔靜脈擴張），敏感度僅約 50%，正常不能排除；診斷仍靠電腦斷層肺動脈攝影。
- （B）最適合，故為答案。下肢深層靜脈栓塞的股靜脈與腘靜脈位置表淺，加壓超音波（compression ultrasonography）簡單、快速、無輻射，以「靜脈無法被完全壓扁」為診斷標準；對近端 DVT 的敏感度與特異度均可達 95% 以上，急診醫師施行的兩點或三點加壓法即有良好效能，是床邊超音波應用中證據最強的項目之一。
- （C）不適合。基底動脈位於顱底、被顱骨包覆，一般超音波無法穿透；僅能以經顱都卜勒（TCD）透過顳窗間接評估血流速，且技術門檻高、約 10–20% 的人無適當聲窗，診斷仍以 CTA / MRA 為主。
- （D）部分可行但非最佳。經胸超音波僅能看到升主動脈近端與心包積液、主動脈瓣逆流等間接徵象，降主動脈與弓部受肺與胸骨遮蔽；敏感度不足以排除，需 CTA 或經食道超音波（TEE）。
- （E）不適合。上腔靜脈症候群的阻塞位於縱膈腔內、被胸骨與含氣肺遮蔽；超音波僅能看到上肢 / 頸靜脈擴張與血流波形改變等間接證據，診斷仍靠含顯影胸部電腦斷層（同時可找出腫瘤等病因）。

補充：下肢加壓超音波（急診版）

步驟 | 位置 | 判讀

點 1 | 股總靜脈（腹股溝，含大隱靜脈匯入處） | 探頭下壓，靜脈壁應完全貼合

點 2 | 腘靜脈（腘窩，位於動脈「淺層」） | 無法壓扁 = DVT

補充 | 股淺靜脈全段 | 三點法可略提高敏感度

判讀要訣：「壓不扁就是血栓」——不要依賴管腔內是否看到高回音物質（急性血栓常呈低回音、幾乎看不見），也不要單靠彩色都卜勒。腘窩掃描時要記得動脈在深層、靜脈在淺層（pop goes the vein），避免張冠李戴。

臨床整合：以 Wells score 分層——低度可能且 D-dimer 陰性即可排除，不需超音波；中高度可能則直接做加壓超音波。單次超音波陰性但臨床高度懷疑者，應於 5–7 天後複查，以捕捉由小腿延伸至近端的血栓。

其他急診超音波高產出應用：FAST / eFAST（腹腔游離液、心包積液、氣胸、血胸）、腹主動脈瘤（敏感度近 100%）、膽結石、腎水腫、子宮外孕的骨盆掃描、心跳停止時的心臟活動判定、超音波導引血管穿刺與神經阻斷。這些都是「表淺、液體或大型結構」的共同特徵——空氣與骨頭是超音波的兩大敵人，這個原則可用來推理絕大多數「哪個疾病適合超音波」的考題。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

105-090 | 到院前與災難 > 化學災害現場分區

關於化學災害現場及處理，下列敘述何者錯誤？

A. 在冷區對傷患是可以做穩定性治療（primary stabilization）。

B. 在暖區執行除汙，並決定後送先後順序。

C. 在熱區應該只執行傷患的搜救及將其移轉出污染區。

D. 通常 cyanide antidote kit 在現場給予有其醫療效用。

E. 現場應建立事件指揮系統，並區劃出熱、暖、冷區。

答案：B — 在暖區執行除汙，並決定後送先後順序（錯誤，故為答案）

解析：化學災害現場依污染程度劃分為熱區（hot / exclusion zone）、暖區（warm / contamination reduction zone）與冷區（cold / support zone），每區的任務嚴格區隔。

- （A）正確。冷區是無污染的安全區域，可設置醫療站進行穩定性治療（primary stabilization）、詳細評估、給藥與後送準備，指揮站與資源集結區亦設於此。
- （B）錯誤，故為答案。除汙（decontamination）確實在暖區執行，但「決定後送先後順序」不屬於暖區的任務。暖區的人員穿著防護裝備、視野與操作受限，且暴露時間必須壓到最短，其唯一任務就是快速除汙並進行極簡的檢傷（去污前檢傷）；完整的二次檢傷與後送優先順序，是在「冷區」完成除汙後、由醫療組評估決定的。把後送決策放在暖區，會延長人員暴露並造成動線壅塞。
- （C）正確。熱區只執行「搜救與將傷患移出污染區」，不做任何醫療處置（至多打開呼吸道、給予自動注射式解毒劑），因為醫療人員在此區風險最高。
- （D）正確。氰化物中毒的解毒劑在現場給予具有明確效益——氰化物中毒進展極快，hydroxocobalamin 或亞硝酸鹽 / 硫代硫酸鈉若能在現場（暖區邊界或冷區）及早給予，可顯著改善預後。
- （E）正確。現場應建立事件指揮系統（ICS）並明確劃分熱、暖、冷三區，包含管制動線與單向人流（由熱→暖→冷，不可逆流），是毒化災應變的基本架構。

補充：毒化災三區任務對照

分區 | 污染程度 | 任務 | 防護等級

熱區 | 高 | 僅搜救與搬離、關閉洩漏源 | A 或 B 級

暖區 | 中（除汙走廊） | 除汙、去污前簡易檢傷、脫除衣物 | B 或 C 級

冷區 | 無 | 檢傷、穩定治療、給藥、決定後送、指揮站 | 一般防護 / C 級

除汙的關鍵原則：脫掉衣物即可去除約 80–90% 的污染物，是最有效的第一步。接著以大量清水低壓沖洗（含皂）至少 3–5 分鐘，由頭到腳、由上而下；乾性污染物（粉末）應先刷除再沖水。廢水須收集，但不可為了收集廢水而延誤除汙。

醫院端的防護：接收已在現場完成除汙的病人時，醫院人員穿著 C 級防護（面罩式動力濾淨呼吸器 + 防護衣）即已足夠；B 級（供氣式呼吸器）是給現場熱區 / 暖區人員用的。醫院應另設戶外除汙區與獨立動線，避免污染急診室。

神經性毒劑（沙林、有機磷）現場處置：自動注射筆（atropine + pralidoxime）可在熱區邊界即刻施打；症狀記憶為 DUMBBELS / SLUDGE，死因為支氣管分泌物與呼吸肌麻痺，故 atropine 需大量重複給予（以支氣管分泌物減少為終點，而非心跳）。

自我保護第一：任何毒化災的第一原則是「不要讓自己成為下一個病人」——未除汙的病人不得進入急診室，救護人員未著適當防護不得進入暖區以內。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

105-091 | 神經 > 脊髓損傷症候群

關於成人脊髓損傷（Spinal Cord injury），下列敘述何者錯誤？

A. Anterior cord syndrome 的預後較其它脊髓症候群（spinal cordsyndrome）為佳。

B. Central cord syndrome 上肢無力會較下肢嚴重。

C. Cauda equina syndrome 可能會有大小便功能異常及會陰部痛覺消失的症狀。

D. 脊前動脈栓塞（thrombosis of anterior spinal artery）可能造成 Anteriorcord syndrome。

E. 最常造成 Brown-Sequard syndrome 的原因為脊髓穿刺傷。

答案：A — Anterior cord syndrome 預後較其它脊髓症候群為佳（錯誤，故為答案）

解析：本題逐一比對不完全性脊髓損傷（incomplete SCI）各症候群的臨床特徵與預後。

- （A）錯誤，故為答案。前脊髓症候群（anterior cord syndrome）的預後在所有不完全性脊髓損傷中「最差」——僅約 10–20% 有功能性恢復。原因是受損範圍涵蓋皮質脊髓徑（運動）與脊髓丘腦徑（痛溫覺），僅保留後索（本體覺、震動覺、輕觸覺），且常源自血流阻斷造成的梗塞性壞死，屬不可逆傷害。
- （B）正確。中央脊髓症候群（central cord syndrome）是最常見的不完全性 SCI，典型見於年長者頸椎退化 + 過度後仰（hyperextension）傷害；因皮質脊髓徑中支配上肢的纖維位置較內側，故上肢無力明顯重於下肢，常伴手部功能喪失與燒灼樣感覺異常；預後相對最好（約 50% 以上可恢復行走）。
- （C）正確。馬尾症候群（cauda equina syndrome）表現為下背痛、雙側或不對稱下肢無力、鞍狀麻木（saddle anesthesia）、大小便功能異常（尿滯留最敏感、其次是滿溢性尿失禁）與肛門括約肌張力下降；屬下運動神經元病灶，是需緊急減壓手術的急症。
- （D）正確。脊前動脈（anterior spinal artery）血栓或低灌流（如主動脈手術、剝離、嚴重

低血壓）可造成前脊髓症候群，也是非外傷性病因的典型代表。

- （E）正確。Brown-Séquard 症候群（脊髓半切）最常見的原因是穿刺傷（刀傷、槍傷），表現為同側運動麻痺與本體覺喪失、對側痛溫覺喪失；預後在各症候群中相對良好，約 90% 可恢復行走。

補充：不完全性脊髓損傷症候群對照

症候群 | 典型成因 | 表現 | 預後

中央脊髓 | 年長者過度後仰 | 上肢 > 下肢無力、燒灼痛 | 最好

前脊髓 | 屈曲傷、脊前動脈梗塞 | 運動 + 痛溫覺喪失，本體覺保留 | 最差

Brown-Séquard | 穿刺傷 | 同側運動 / 本體覺，對側痛溫覺 | 佳

後脊髓 | 過度後仰、B12 缺乏、梅毒 | 本體覺、震動覺喪失，運動保留 | 尚可

馬尾 | 椎間盤突出、腫瘤、血腫 | 鞍狀麻木、尿滯留、下運動神經元 | 取決於減壓時效

神經性休克 vs. 脊髓休克

- 神經性休克（neurogenic shock）：交感神經徑路（T6 以上）中斷造成血管張力喪失，表現為低血壓 +「心搏過緩」+ 皮膚溫暖乾燥——與失血性休克的心搏過速正好相反。處置為輸液，再以血管收縮劑（norepinephrine、phenylephrine）維持 MAP 85–90 mmHg 以保脊髓灌流；但外傷病人必須先排除出血。
- 脊髓休克（spinal shock）：暫時性的反射消失（弛緩性麻痺、無球海綿體反射），可持續數日至數週，與血壓無關；球海綿體反射恢復代表脊髓休克結束，此時的神經學檢查才具預後意義。

急診處置重點：全脊椎保護、避免低血壓與低血氧（次發性傷害的兩大元凶）、早期影像（CT，必要時 MRI 評估脊髓與韌帶）。高劑量類固醇（NASCIS 方案）目前已不建議常規使用，因併發症（感染、消化道出血、高血糖）大於效益。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

105-092 | 外傷 > 兒童脊椎創傷與 SCIWORA

關於兒童脊椎創傷（spinal trauma），下列敘述何者錯誤？

A. X 光若無法排除頸椎傷害時，可考慮安排斷層掃描檢查。

B. X 光建議至少要照 3 個方向：前後、側面及張口（odontoid view）。

C. 大部份發生 SCIWORA（spinal cord injury without radiographicabnormality）的兒童，在傷害發生時即造成癱瘓。

D. 多重創傷兒童，皆需懷疑脊椎創傷。

E. 12 歲以下兒童，頸椎傷害大多發生在枕部（Occiput）至第二頸椎之間。

答案：C — 大部份 SCIWORA 兒童在傷害發生時即造成癱瘓（錯誤，故為答案）

解析：兒童脊椎因韌帶鬆弛、關節面較水平、頭部相對較重、頸部肌肉較弱，力學表現與成人明顯不同。

- （A）正確。X 光受限於兒童骨骼未完全骨化與生長板影像干擾，若無法排除頸椎傷害，應安排電腦斷層（但須權衡輻射，臨床決策規則如 NEXUS / PECARN 可減少不必要檢查）。
- （B）正確。頸椎 X 光標準三方向：前後位、側位與開口位（odontoid view）。惟開口位需病童配合，5 歲以下常無法完成，此時多改以電腦斷層。
- （C）錯誤，故為答案。SCIWORA（無影像異常之脊髓損傷）的重要特徵，就是「症狀常呈遲發性」——約半數病人在受傷後數分鐘至 4 天（文獻報告可達 4 天）才出現神經學缺損，受傷當下可能僅短暫感覺異常、電擊感或無力後即自行緩解。這正是它危險的地方：初診時神經學檢查正常且 X 光與電腦斷層皆無異常，若因此放病人回家，可能在數小時後癱瘓。因此懷疑 SCIWORA 者應住院觀察並安排 MRI（MRI 才能看到脊髓水腫、出血或韌帶傷害）。
- （D）正確。多重創傷的兒童一律應假設有脊椎傷害並給予保護，直到臨床與影像排除。
- （E）正確。8（或 12）歲以下兒童的頸椎傷害約 2/3 以上發生在「枕骨至 C2」的上頸椎，因為兒童頭部比例大、支點（fulcrum）位置較高（幼兒約在 C2–C3，成人在 C5–C6）；學齡後才逐漸轉為下頸椎為主。

補充：兒童頸椎影像的常見假象

假象 | 說明

假性半脫位（pseudosubluxation）| C2 在 C3 上前移可達 3–4 mm，屬正常；以 Swischuk 線（後椎弓線）判別，偏移 > 2 mm 才異常

齒突骨骺（synchondrosis）| 7 歲前存在，易誤判為骨折

椎體前緣楔形 | 兒童正常變異

寰齒間距（ADI）| 兒童可達 5 mm（成人 3 mm）

頸椎前軟組織 | 哭泣或呼氣時增厚，易誤判

PECARN 兒童頸椎傷害高風險因子：意識改變、局部神經學異常、頸部中線壓痛、斜頸、明顯軀幹傷害、高風險機轉（車禍、高處墜落）、易致傷體質（唐氏症、幼年型類風濕、骨骼發育異常）。無上述因子者可考慮不做影像。

唐氏症與寰樞椎不穩：唐氏症兒童約 10–20% 有寰樞椎不穩定（atlantoaxial instability），輕微外傷或麻醉擺位即可能造成脊髓壓迫，急診處置與插管時務必避免頸部過度屈伸。

兒童安全座椅相關傷害：安全帶徵象（seat belt sign）——腹部或頸部的帶狀瘀青，是腰椎 Chance 骨折與腸繫膜 / 空腔臟器傷害的強烈指標，看到就應安排腹部電腦斷層與脊椎影像。

MRI 的角色：兒童脊髓損傷評估上，MRI 是判斷韌帶傷害、脊髓水腫與出血並預測預後的最佳工具；脊髓內出血（hemorrhage）預後最差，單純水腫且範圍小者恢復機會佳。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

105-093 | 毒物學 > 氰化物中毒解毒劑

關於毒化災處置氰化物（cyanide）中毒，以下敘述何者正確？

A. 毒化災現場因為要積極給予解毒劑，一定要為病人建立靜脈管路。

B. 即使亞硝酸鈉（sodium nitrite）可以立即經靜脈給予，仍需要使用吸入型亞硝酸異戊酯（amyl nitrite）。

C. 在氰化物伴隨一氧化碳中毒的患者使用亞硝酸鹽（nitrites）是相對禁忌症，因為會產生變性血紅素血症（methemoglobinemia）且進一步降低氧氣輸送。

D. 診斷不明確時，亞硝酸鹽和硫代硫酸鈉（sodium thiosulfate）因具有相對較低的毒性，是一種更安全的經驗治療用藥。

E. 在醫院處理現場已除汙過的毒化災病人，為避免現場除汙不完整，須穿戴 B 級防護衣。

答案：C — 合併一氧化碳中毒時使用亞硝酸鹽為相對禁忌症

解析：氰化物抑制細胞色素氧化酶（cytochrome c oxidase），阻斷粒線體有氧代謝，臨床特徵為意識急速惡化、心血管衰竭、嚴重代謝性酸中毒合併高乳酸（> 8–10 mmol/L）、靜脈血氧異常偏高（動靜脈血氧差變小）。

- （A）錯誤。毒化災熱區的原則是「只搜救、不治療」；在污染區為病人建立靜脈管路既危險又不切實際（防護裝備下操作困難、暴露時間延長）。現場可用吸入型 amyl nitrite 或待移至安全區後再建立管路給藥。
- （B）錯誤。吸入型 amyl nitrite 的定位就是「在還沒有靜脈管路時的權宜之計」；一旦可以靜脈給予 sodium nitrite，即不需要再用 amyl nitrite。
- （C）正確，故為答案。亞硝酸鹽的作用機轉是刻意製造變性血紅素（methemoglobin），讓 Fe^{3+} 與氰離子結合成 cyanmethemoglobin。但火場病人常合併一氧化碳中毒，此時血中已有大量 CoHb 無法帶氧，再製造 MetHb 將使可用的帶氧血紅素進一步減少，可能造成致命性組織缺氧，故屬相對禁忌。這類病人應改用 hydroxocobalamin（Cyanokit），它直接與氰離子結合成無毒的 cyanocobalamin（維生素 B12）由尿排出，不影響帶氧能力、且血行動力學安全。
- （D）錯誤。亞硝酸鹽毒性不低——可致嚴重低血壓、變性血紅素血症；診斷不明確時的「安全經驗性用藥」應是單獨給予 sodium thiosulfate 或 hydroxocobalamin，而非亞硝酸鹽。
- （E）錯誤。醫院端接收已在現場完成除汙的病人，C 級防護（動力濾淨呼吸器 + 防護衣）即足夠；B 級（供氣式呼吸器）適用於現場熱區 / 暖區。

補充：氰化物解毒劑比較

藥物 | 機轉 | 重點

Hydroxocobalamin | 直接螯合氰離子 | 首選，尤其火場 / 合併 CO；副作用為皮膚尿液呈紅色、干擾比色法檢驗

Sodium nitrite | 製造 MetHb 競爭氰離子 | 合併 CO 或兒童須謹慎；會低血壓

Sodium thiosulfate | 提供硫基，經 rhodanese 轉為硫氰酸鹽排出 | 安全、可單獨使用，起效較慢

Amyl nitrite（吸入）| 同 nitrite | 僅在無靜脈管路時暫用

臨床線索：火場病人昏迷 + 乳酸 > 8 mmol/L + 頑固性低血壓 → 高度懷疑氰化物；苦杏仁味只有約 40% 的人聞得到（基因決定），不可依賴。其他來源包括燃燒聚氨酯 / 羊毛 / 絲等含氮材料、工業電鍍、以及長時間高劑量 nitroprusside 輸注。

Nitroprusside 相關氰化物中毒：長時間（> 24–48 小時）或高劑量（> 2 μg/kg/min）使用時，代謝產生的氰化物可蓄積，尤其腎功能不全者；表現為代謝性酸中毒與意識改變，處置為停藥並給 hydroxocobalamin / thiosulfate。

支持治療同樣關鍵：100% 氧氣（即使無 CO 中毒亦建議）、氣道保護、大量 bicarbonate 矯正嚴重酸中毒、癲癇以 benzodiazepine 控制。不可施行口對口人工呼吸，以免施救者中毒。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

105-094 | 感染疾病 > 流感併發症高風險族群

關於流行性感冒，某些病人有較高風險產生併發症，不包括下列何者？

A. 3 歲的小孩。

B. 糖尿病人者。

C. 28 歲婦女生產後一週。

D. 16 歲男性，長期服用 Aspirin。

E. 50 歲男性，BMI（body mass index）為 29。

答案：E — 50 歲男性，BMI 為 29（不屬高風險，故為答案）

解析：流感重症高危險群的界定，直接決定急診是否投予公費抗病毒藥物與是否需住院觀察。

- （A）屬高風險。5 歲以下（尤其 2 歲以下）兒童因免疫尚未成熟、氣道口徑小，是流感併發肺炎、腦炎與死亡的高危族群；3 歲孩童符合。
- （B）屬高風險。糖尿病等代謝性疾病會損害嗜中性球功能與細胞免疫，且流感易誘發血糖失控與酮酸中毒，屬公認的高危險群。
- （C）屬高風險。孕婦與「產後 2 週內」的婦女因心肺負荷與免疫調節變化，重症與死亡風險顯著上升；「產後一週」明確在此範圍內。
- （D）屬高風險。19 歲以下長期服用阿斯匹林者，感染流感或水痘後有發生 雷氏症候群（Reye syndrome，急性腦病變合併肝脂肪變性）的風險；16 歲男性符合。
- （E）不屬高風險，故為答案。肥胖被列為流感重症危險因子的門檻是 BMI ≥ 30（重度肥胖 BMI ≥ 40 風險更高）；BMI 29 屬「過重（overweight）」而非肥胖。且 50 歲未達 65 歲門檻、無其他慢性病，故不符合任一高危條件。

補充：流感重症高危險群一覽

類別 | 具體條件

年齡 | < 5 歲（尤其 < 2 歲）、≥ 65 歲

生理狀態 | 孕婦、產後 2 週內

體位 | BMI ≥ 30

慢性病 | 慢性肺（含氣喘）、心（除單純高血壓）、腎、肝、血液、神經肌肉、代謝疾病

免疫 | 免疫功能不全（HIV、器官移植、長期類固醇或免疫抑制劑、癌症治療中）

藥物 | < 19 歲長期服用阿斯匹林

居住 | 長照與安養機構住民

族群 | 原住民族群（部分國家統計）

雷氏症候群速記：病毒感染（流感 B、水痘）+ 阿斯匹林 → 急性腦病變（嘔吐、譫妄、抽搐、昏迷）+ 肝功能異常與高血氨，但「無黃疸」。這是兒童禁用阿斯匹林退燒的核心理由；急診遇到病毒感染後意識改變的兒童，務必詢問用藥史並驗血氨、肝功能與血糖。

續發性細菌性肺炎的辨識：流感病人若發燒退了又再起、症狀改善後再度惡化（double worsening）、出現膿痰或胸痛，應懷疑續發感染；最常見為肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌（含 MRSA，可造成壞死性肺炎），需加上抗生素而非只給抗病毒藥。

預防面：每年接種流感疫苗是最有效的預防；台灣公費對象包括 6 個月以上至國高中生、65 歲以上長者、孕婦與 6 個月內嬰兒之父母、高風險慢性病患、醫事人員、禽畜業者等。急診是提醒高風險病人接種的重要接觸點。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

105-095 | 呼吸胸腔 > 特殊族群肺炎

關於特殊族群的肺炎診斷及處置，下列敘述何者正確？

A. 酒癮者肺炎常見的致病菌為 P. aeruginosa。

B. 糖尿病人者常見的致病菌為 H. influenzae。

C. 孕婦如有呼吸道感染症狀合併 varicella 暴露史，應照胸部 X 光以排除肺炎的可能。

D. 老年人的流感併細菌性肺炎常見的病菌為 P. aeruginosa。

E. 安養院住民肺炎常見的病菌為 S. aureus。

答案：C — 孕婦有呼吸道症狀合併 varicella 暴露史，應照胸部 X 光排除肺炎

解析：特定宿主對應特定病原，是肺炎命題的固定套路；本題四個錯誤選項都是「張冠李戴」。

- （A）錯誤。酒癮者最典型的致病菌是 Klebsiella pneumoniae（經典的紅醋栗色膠稠痰、上葉膨出裂隙 bulging fissure），以及肺炎鏈球菌與口腔厭氧菌（因意識抑制易吸入）。Pseudomonas aeruginosa 主要見於支氣管擴張症、囊狀纖維化、長期類固醇、嗜中性球低下與近期住院 / 抗生素使用者。
- （B）錯誤。糖尿病患者常見肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌與革蘭氏陰性桿菌（含 Klebsiella）；H. influenzae 主要與慢性阻塞性肺病及吸菸者相關。
- （C）正確，故為答案。成人水痘（varicella）肺炎是最嚴重的併發症，孕婦風險與死亡率特別高（可達 10–20% 以上），且孕婦水痘還可能造成胎兒感染。因此孕婦有水痘暴露史又出現呼吸道症狀時，應以胸部 X 光評估（適當屏蔽下輻射劑量對胎兒可忽略），一旦確診需靜脈 acyclovir 治療；水痘肺炎在 X 光上呈瀰漫性結節狀浸潤，日後可鈣化。
- （D）錯誤。流感後續發的細菌性肺炎，以肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌（含 MRSA）最常見，其次為 H. influenzae；綠膿桿菌並非老年人流感後的典型病原。
- （E）錯誤。安養機構住民的肺炎以肺炎鏈球菌、革蘭氏陰性腸道桿菌、H. influenzae 與厭氧菌（吸入性）為主；金黃色葡萄球菌雖需涵蓋但非「最常見」。此類病人的核心風險其實是吸入（aspiration）與功能狀態不佳。

補充：宿主與病原對照速查

宿主 / 情境 | 需優先涵蓋的病原

酒癮、吸入 | Klebsiella、口腔厭氧菌、肺炎鏈球菌

COPD、吸菸 | H. influenzae、Moraxella、肺炎鏈球菌

流感後 | 金黃色葡萄球菌（含 MRSA）、肺炎鏈球菌

支氣管擴張、囊狀纖維化 | Pseudomonas、金黃色葡萄球菌

HIV / CD4 < 200 | Pneumocystis jirovecii、結核、隱球菌

旅館 / 空調 / 群聚、低血鈉、腹瀉 | Legionella

鳥類接觸 | Chlamydia psittaci、Cryptococcus

農場 / 羊接觸 | Coxiella burnetii（Q 熱）

孕婦肺炎的處置重點：避免 fluoroquinolone 與 tetracycline；β-lactam + macrolide（azithromycin）是安全選擇。孕婦的功能性肺餘容積下降、耗氧量上升、低血氧進展快，入院門檻應放低，並注意母體 PaO2 需維持 > 70 mmHg 以確保胎兒氧合。

水痘的急診提醒：成人水痘應在皮疹出現 24 小時內給予口服 acyclovir；出現呼吸症狀、意識改變或出血性皮疹即需住院靜脈治療。孕婦、新生兒與免疫低下者暴露後可考慮 VZIG（水痘帶狀疱疹免疫球蛋白）。水痘屬空氣 + 接觸傳染，急診須立即安排負壓隔離。

嚴重度評估：以 CURB-65（意識、尿素氮 > 19 mg/dL、呼吸 ≥ 30、血壓 < 90/60、年齡 ≥ 65）或 PSI 決定住院與否；≥ 2 分建議住院，≥ 3 分考慮加護病房。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

105-096 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼眶爆裂性骨折

關於眼眶骨折（orbital fracture），下列敘述何者錯誤？

A. 眼部鈍傷最常見的眼眶骨折是下壁及內側壁骨折。

B. 即使未造成肌肉運動受限或複視，仍需照會眼科評估眼球傷害。

C. Blow-out fracture 若造成眼球肌肉運動受限，最常見為下直肌。

D. 可考慮給予抗生素。

E. Blow-out fracture 病人常在眼睛向下看時造成複視。

答案：E — Blow-out fracture 常在眼睛向下看時造成複視（錯誤，故為答案）

解析：眼眶爆裂性骨折（blow-out fracture）源於鈍力使眼眶內壓急遽上升，衝破最薄弱的眼眶壁。

- （A）正確。眼眶下壁（floor，上頜竇頂）與內側壁（紙板樣的篩骨紙板 lamina papyracea）最薄，是最常見的骨折部位；外側壁（顴骨）與上壁最厚。內側壁骨折常伴眼眶氣腫（擤鼻涕後加劇）。
- （B）正確。眼眶骨折常合併眼球本身的傷害——前房出血、虹膜炎、水晶體脫位、視網膜剝離、視網膜震盪、甚至眼球破裂；即使外觀無眼球運動受限或複視，仍應會診眼科完整評估視力、瞳孔反應與眼底。
- （C）正確。下壁骨折時最常被嵌頓（entrapment）的是「下直肌（inferior rectus）」及其周圍脂肪與筋膜隔，其次為下斜肌。
- （D）正確。眼眶骨折與鼻竇（上頜竇、篩竇）相通，理論上有感染（眼窩蜂窩組織炎）風險，臨床上可考慮給予預防性抗生素，並衛教病人兩週內勿用力擤鼻涕以免眼眶氣腫或感染擴散。
- （E）錯誤，故為答案。下直肌被嵌頓後無法隨眼球「上轉」而放鬆，因此病人在「向上看」時才出現複視與上轉受限（垂直複視在上視野最明顯）；向下看反而是下直肌收縮的方向，通常不受限。故正確敘述應為「常在向上看時造成複視」。臨床上以被動牽引試驗（forced duction test）可區分是機械性嵌頓還是神經或肌肉挫傷。

補充：眼眶骨折的關鍵徵象

徵象 | 意義

向上看複視、上轉受限 | 下直肌嵌頓

眼球內陷（enophthalmos）| 眼眶容積擴大，常延遲數日才明顯

眶下神經分布區麻木（下眼瞼、臉頰、上唇、上牙齦）| 眶下神經受損，下壁骨折的常見表現

眼眶 / 皮下氣腫 | 內側壁骨折通往篩竇

瞳孔對光反應異常、視力下降 | 視神經病變，需緊急處置

兒童的「白眼球爆裂骨折（white-eyed blowout）」：兒童骨骼較有彈性，骨折後可能像活門（trapdoor）一樣彈回並夾住下直肌，外觀幾乎沒有瘀青紅腫（白眼球），卻有明顯上轉受限、劇痛、噁心嘔吐與心搏過緩（眼心反射，oculocardiac reflex）。這是需要在 24–48 小時內緊急手術的少數眼眶骨折之一，延誤會造成肌肉缺血壞死與永久複視。

手術適應症：肌肉嵌頓伴眼心反射（尤其兒童，急診手術）、持續性複視超過 1–2 週、眼球內陷 > 2 mm、骨折範圍大於眼眶底面積的 1/2。其餘多可先觀察 1–2 週待腫脹消退再評估。

必須同時排除的急症：眼球破裂（fish-mouth 瞳孔、前房變淺、Seidel 徵象陽性）→ 立即以硬式眼罩保護、禁止加壓、給抗生素與止吐劑並緊急會診；眼球後出血（retrobulbar hemorrhage）→ 眼球突出、眼壓急升、視力下降，需緊急外眥切開術（lateral canthotomy）。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

105-097 | 內分泌代謝 > 腎上腺機能不足

關於腎上腺機能不足（Adrenal Insufficiency，AI），下列敘述何者正確？

A. 席漢氏症（Sheehan's syndrome），屬於初級腎上腺機能不足（primaryAI），多發生於大量失血造成腦下垂體前葉的壞死，導致內分泌失調。

B. 感染症只會導致次級腎上腺機能不足（secondary AI）。

C. 沃特豪斯 - 弗里德里克森二氏症候群（Waterhouse-Friderichsensyndrome）是一種因突然的感染而引致大量及雙側的腎上腺出血。主要是由結核性腦膜炎所導致。

D. 腎上腺機能不足所導致的血壓不穩，初步處理主要是先給予類固醇補充，若臨床反應不佳再考慮給予生理食鹽溶液（N/S）或升壓劑，若持續低血壓可考慮繼續補充適量類固醇。

E. Etomidate，Aminoglutethimide，Mitotane 和 Ketoconazole 也可能導致腎上腺機能不足發生。

答案：E — Etomidate、Aminoglutethimide、Mitotane 和 Ketoconazole 也可能導致腎上腺機能不足

解析：腎上腺功能不足依病灶位置分為原發性（腎上腺本身，Addison's disease）與次發性（腦下垂體 ACTH 不足）/ 三發性（下視丘 CRH 不足）。

- （A）錯誤。席漢氏症（Sheehan's syndrome）是產後大出血造成腦下垂體「前葉」缺血壞死，導致 ACTH 等多種荷爾蒙缺乏——這正是「次級（secondary）」腎上腺功能不足的典型例子，而非初級。臨床線索為產後無法泌乳、無月經、疲倦、低血鈉。
- （B）錯誤。感染同樣可造成原發性腎上腺功能不足——結核、黴菌（組織漿菌）、HIV/CMV 與腦膜炎雙球菌敗血症皆會直接破壞腎上腺；全球範圍內結核仍是原發性 AI 的重要原因。
- （C）錯誤。Waterhouse-Friderichsen 症候群確實是猛爆性感染造成的雙側腎上腺大量出血，但典型病原是腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）敗血症，並非結核性腦膜炎；肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌亦可造成。
- （D）錯誤，順序顛倒。腎上腺危象的初步處置是「大量等張生理食鹽水（成人 1–3 L）+ 靜脈類固醇（hydrocortisone 100 mg）同時並行」，且低血糖須一併矯正。事實上容積復甦是血壓回升的主力，若寫成「先給類固醇、反應不佳才補液與升壓」是危險的錯誤觀念。
- （E）正確，故為答案。這四種藥物都會抑制腎上腺類固醇合成：Etomidate 即使單劑亦可抑制 11β-hydroxylase 達 24 小時（故敗血症病人使用有爭議）；ketoconazole 抑制多個 CYP450 步驟（也因此被用來治療庫欣氏症）；aminoglutethimide 抑制 cholesterol 轉 pregnenolone；mitotane 直接毒殺腎上腺皮質細胞（用於腎上腺癌）。此外長期外源性類固醇突然停用是臨床上最常見的原因。

補充：原發 vs. 次發腎上腺功能不足

項目 | 原發（Addison）| 次發（腦下垂體）

ACTH | 上升 | 下降或正常

皮膚色素沉著 | 有（ACTH/MSH 前驅物）| 無

醛固酮（aldosterone）| 缺乏 | 大致保留（RAA 系統獨立）

鉀 | 上升 | 多正常

鈉 | 下降 | 下降（稀釋性）

其他荷爾蒙 | 單獨缺乏 | 常合併甲狀腺、性腺低下

腎上腺危象的臨床樣貌：頑固性低血壓（對輸液與升壓劑反應不佳）、低血鈉、高血鉀、低血糖、嗜伊紅性白血球增多、不明原因發燒、腹痛嘔吐（可像急腹症）。誘因為感染、手術、外傷、嘔吐腹瀉、突然停用類固醇。

處置速記（不要等檢驗）

12. Hydrocortisone 100 mg IV（之後 50 mg q6h 或連續輸注）——若需保留診斷可先用 dexamethasone 4 mg（不干擾 cortisol 檢驗）。
13. 等張生理食鹽水大量輸注（可加葡萄糖矯正低血糖）。
14. 治療誘發因子（感染最常見）。
15. 不需另給礦物皮質素——高劑量 hydrocortisone 本身即有足夠的礦物皮質素活性。

類固醇停藥風險：每日 prednisolone ≥ 5–7.5 mg 持續 3 週以上即可能抑制下視丘—腦下垂體—腎上腺軸，需逐步減量；此類病人遇到重大壓力（手術、重症感染）時應給予壓力劑量類固醇（stress dose）。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

105-098 | 內分泌代謝 > 糖尿病診斷與用藥

關於糖尿病病人在急診的診斷與處置，下列何者錯誤？

A. 空腹 8 小時血糖大於 126 mg/dL（7.0 mmol/L）或任一血糖大於 200mg/dL（11.1 mmol/L）即可確診糖尿病。

B. 糖尿病人者較易出現非典型的胸痛，甚至有可能沒有胸痛就出現心肌梗塞的狀況。

C. 糖尿病人者合併高血壓，應該優先使用 Angiotensin II receptor blockers 或 Angiotensin-converting enzyme inhibitors 來控制血壓。

D. 即使沒有高血壓，Angiotensin-converting enzyme inhibitors 可以預防或減緩糖尿病造成的腎臟病變（diabetic nephropathy）。

E. 如患者的腎功能不理想，不應該使用 Metformin 作為第一線降血糖的藥物。

答案：A — 空腹血糖 > 126 或任一血糖 > 200 即可確診糖尿病（錯誤，故為答案）

解析：本題把糖尿病的診斷標準與急診常見的用藥原則放在一起考。

- （A）錯誤，故為答案。糖尿病的診斷標準確為空腹（禁食 ≥ 8 小時）血糖 ≥ 126 mg/dL、口服葡萄糖耐受試驗 2 小時血糖 ≥ 200 mg/dL、HbA1c ≥ 6.5%，或「隨機血糖 ≥ 200 mg/dL『併有典型高血糖症狀』」。關鍵在於：前三項若無典型症狀，必須「重複檢驗確認」（另一天再驗一次或同時有兩項異常）；而單純一次隨機血糖 > 200 mg/dL 而「無三多症狀」並不能確診。急診病人常因壓力、感染或類固醇造成暫時性高血糖，不宜在急診就直接下糖尿病診斷，應轉介門診確認。
- （B）正確。糖尿病病人因自主神經病變，心肌梗塞常表現為非典型症狀（呼吸困難、噁心、疲倦、意識改變）或「無痛性心肌梗塞」，是急診漏診的高風險族群，門檻應放低做心電圖。
- （C）正確。糖尿病合併高血壓者，ACE 抑制劑或 ARB 為首選降壓藥，因其同時具腎臟保護作用（降低腎絲球內壓與蛋白尿）。
- （D）正確。即使血壓正常，ACEI 對已有微量白蛋白尿的糖尿病病人仍可延緩糖尿病腎病變進展，是實證明確的建議（ARB 亦同）。兩者不可併用。
- （E）正確。Metformin 經腎排除，腎功能不全時蓄積可致乳酸中毒；現行建議以 eGFR 為準——eGFR < 30 禁用、30–45 需減量且不宜新開立；此外顯影劑檢查、急性疾病、缺氧或休克狀態下應暫停使用。

補充：糖尿病診斷標準（ADA）

檢查 | 門檻 | 備註

空腹血漿糖 | ≥ 126 mg/dL | 禁食 ≥ 8 小時

OGTT 2 小時 | ≥ 200 mg/dL | 75 g 葡萄糖

HbA1c | ≥ 6.5% | 貧血、血紅素病變、腎衰竭時不可靠

隨機血糖 | ≥ 200 mg/dL ＋ 典型症狀 | 有症狀才可單次確診

急診高血糖的鑑別：壓力性高血糖（sepsis、AMI、外傷、類固醇）十分常見；判別可加驗 HbA1c ——若 HbA1c 正常則多為急性壓力反應。反之，HbA1c 明顯升高者代表長期血糖失控，出院前務必安排新陳代謝科追蹤。

急診處置的三個實用原則

- 無症狀高血糖不需在急診「打胰島素降到正常」——重點是找出誘因、確認無 DKA / HHS（驗血酮或血氣、滲透壓），並確保後續追蹤。
- DKA 與 HHS 的第一步都是「大量輸液」，不是胰島素；且血鉀 < 3.3 mEq/L 時須先補鉀再給胰島素。
- SGLT2 抑制劑可造成「正常血糖酮酸中毒（euglycemic DKA）」——血糖僅輕度升高卻有嚴重酸中毒與酮體，是近年重要的新陷阱，服藥病人有不明原因酸中毒時務必驗酮體。

低血糖同樣是急症：糖尿病病人意識改變先驗血糖；長效磺醯脲類（sulfonylurea）造成的低血糖可能反覆再發，需觀察至少 24 小時，必要時給予 octreotide。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

105-099 | 外傷 > 頭部外傷顱內壓上升

關於頭部外傷病人顱內壓上升（Increased Intracranial Pressure，IICP），下列敘述何者錯誤？

A. 顱內壓大於 20mmHg 會增加死亡率。

B. 若發生鉤回疝脫（Uncal transtentorial herniation），可能會造成病人同側瞳孔擴張及對側肢體無力。

C. 建議維持 PaCO2 在 25~30 mmHg，PaCO2 太低可能造成腦部缺血。

D. 病人床頭抬高 30 度可促進腦脊髓液流出顱內，藉此降低腦壓。

E. Mannitol 除了可降低腦壓外，也可幫助清除自由基（free radical）。

答案：C — 建議維持 PaCO2 在 25~30 mmHg（錯誤，故為答案）

解析：頭部外傷後顱內壓（ICP）上升的處置目標是維持腦灌流壓（CPP = MAP − ICP，目標 60–70 mmHg）並避免次發性腦損傷。

- （A）正確。ICP 持續 > 20–22 mmHg 與死亡率及不良預後顯著相關，是啟動降腦壓治療的門檻。
- （B）正確。鉤回疝脫（uncal herniation）時，顳葉鉤回壓迫同側動眼神經（造成同側瞳孔擴大、對光反應消失）與同側大腦腳（造成對側肢體無力）。少數情況下對側大腦腳被推擠至小腦幕緣（Kernohan's notch），會出現「同側肢體無力」的假性定位徵象。
- （C）錯誤，故為答案。目前建議維持 PaCO2 於「正常範圍 35–40 mmHg」。過度換氣使 PaCO2 下降雖能藉腦血管收縮迅速降腦壓，但同時也減少腦血流，可能造成腦缺血；因此只作為腦疝脫徵象出現時的「短暫救急措施」，且目標為 PaCO2 30–35 mmHg，不建議常規或長時間降至 25–30 mmHg。此敘述把「緊急暫時措施的極端值」當成常規建議，方向錯誤。
- （D）正確。床頭抬高約 30 度（並保持頸部中立、避免頸靜脈受壓）可促進靜脈回流與腦脊髓液引流，是最簡單有效的第一線措施；但須確保血壓足夠以免 CPP 下降。
- （E）正確。Mannitol 的主要作用是滲透性脫水與降低血液黏稠度、改善腦部微循環，此外文獻也記載其具有自由基清除作用。常用劑量 0.25–1 g/kg 靜脈輸注，須監測血漿滲透壓（< 320 mOsm/L）、腎功能與血壓。

補充：顱內壓上升的階梯式處置

層級 | 措施

基本 | 床頭抬高 30°、頸部中立、鎮靜止痛、避免發燒與抽搐、維持血鈉正常偏高

生理目標 | SBP ≥ 110 mmHg、SpO2 > 90%、PaCO2 35–40 mmHg、CPP 60–70 mmHg

滲透治療 | Mannitol 0.25–1 g/kg 或 高張食鹽水（3% 或 23.4%）；低血壓者高張食鹽水較佳

暫時救急 | 過度換氣至 PaCO2 30–35 mmHg（僅在疝脫徵象時，數分鐘至數十分鐘）

進階 | 腦室外引流、巴比妥昏迷、低體溫、減壓性顱骨切除術

必須避免的三件事（次發性腦損傷元凶）：低血壓（單次 SBP < 90 mmHg 即使死亡率倍增）、低血氧（SpO2 < 90%）、低血糖或高血糖。院前與急診的核心價值就在於防止這三者。

Mannitol vs. 高張食鹽水

| Mannitol | 高張食鹽水

利尿 | 強（可致低血壓、腎損傷） | 無，反而擴張容積

適合 | 血行動力學穩定者 | 低血壓、多重外傷、低血鈉者

監測 | 滲透壓、腎功能、血鈉 | 血鈉（目標 145–155 mEq/L）

Cushing 反應：高血壓（脈壓變寬）＋ 心搏過緩 ＋ 呼吸不規則——是顱內壓極度升高、瀕臨腦疝脫的晚期徵象，出現時代表需立即降腦壓與外科介入，而非降血壓。

類固醇：在頭部外傷是禁忌（CRASH 試驗顯示增加死亡率），僅用於腫瘤或膿瘍造成的血管性水腫。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

105-100 | 外傷 > 壓碎傷害

關於壓碎傷害（crush injury），下列敘述何者錯誤？

A. 可能會造成傷害部位的 compartment syndrome，通常腔室壓力大於 30 mmHg。

B. 可能會造成傷患出現低血容、高血鉀、高血鈣、酸血症。

C. 可能會造成傷患出現 disseminated intravascular coagulation、腎功能衰竭嚴重併發症。

D. 被脫困前可先給予 1~2 L 生理食鹽水及 bicarbonate 治療。

E. 傷患可能接受筋膜切開術（fasciotomy）或高壓氧（hyperbaric oxygen）治療。

答案：B — 可能出現低血容、高血鉀、高血鈣、酸血症（錯誤，故為答案）

解析：壓碎傷害（crush injury）的病理是肌肉長時間受壓缺血，解壓後細胞內容物大量釋入循環（再灌流傷害）。

- （A）正確。受壓部位因肌肉腫脹可形成腔室症候群；一般以腔室壓 > 30 mmHg（或腔室壓與舒張壓差 < 30 mmHg，即 delta pressure）作為介入門檻。臨床上與受傷程度不成比例的疼痛、被動牽拉痛（pain on passive stretch）是最早也最敏感的徵象，脈搏消失是晚期表現。
- （B）錯誤，故為答案。錯在「高血鈣」。壓碎傷的典型電解質變化是「低血鈣」——因為鈣離子大量沉積進入受損的肌肉細胞內，加上高血磷與鈣結合，故急性期呈低血鈣（恢復期反而可能因鈣自組織釋出而出現反彈性高血鈣）。其餘「低血容（第三間隙大量滲漏）、高血鉀（細胞內鉀釋出）、酸血症（乳酸與有機酸堆積）」皆正確。
- （C）正確。大量組織因子釋放可誘發瀰漫性血管內凝血（DIC）；肌球蛋白沉積於腎小管加上低灌流，則造成急性腎損傷——這是災難後最主要的可預防死因。
- （D）正確。「脫困前輸液」是關鍵原則：在受壓肢體解除壓迫「之前」即先給予 1–2 L 生理食鹽水，可稀釋即將湧入的鉀離子與毒性代謝物、預防解壓瞬間的心跳停止與急性腎損傷；碳酸氫鈉可鹼化尿液並將鉀移入細胞內。
- （E）正確。腔室症候群時需筋膜切開術；高壓氧在部分文獻中被用於改善組織氧合、減少水腫與感染，屬輔助性治療。

補充：壓碎症候群的實驗室特徵

項目 | 方向

鉀、磷、尿酸、CK、肌球蛋白、LDH | 上升

鈣 | 下降（恢復期可反彈上升）

碳酸氫根、pH | 下降

尿液 | 潛血試紙陽性但顯微鏡無紅血球（肌球蛋白尿），呈茶色 / 可樂色

橫紋肌溶解的處置目標

- 輸液：等張生理食鹽水，起始 1–1.5 L/hr，目標尿量 200–300 mL/hr；避免含鉀的乳酸林格液。
- 鹼化尿液：碳酸氫鈉使尿液 pH > 6.5，減少肌球蛋白沉澱（證據等級不高，但廣泛使用）。
- Mannitol：須先確立尿量才使用；無尿者禁用。
- CK 追蹤：CK > 5,000 U/L 即有腎損傷風險，> 15,000–20,000 風險顯著；每 6–12 小時追蹤直到下降。
- 透析指徵：頑固性高血鉀、嚴重酸中毒、容積過載、尿毒症狀。

低血鈣的處理原則：急性期的低血鈣除非有症狀（手足抽搐、癲癇）或合併高血鉀心電圖變化，否則不需常規補鈣——補進去的鈣多半沉積在受損肌肉，且會增加恢復期高血鈣與異位鈣化的風險。

腔室症候群的 6P：Pain（最早，尤其被動牽拉痛）、Paresthesia、Pallor、Paralysis、Pulselessness、Poikilothermia；不要等到脈搏消失才診斷，那時肌肉多已壞死。可用針壓法（Stryker）測量，或以 delta pressure < 30 mmHg 為手術指標。

來源：105 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題